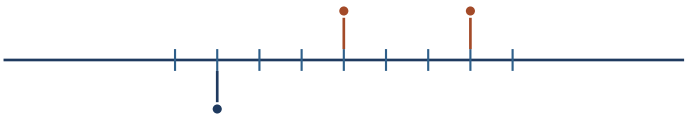
MATHEMATIK VON GRUND AUF — BAND 0

Die Kunst des Rechnens

Eine vollständige Wiederholung der Schulmathematik



Von den Grundrechenarten bis zur Schwelle der Analysis
Jeder Schritt erklärt. Mit vollständig durchgerechneten Übungsaufgaben.

Stand der Forschung: August 2026

Mathematik von Grund auf — Band 0
Die Kunst des Rechnens · Vorkurs Schulmathematik

Herausgeber und Urheber: Jürgen Maier
Entstanden 2026 in Zusammenarbeit mit Claude (Anthropic); Konzeption, Vorgaben, Prüfung und Herausgeberschaft: Jürgen Maier.

Lizenz
Dieses Werk ist lizenziert unter einer Creative-Commons-Lizenz **Namensnennung – Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 International (CC BY-SA 4.0)**. Sie dürfen das Werk vervielfältigen, verbreiten, bearbeiten und auch kommerziell nutzen, sofern Sie den Urheber nennen und Bearbeitungen unter derselben Lizenz weitergeben.
Lizenztext: `https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.de`

Quellen und Fassungen
Quelltexte, Simulationen, Fehlermeldungen und aktuelle Fassungen aller Bände:
`https://github.com/juergenmaier2026/mathematik-von-grund-auf`
Dauerhaft archiviert bei Zenodo: `https://doi.org/10.5281/zenodo.23698547`

Zitiervorschlag
Maier, J. (2026). *Mathematik von Grund auf, Band 0: Die Kunst des Rechnens*. Fassung 1.0.1.
`https://doi.org/10.5281/zenodo.23698547`

Satz: LaTeX mit Palatino. Fassung 1.0.1, Oktober 2026. 154 Seiten.

Inhaltsverzeichnis

Vorwort **1**

I Zahlen und Rechnen **5**

1 Die Zahlbereiche **7**
1.1 Warum es mehrere Sorten Zahlen gibt 7
1.2 Die Rechengesetze 10

2 Bruchrechnung **15**
2.1 Was ein Bruch ist 15
2.2 Die vier Rechenarten 16
2.3 Dezimalzahlen und Prozent 20

3 Potenzen, Wurzeln, Logarithmen **23**
3.1 Potenzen 23
3.2 Wurzeln 25
3.3 Logarithmen 26

II Algebra **31**

4 Terme umformen **33**
4.1 Was ein Term ist 33
4.2 Die binomischen Formeln 34

5 Gleichungen **39**
5.1 Das Grundprinzip 39
5.2 Quadratische Gleichungen 41

6 Ungleichungen und Systeme **47**
6.1 Ungleichungen 47
6.2 Beträge 49
6.3 Lineare Gleichungssysteme 52

III Funktionen **55**

7 Der Funktionsbegriff **57**
7.1 Was eine Funktion ist . . . 57
7.2 Umkehrfunktion und Verkettung . . . 59

8 Die wichtigsten Funktionstypen **67**
8.1 Lineare und quadratische Funktionen . . . 67
8.2 Die Transformationen . . . 69
8.3 Exponential- und Logarithmusfunktion . . . 70

IV Geometrie und Trigonometrie **75**

9 Elementargeometrie **77**
9.1 Winkel und Dreiecke . . . 77
9.2 Ähnlichkeit und Strahlensätze . . . 79

10 Trigonometrie **83**
10.1 Am rechtwinkligen Dreieck . . . 83
10.2 Der Einheitskreis . . . 84

V Die Schwelle zur Analysis **91**

11 Folgen und Grenzwerte **93**
11.1 Folgen . . . 93
11.2 Grenzwerte . . . 94

12 Die Ableitung **99**
12.1 Die Idee . . . 99
12.2 Die Ableitungsregeln . . . 101
12.3 Kurvendiskussion . . . 105

13 Das Integral **107**
13.1 Die Idee: Flächen durch Ausschöpfen . . . 107
13.2 Der Hauptsatz . . . 108

VI Handwerkszeug **115**

14 Beweisen lernen **117**
14.1 Der Unterschied zwischen Schule und Hochschule . . . 117
14.2 Die vier Beweistechniken . . . 119

VII Aktueller Stand **125**

15 Der Übergang Schule–Hochschule **127**
15.1 Das Übergangsproblem 127
15.2 Was die Lernforschung sagt 129
15.3 Digitale Werkzeuge 130

VIIIAnhänge **133**

16 Die große Formelsammlung **135**

17 Fehlerkatalog **139**

18 Zeittafel **141**

19 Glossar **143**

20 Kommentierte Literatur **145**

Vorwort: Der Band, der zuerst hätte kommen sollen

Dieser Band trägt die Nummer 0, und das ist wörtlich gemeint: Er gehört an den Anfang.

In den zehn vorangegangenen Bänden habe ich immer wieder etwas vorausgesetzt – dass Sie Brüche kürzen können, wissen, was ein Logarithmus ist, eine quadratische Gleichung lösen, einen Sinus am Einheitskreis ablesen. **Genau diese Dinge holen wir jetzt nach.**

Warum Schulmathematik so oft verlorengeht

Nicht, weil sie schwer wäre. Sondern weil sie meist als *Rezeptsammlung* gelehrt wird.

Man lernt: „Beim Teilen von Brüchen wird mit dem Kehrwert multipliziert." Man lernt *nicht*, warum. Also merkt man sich eine Regel ohne Anker – und Regeln ohne Anker vergisst man.

Umgekehrt gilt: Was man verstanden hat, kann man rekonstruieren. Wer weiß, warum $\frac{a}{b} : \frac{c}{d} = \frac{a}{b} \cdot \frac{d}{c}$ gilt, braucht die Regel nicht auswendig zu können. Er leitet sie in zehn Sekunden neu her.

Das ist der Plan dieses Bandes: Jede Regel bekommt eine Begründung. Nicht eine formale, sondern eine, die man behalten kann.

Ein Beispiel gleich zu Beginn

Warum ist minus mal minus gleich plus?

Die übliche Schulantwort lautet: „Das ist eben so." Oder: „Doppelte Verneinung." Beides überzeugt niemanden.

Die ehrliche Antwort: Weil es die einzige Möglichkeit ist, bei der die Rechengesetze erhalten bleiben.

Rechnen wir es nach. Wir wissen sicher:

$$(-3) \cdot 0 = 0.$$

Nun schreiben wir die Null als $5 + (-5)$:

$$(-3) \cdot \big(5 + (-5)\big) = 0.$$

Nach dem Distributivgesetz – das wollen wir behalten:

$$(-3) \cdot 5 \; + \; (-3) \cdot (-5) = 0.$$

Der erste Summand ist -15 (Minus mal Plus ist Minus, das ist unstrittig):

$$-15 + (-3) \cdot (-5) = 0.$$

Also muss $(-3) \cdot (-5)$ genau $+15$ sein – sonst käme nicht null heraus.

$$\boxed{(-3) \cdot (-5) = +15}$$

Das ist keine Willkür und kein Merksatz. Es ist erzwungen, sobald man das Distributivgesetz behalten will. Und das will man, weil ohne es das ganze Rechnen zusammenbräche.
So werden wir alles machen.

Was dieses Buch will

Erstens: Nichts voraussetzen. Ich beginne bei den Zahlen und dem Stellenwertsystem. Wenn Ihnen etwas bekannt vorkommt, überspringen Sie es – aber ich lasse nichts aus.

Zweitens: Die Fehlerquellen benennen. Es gibt in der Schulmathematik etwa zwei Dutzend typische Fehler, die fast jeder macht. Ich sammle sie in eigenen Kästen. Wer sie kennt, macht sie seltener.

Drittens: Zeigen, wohin es führt. An passenden Stellen sage ich, in welchem der späteren Bände der Gedanke wieder auftaucht. Das Kürzen von Brüchen ist der Anfang der Zahlentheorie; der Steigungsdreieck der Anfang der Analysis.

Drei Warnungen

Erstens: Rechnen muss man üben. Verstehen allein genügt nicht. Wer die Bruchrechnung verstanden hat, aber nie geübt, wird beim Ableiten scheitern – nicht weil er die Ableitung nicht versteht, sondern weil er beim Zusammenfassen stolpert.
Deshalb enthält jedes Kapitel vollständig durchgerechnete Aufgaben. Rechnen Sie sie mit – auf Papier, nicht im Kopf.
Zweitens: Der Taschenrechner ist ein Werkzeug, kein Ersatz. Er rechnet richtig und versteht nichts. Wer $\frac{1}{2} + \frac{1}{3}$ eintippt und 0,8333 erhält, weiß immer noch nicht, dass das $\frac{5}{6}$ ist – und kann damit nicht weiterrechnen.
Drittens: Es ist normal, dass es nicht sofort klappt. Die Bruchrechnung gilt in der Fachdidaktik als das schwierigste Thema der gesamten Schulmathematik[18]. Wenn Sie dort Mühe haben, sind Sie in großer Gesellschaft.

Zum Aufbau

- **Teil I** (Kap. 1–3): Zahlen und Rechnen. Die Zahlbereiche und warum es sie gibt; die Bruchrechnung vollständig begründet; Potenzen, Wurzeln und Logarithmen als eine zusammengehörige Familie.
- **Teil II** (Kap. 4–6): Algebra. Terme umformen, binomische Formeln, Faktorisieren; Gleichungen aller Bauart mit dem Problem der Scheinlösungen; Ungleichungen, Beträge und lineare Gleichungssysteme.
- **Teil III** (Kap. 7–8): Funktionen – der zentrale Begriff der ganzen Mathematik. Erst der Begriff selbst, dann die acht Typen, die man kennen muss.
- **Teil IV** (Kap. 9–10): Geometrie und Trigonometrie. Von den Winkelsätzen über Pythagoras und die Strahlensätze bis zum Einheitskreis und den Additionstheoremen.
- **Teil V** (Kap. 11–13): Die Schwelle zur Analysis. Folgen und Grenzwerte anschaulich; die Ableitung mit allen Regeln und Kurvendiskussion; das Integral und der Hauptsatz.
- **Teil VI** (Kap. 14): Beweisen lernen – die Fertigkeit, die den Unterschied zwischen Schule und Hochschule ausmacht.
- **Teil VII** (Kap. 15): Der Forschungsstand zum Übergang Schule–Hochschule, August 2026.

Was fehlt: die Stochastik. Sie ist Schulstoff, aber Band 4 (*Die Vermessung des Zufalls*) beginnt ohnehin bei null und behandelt sie ausführlicher, als ein Vorkurs könnte. Wer sie wiederholen will, gehe direkt dorthin.

Warum wir so rechnen, wie wir rechnen

Fast alles in diesem Band hat eine erstaunlich lange Geschichte – und fast nichts davon ist selbstverständlich.
Das Stellenwertsystem mit der Null kam aus Indien (Brahmagupta, 628) über die arabische Welt nach Europa; Fibonacci führte es 1202 ein. **Es setzte sich erst nach dreihundert Jahren durch** – in Florenz war es 1299 verboten, weil man Fälschungen fürchtete.
Das Gleichheitszeichen erfand Robert Recorde 1557, weil, wie er schrieb, keine zwei Dinge einander gleicher sein könnten als zwei parallele Linien.
Die Buchstabenrechnung ist noch jünger: Viète begann 1591, auch die *gegebenen* Größen mit Buchstaben zu bezeichnen. Vorher schrieb man Gleichungen in Worten aus.
Der Funktionsbegriff entstand erst im 18. Jahrhundert und erhielt seine heutige Form 1837 durch Dirichlet.
Die Regeln, die Sie in der Schule in wenigen Wochen lernen sollten, brauchten die Menschheit dreitausend Jahre. Es ist keine Schande, sie zweimal zu lernen.
Die ganze Geschichte steht in Band 7 dieser Reihe.

Es ist nicht genug, zu wissen, man muss auch anwenden;
es ist nicht genug, zu wollen, man muss auch tun.

— GOETHE, *Wilhelm Meisters Wanderjahre*, 1829.
Über die Mathematik gesagt, gilt es doppelt.

Part I

Zahlen und Rechnen

1 Die Zahlbereiche

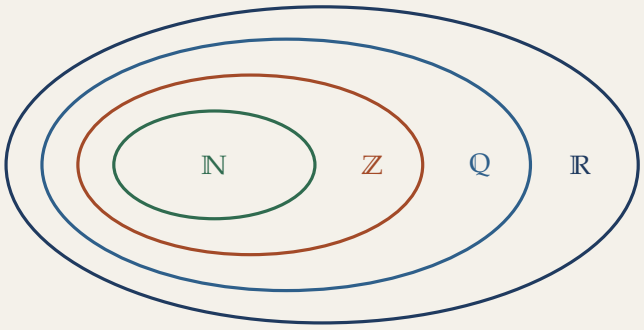
1.1 Warum es mehrere Sorten Zahlen gibt

Die Kette der Erweiterungen

Jeder neue Zahlbereich entsteht, weil eine Rechnung im alten nicht aufgeht.

Menge	Name	Warum sie nötig wurde
$\mathbb{N}$	natürliche Zahlen	Zählen: $1, 2, 3, \ldots$
$\mathbb{Z}$	ganze Zahlen	$3 - 5$ hat keine Lösung in $\mathbb{N}$
$\mathbb{Q}$	rationale Zahlen	$3 : 5$ hat keine Lösung in $\mathbb{Z}$
$\mathbb{R}$	reelle Zahlen	$x^2 = 2$ hat keine Lösung in $\mathbb{Q}$
$\mathbb{C}$	komplexe Zahlen	$x^2 = -1$ hat keine Lösung in $\mathbb{R}$

Jede Erweiterung folgt demselben Muster[8]**:** Man will eine Rechenoperation *uneingeschränkt* ausführen können und erfindet dafür neue Zahlen.



Jede Menge enthält alle vorigen. Eine natürliche Zahl ist auch eine ganze, eine rationale und eine reelle.

Was rational und irrational bedeutet

Rational kommt von *ratio* = Verhältnis, nicht von *Vernunft*.

$$\mathbb{Q} = \left\{ \frac{p}{q} : p \in \mathbb{Z},\ q \in \mathbb{N},\ q \neq 0 \right\}.$$

Eine Zahl ist rational, wenn sie sich als Bruch schreiben lässt.
Und man erkennt es an der Dezimaldarstellung:

Dezimaldarstellung	Art	Beispiel
bricht ab	rational	$0{,}25 = \frac{1}{4}$
periodisch	rational	$0{,}\overline{3} = \frac{1}{3}$
unendlich, nicht periodisch	**irrational**	π, $\sqrt{2}$, e

$0{,}\overline{9} = 1$ – und zwar exakt

Das ist der berühmteste Streitpunkt der Schulmathematik. **Es gilt tatsächlich Gleichheit**, kein „fast“.
Beweis 1 – mit einer Rechnung. Setze $x := 0{,}\overline{9}$. Dann

$$10x = 9{,}\overline{9}.$$

Subtrahiere die erste Zeile von der zweiten:

$$10x - x = 9{,}\overline{9} - 0{,}\overline{9} = 9$$

$$9x = 9 \Longrightarrow x = 1. \checkmark$$

Beweis 2 – über Drittel.

$$\frac{1}{3} = 0{,}\overline{3} \Longrightarrow 3 \cdot \frac{1}{3} = 3 \cdot 0{,}\overline{3} \Longrightarrow 1 = 0{,}\overline{9}. \checkmark$$

Beweis 3 – der überzeugendste. Wären $0{,}\overline{9}$ und 1 verschieden, so gäbe es eine Zahl dazwischen. **Nennen Sie sie.** Es geht nicht.
Der begriffliche Kern: Eine unendliche Dezimaldarstellung ist per Definition ein *Grenzwert*:

$$0{,}\overline{9} = \lim_{n \to \infty} \left(1 - \frac{1}{10^n} \right) = 1.$$

Die Zahl *ist* der Grenzwert – sie nähert sich ihm nicht an. Dieser Punkt wird in Kapitel 11 genauer behandelt.

Aufgabe 1.1. Beweisen Sie, dass $\sqrt{2}$ irrational ist.

Lösung Schritt für Schritt.

Schritt 1 – Die Beweisstrategie. Wir nehmen das Gegenteil an und führen es zum Widerspruch. Das heißt **indirekter Beweis** (Kapitel 14).
Annahme: $\sqrt{2}$ ist rational, also

$$\sqrt{2} = \frac{p}{q}$$

mit ganzen Zahlen p, q, wobei der Bruch **vollständig gekürzt** ist – p und q haben keinen gemeinsamen Teiler.
Schritt 2 – Quadrieren.

$$2 = \frac{p^2}{q^2} \Longrightarrow p^2 = 2q^2. \qquad (*)$$

Schritt 3 – p muss gerade sein.
Die rechte Seite von $(*)$ ist das Doppelte einer ganzen Zahl, also *gerade*. Also ist p^2 gerade.
Und daraus folgt, dass p gerade ist. Warum?
Wäre p ungerade, etwa $p = 2k + 1$, so

$$p^2 = (2k+1)^2 = 4k^2 + 4k + 1 = 2\underbrace{(2k^2 + 2k)}_{\text{ganze Zahl}} + 1,$$

also ungerade. **Das Quadrat einer ungeraden Zahl ist ungerade.** ✓
Also ist p gerade: $p = 2m$ für eine ganze Zahl m.
Schritt 4 – Einsetzen.

$$(2m)^2 = 2q^2 \Longrightarrow 4m^2 = 2q^2 \Longrightarrow q^2 = 2m^2.$$

Schritt 5 – Nun ist auch q gerade. Dasselbe Argument wie in Schritt 3, angewandt auf $q^2 = 2m^2$.
Schritt 6 – Der Widerspruch.
p und q sind *beide* gerade, haben also den gemeinsamen Teiler 2.
Das widerspricht der Voraussetzung, dass der Bruch vollständig gekürzt war.
Schritt 7 – Was wir gelernt haben.
Erstens: Die Beweistechnik. Annahme – Rechnung – Widerspruch. Sie werden ihr in jedem Mathematikkurs begegnen.
Zweitens: Der Trick mit dem gekürzten Bruch. Man darf jeden Bruch als gekürzt annehmen – man kürzt ihn eben vorher. Und dann ist „beide gerade“ ein Widerspruch.
Drittens: Das Verfahren ist übertragbar.

$$\sqrt{3},\ \sqrt{5},\ \sqrt{6},\ \sqrt{7},\ \sqrt{8},\ \sqrt{10},\ \ldots \text{ sind alle irrational.}$$

Genau dann, wenn die Zahl keine Quadratzahl ist[20]**.**

Also: $\sqrt{4} = 2$ und $\sqrt{9} = 3$ sind rational, alle anderen Wurzeln aus natürlichen Zahlen nicht.

Schritt 8 – Die historische Bedeutung.

Diesen Beweis kannten die Pythagoreer um 450 v. Chr. – in geometrischer Form: Die Diagonale eines Quadrats und seine Seite haben *kein gemeinsames Maß*.

Das erschütterte ihre Weltanschauung. Die Pythagoreer glaubten, alles sei durch Verhältnisse ganzer Zahlen beschreibbar. Die Legende berichtet, der Entdecker HIPPASOS sei im Meer ertrunken – als Strafe der Götter oder durch Mord der Bruderschaft.

Die Geschichte ist vermutlich erfunden, aber die Krise war echt: Sie führte dazu, dass die griechische Mathematik sich der Geometrie zuwandte, wo man Verhältnisse ohne Zahlen behandeln konnte (Band 7, Kapitel 3).

1.2 Die Rechengesetze

Die fünf Gesetze, auf denen alles beruht

Gesetz	Addition	Multiplikation
Kommutativ	$a + b = b + a$	$a \cdot b = b \cdot a$
Assoziativ	$(a + b) + c = a + (b + c)$	$(ab)c = a(bc)$
Neutrales Element	$a + 0 = a$	$a \cdot 1 = a$
Inverses	$a + (-a) = 0$	$a \cdot \frac{1}{a} = 1$ $(a \neq 0)$
Distributiv:	$a \cdot (b + c) = a \cdot b + a \cdot c$	

Das Distributivgesetz ist das einzige, das Addition und Multiplikation verbindet[4] – und deshalb das wichtigste. Fast jede Termumformung benutzt es (Kapitel 4).

Was *nicht* gilt

Subtraktion und Division sind weder kommutativ noch assoziativ:

$$5-3 \neq 3-5, \qquad (8-4)-2 = 2 \neq 8-(4-2) = 6.$$

$$8:4 \neq 4:8, \qquad (16:4):2 = 2 \neq 16:(4:2) = 8.$$

Deshalb sind Klammern und die Reihenfolge dort entscheidend.
Und die häufigste Falle überhaupt:

$$\frac{a}{b+c} \neq \frac{a}{b} + \frac{a}{c}.$$

Probe mit Zahlen:

$$\frac{1}{2+3} = \frac{1}{5} = 0{,}2, \qquad \frac{1}{2} + \frac{1}{3} = \frac{5}{6} \approx 0{,}833.$$

Weit auseinander.
Richtig ist dagegen:

$$\frac{b+c}{a} = \frac{b}{a} + \frac{c}{a}.$$

Der Merksatz: Aus Summen kürzen nur die Dummen – gemeint sind Summen im *Nenner*.

Die Rechenreihenfolge

Klammern vor Potenz vor Punkt vor Strich.

1. Klammern von innen nach außen
2. Potenzen und Wurzeln
3. Multiplikation und Division – *von links nach rechts*
4. Addition und Subtraktion – *von links nach rechts*

Die Zusätze „von links nach rechts“ sind wichtig.

$$20:5\cdot 2 = (20:5)\cdot 2 = 4\cdot 2 = 8, \qquad \text{nicht } 20:(5\cdot 2) = 2.$$

$$10-3-2 = (10-3)-2 = 5, \qquad \text{nicht } 10-(3-2) = 9.$$

Bei Potenzen ist es umgekehrt – von *rechts* nach links:

$$2^{3^2} = 2^{(3^2)} = 2^9 = 512, \qquad \text{nicht } (2^3)^2 = 64.$$

Und eine Vorzeichenfalle:

$$-3^2 = -(3^2) = -9, \qquad \text{aber} \qquad (-3)^2 = +9.$$

Grund: Das Minuszeichen ist hier kein Teil der Basis. Es bindet schwächer als die Potenz.
Diese Unterscheidung führt in Prüfungen zu mehr Punktverlusten als jede andere Einzelheit. Bei Unsicherheit: Klammern setzen. Sie kosten nichts.

Aufgabe 1.2. Berechnen Sie schrittweise und begründen Sie jeden Schritt:

$$-2^2 + (-3)^2 \cdot (4-7) : 3 - \big(-5 + 2 \cdot (-4)\big)$$

Lösung Schritt für Schritt.

Schritt 1 – Innere Klammern zuerst.

$$4 - 7 = -3$$

$$-5 + 2 \cdot (-4) = -5 + (-8) = -13$$

In der zweiten Klammer galt Punkt vor Strich: erst $2 \cdot (-4) = -8$, dann addieren.
Zwischenstand:

$$-2^2 + (-3)^2 \cdot (-3) : 3 - (-13)$$

Schritt 2 – Potenzen.

$$-2^2 = -(2^2) = -4 \qquad \text{(das Minus gehört } \textit{nicht} \text{ zur Basis)}$$

$$(-3)^2 = (-3) \cdot (-3) = +9 \qquad \text{(hier schon, wegen der Klammer)}$$

Zwischenstand:

$$-4 + 9 \cdot (-3) : 3 - (-13)$$

Schritt 3 – Punktrechnung, von links nach rechts.

$$9 \cdot (-3) = -27$$

$$-27 : 3 = -9$$

Zwischenstand:

$$-4 + (-9) - (-13)$$

Schritt 4 – Strichrechnung, von links nach rechts.

$$-4 + (-9) = -13$$

$$-13 - (-13) = -13 + 13 = 0$$

Der letzte Schritt: Minus mal Minus ergibt Plus – eine Subtraktion einer negativen Zahl ist eine Addition.

Ergebnis: 0

Schritt 5 – Probe mit anderer Reihenfolge.
Rechnen wir die Punktrechnung anders zusammengefasst:

$$9 \cdot (-3) : 3 = 9 \cdot \left(\frac{-3}{3}\right) = 9 \cdot (-1) = -9. \checkmark$$

Das ist erlaubt, weil Multiplikation und Division hier assoziativ zusammenspielen – man darf $a \cdot b : c$ als $a \cdot (b : c)$ lesen.
Schritt 6 – Die vier Stolperstellen dieser Aufgabe.

Stelle	**Häufiger Fehler**	**Richtig**
-2^2	$+4$	-4
$(-3)^2$	-9	$+9$
$\cdot$ und $:$	von rechts	von links
$-(-13)$	-13	$+13$

Wer alle vier vermeidet, hat die Grundrechenarten sicher im Griff.

2 Bruchrechnung

2.1 Was ein Bruch ist

Drei Bedeutungen – und warum das verwirrt

Der Ausdruck $\frac{3}{4}$ bedeutet je nach Zusammenhang etwas anderes:

Deutung	Bild	Beispiel
Anteil	drei von vier Teilen	drei Viertel einer Pizza
Division	$3 : 4$	drei Pizzen auf vier Personen
Verhältnis	3 zu 4	Mischung $3:4$
Zahl	Punkt auf der Zahlengeraden	0,75

Diese Vielfalt ist der Hauptgrund, warum die Bruchrechnung so schwierig ist. Die Fachdidaktik hat das ausführlich untersucht[18]: Wer nur die Anteilsdeutung gelernt hat, versteht nicht, warum $\frac{3}{4}$ auch $3 : 4$ sein soll.
Die tragfähigste Deutung für das Weiterrechnen ist[7]:

$$\tfrac{a}{b} \textit{ ist diejenige Zahl, die mit } b \textit{ multipliziert } a \textit{ ergibt.}$$

$$\frac{a}{b} \cdot b = a.$$

Daraus lässt sich jede Rechenregel herleiten, wie wir gleich sehen.

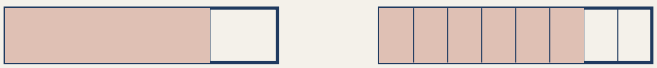
Erweitern und Kürzen

$$\frac{a}{b} = \frac{a \cdot c}{b \cdot c} \qquad (c \neq 0).$$

Warum das erlaubt ist. Man multipliziert mit $\frac{c}{c} = 1$, und Multiplikation mit 1 ändert nichts:

$$\frac{a}{b} = \frac{a}{b} \cdot 1 = \frac{a}{b} \cdot \frac{c}{c} = \frac{ac}{bc}. \checkmark$$

Anschaulich: Man schneidet jedes Stück in c kleinere Stücke. Es sind c-mal so viele, aber jedes ist c-mal kleiner.



$\frac{3}{4}$ $\qquad$ $\frac{6}{8}$

Kürzen heißt *teilen*, nicht *streichen*

Man darf nur *Faktoren* kürzen, nie *Summanden*.

$$\frac{2\cdot 5}{3\cdot 5}=\frac{2}{3}\ \checkmark \qquad \text{aber} \qquad \frac{2+5}{3+5}=\frac{7}{8}\neq\frac{2}{3}$$ falsch gekürzt!

Ein typischer Fehler in Termen:

$$\frac{x+3}{x+5}\neq\frac{3}{5}$$ falsch

$$\frac{3x}{5x}=\frac{3}{5}\ \checkmark\quad (x\neq 0)$$

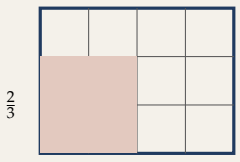
Der Test: Kann ich Zähler und Nenner als *Produkt* schreiben, in dem derselbe Faktor vorkommt? Nur dann darf man kürzen.

2.2 Die vier Rechenarten

Multiplikation – die einfachste

$$\frac{a}{b}\cdot\frac{c}{d}=\frac{a\cdot c}{b\cdot d}.$$

Zähler mal Zähler, Nenner mal Nenner.
Warum es stimmt – anschaulich. Ein Rechteck der Breite $\frac{a}{b}$ und Höhe $\frac{c}{d}$:



$\frac{2}{3}$ $\qquad$ $\frac{2}{4}$

Anteil $=\frac{2\cdot 2}{4\cdot 3}=\frac{4}{12}=\frac{1}{3}$

Das Gesamtrechteck hat $b\cdot d$ Kästchen, das gefärbte $a\cdot c$. ✓
Tipp: Vor dem Multiplizieren kürzen!

$$\frac{15}{28}\cdot\frac{14}{25}\underset{\text{(5 und 14 gekürzt)}}{=}\frac{3}{2}\cdot\frac{1}{5}=\frac{3\cdot 1}{2\cdot 5}=\frac{3}{10}.$$

Hier wurde 15 *und* 25 *durch 5 gekürzt,* 14 *und* 28 *durch 14.* Das ist erlaubt, weil alles Faktoren sind – über Kreuz darf man kürzen.

Division – warum der Kehrwert

$$\frac{a}{b} : \frac{c}{d} = \frac{a}{b} \cdot \frac{d}{c}.$$

Die Regel kennt jeder. Die Begründung fast niemand.
Begründung 1 – über die Definition der Division.
$x = \frac{a}{b} : \frac{c}{d}$ ist definiert als die Zahl mit

$$x \cdot \frac{c}{d} = \frac{a}{b}.$$

Multipliziert man beide Seiten mit $\frac{d}{c}$:

$$x \cdot \frac{c}{d} \cdot \frac{d}{c} = \frac{a}{b} \cdot \frac{d}{c}.$$

Links ist $\frac{c}{d} \cdot \frac{d}{c} = \frac{cd}{dc} = 1$, also

$$x = \frac{a}{b} \cdot \frac{d}{c}. \qquad \checkmark$$

Begründung 2 – mit einem Doppelbruch.

$$\frac{\frac{a}{b}}{\frac{c}{d}} = \frac{\frac{a}{b} \cdot \frac{d}{c}}{\frac{c}{d} \cdot \frac{d}{c}} = \frac{\frac{a}{b} \cdot \frac{d}{c}}{1} = \frac{a}{b} \cdot \frac{d}{c}.$$

Man erweitert den Doppelbruch mit $\frac{d}{c}$*, damit der Nenner 1 wird.* ✓
Begründung 3 – anschaulich. Was heißt $2 : \frac{1}{4}$?
„Wie oft passt ein Viertel in zwei Ganze?“ **Achtmal.**

$$2 : \frac{1}{4} = 2 \cdot 4 = 8. \checkmark$$

Und hier sieht man, warum Teilen *größer* machen kann – eine Sache, die viele irritiert. Teilt man durch eine Zahl kleiner als 1, so wächst das Ergebnis.

Addition – die schwierigste

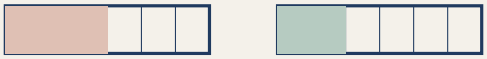
$$\frac{a}{b} + \frac{c}{d} = \frac{a \cdot d + c \cdot b}{b \cdot d}.$$

Warum man nicht einfach Zähler und Nenner addieren darf:

$$\frac{1}{2} + \frac{1}{2} \neq \frac{1+1}{2+2} = \frac{2}{4} = \frac{1}{2}.$$ Offensichtlich falsch – es müsste 1 sein.

Der Grund: Man kann nur *gleichartige* Dinge addieren. Drei Äpfel plus zwei Äpfel sind fünf Äpfel; drei Äpfel plus zwei Birnen sind nichts Einfaches.
Also muss man zuerst gleichnamig machen:

$$\frac{1}{2}+\frac{1}{3}=\frac{3}{6}+\frac{2}{6}=\frac{3+2}{6}=\frac{5}{6}.$$



$\frac{1}{2}=\frac{3}{6}$ $\frac{1}{3}=\frac{2}{6}$

Der kleinste gemeinsame Nenner (kgV) spart Arbeit, ist aber nicht zwingend – $b \cdot d$ geht immer.
Beispiel:

$$\frac{5}{12}+\frac{7}{18}.$$

Mit $12 \cdot 18 = 216$: $\frac{90}{216}+\frac{84}{216}=\frac{174}{216}=\frac{29}{36}$.
Mit dem kgV: $12 = 2^2 \cdot 3$, $18 = 2 \cdot 3^2$, also $\mathrm{kgV} = 2^2 \cdot 3^2 = 36$.

$$\frac{15}{36}+\frac{14}{36}=\frac{29}{36}.\checkmark$$

Dasselbe Ergebnis, weniger Kürzarbeit.

Aufgabe 2.1. Berechnen Sie und kürzen Sie vollständig:

$$\left(\frac{3}{4}-\frac{5}{6}\right):\left(\frac{2}{3}+\frac{1}{12}\right)\cdot\frac{5}{9}$$

Lösung Schritt für Schritt.

Schritt 1 – Erste Klammer.
Nenner sind 4 und 6. Primfaktoren: $4 = 2^2$, $6 = 2 \cdot 3$, also $\mathrm{kgV} = 2^2 \cdot 3 = 12$.

$$\frac{3}{4}=\frac{3\cdot 3}{4\cdot 3}=\frac{9}{12},\qquad \frac{5}{6}=\frac{5\cdot 2}{6\cdot 2}=\frac{10}{12}$$

$$\frac{9}{12}-\frac{10}{12}=\frac{9-10}{12}=\frac{-1}{12}=-\frac{1}{12}.$$

Das Ergebnis ist negativ – das ist in Ordnung, $\frac{5}{6}$ ist größer als $\frac{3}{4}$.
Probe: $\frac{3}{4}=0{,}75$, $\frac{5}{6}\approx 0{,}8333$. Differenz $\approx -0{,}0833 = -\frac{1}{12}$. ✓
Schritt 2 – Zweite Klammer.
Nenner 3 und 12. Es ist $12 = 3 \cdot 4$, also ist 12 schon der Hauptnenner.

$$\frac{2}{3}=\frac{8}{12}$$

$$\frac{8}{12} + \frac{1}{12} = \frac{9}{12} = \frac{3}{4}.$$

Gekürzt durch 3. ✓

Schritt 3 – Division.

$$-\frac{1}{12} : \frac{3}{4} = -\frac{1}{12} \cdot \frac{4}{3} = -\frac{4}{36} = -\frac{1}{9}.$$

Alternativ vor dem Multiplizieren kürzen: 4 und 12 haben den Faktor 4:

$$-\frac{1}{12} \cdot \frac{4}{3} \underset{\text{(4 gekürzt)}}{=} -\frac{1}{3} \cdot \frac{1}{3} = -\frac{1}{9}.\checkmark$$

Schritt 4 – Multiplikation.

$$-\frac{1}{9} \cdot \frac{5}{9} = -\frac{5}{81}.$$

Schritt 5 – Kürzen? 5 ist prim, $81 = 3^4$. **Kein gemeinsamer Teiler.**

$$\boxed{-\frac{5}{81}}$$

Schritt 6 – Probe mit Dezimalzahlen.

$$\frac{3}{4} - \frac{5}{6} = 0{,}75 - 0{,}83333 = -0{,}08333$$

$$\frac{2}{3} + \frac{1}{12} = 0{,}66667 + 0{,}08333 = 0{,}75$$

$$-0{,}08333 : 0{,}75 = -0{,}11111$$

$$-0{,}11111 \cdot 0{,}55556 = -0{,}061728$$

Und:

$$-\frac{5}{81} = -0{,}061728.\checkmark$$

Schritt 7 – Die drei Regeln, die diese Aufgabe abfragt.

Operation	Regel	Merkhilfe
$+$ und $-$	gleichnamig machen	nur Gleiches addieren
$\cdot$	Zähler mal Zähler	vorher kürzen!
$:$	mit Kehrwert malnehmen	folgt aus der Definition

Und die Reihenfolge: Klammern, dann Punktrechnung von links nach rechts. Division und Multiplikation sind gleichrangig – hier wurde erst dividiert, dann multipliziert.

2.3 Dezimalzahlen und Prozent

Von Bruch zu Dezimal und zurück

Bruch → Dezimal: schriftlich dividieren.

$$\frac{3}{8} = 3 : 8 = 0{,}375$$

Abbrechend oder periodisch? Man kürzt vollständig und schaut auf den Nenner:

Nenner nur aus 2ern und 5ern	**bricht ab**
Nenner enthält andere Primfaktoren	**periodisch**

Grund: Unser Stellenwertsystem hat die Basis $10 = 2 \cdot 5$. Nur Nenner, die in einer Zehnerpotenz aufgehen, brechen ab.

$$\frac{1}{8} = \frac{1}{2^3} = \frac{125}{1000} = 0{,}125 \quad \checkmark \qquad \frac{1}{7} = 0{,}\overline{142857} \quad \text{(Periode 6)}$$

Dezimal → Bruch, abbrechend: Stellenzahl ablesen.

$$0{,}375 = \frac{375}{1000} = \frac{3}{8} \quad \text{(gekürzt durch 125)}$$

Dezimal → Bruch, periodisch: der Verschiebetrick.
Beispiel $x = 0{,}\overline{27}$ (Periode 2, also mit 100 multiplizieren):

$$100x = 27{,}\overline{27}$$

$$100x - x = 27{,}\overline{27} - 0{,}\overline{27} = 27$$

$$99x = 27 \Longrightarrow x = \frac{27}{99} = \frac{3}{11}.$$

Probe: $3 : 11 = 0{,}272727\ldots$ ✓
Die allgemeine Regel: Periode in den Zähler, so viele Neunen in den Nenner wie die Periode Stellen hat.

$$0{,}\overline{3} = \frac{3}{9} = \frac{1}{3}, \qquad 0{,}\overline{142857} = \frac{142857}{999999} = \frac{1}{7}.$$

Prozentrechnung – alles ist eine Formel

Prozent heißt *von Hundert*: $\quad p\,\% = \dfrac{p}{100}.$

$$\boxed{W = G \cdot \frac{p}{100}}$$

mit Grundwert G, Prozentsatz p, Prozentwert W.
Alle drei Grundaufgaben sind Umstellungen *einer* Formel:

Gesucht	Formel	Beispiel
Prozentwert W	$W = G \cdot \frac{p}{100}$	19 % von 250 €
Grundwert G	$G = W \cdot \frac{100}{p}$	47,50 € sind 19 % – wovon?
Prozentsatz p	$p = \frac{W}{G} \cdot 100$	47,50 von 250 – wie viel %?

Die drei Prozentfallen

Erstens: Prozent und Prozentpunkt.
Steigt ein Anteil von 4 % auf 5 %, so ist das

- eine Steigerung um **1 Prozentpunkt**,
- aber um **25 Prozent** (denn $\frac{1}{4} = 25\,\%$).

Beides ist richtig und bedeutet Verschiedenes. In Zeitungsberichten wird das ständig verwechselt.
Zweitens: Auf- und Abschlag heben sich nicht auf.
Ein Preis von 100 € wird um 20 % erhöht und dann um 20 % gesenkt:

$$100 \cdot 1{,}20 = 120, \qquad 120 \cdot 0{,}80 = 96.$$

Nicht 100, sondern 96. Der Grund: Der zweite Prozentsatz bezieht sich auf einen *anderen* Grundwert.
Allgemein: $1{,}2 \cdot 0{,}8 = 0{,}96$ – man verliert stets $p^2/100$ Prozent.
Drittens: Prozentsätze addieren sich nicht.
Zwei Erhöhungen um je 10 % ergeben nicht 20 %, sondern

$$1{,}1 \cdot 1{,}1 = 1{,}21, \qquad \text{also } 21\,\%.$$

Das ist der Zinseszinseffekt (Kapitel 8).

3 Potenzen, Wurzeln, Logarithmen

3.1 Potenzen

Von der Abkürzung zur Rechenregel

$$a^n := \underbrace{a \cdot a \cdot \dots \cdot a}_{n \text{ Faktoren}}, \qquad n \in \mathbb{N}.$$

a heißt **Basis**, n heißt **Exponent**.
Die fünf Potenzgesetze – und warum sie gelten[15]**:**

$a^m \cdot a^n = a^{m+n}$	m Faktoren neben n Faktoren sind $m+n$ Faktoren
$\dfrac{a^m}{a^n} = a^{m-n}$	n Faktoren kürzen sich weg
$(a^m)^n = a^{m \cdot n}$	n-mal je m Faktoren
$a^n \cdot b^n = (ab)^n$	Faktoren umsortieren (Kommutativgesetz)
$\dfrac{a^n}{b^n} = \left(\dfrac{a}{b}\right)^n$	ebenso

Beispiel zum ersten Gesetz:

$$2^3 \cdot 2^4 = (2 \cdot 2 \cdot 2) \cdot (2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2) = 2^7 = 128.$$

Probe: $8 \cdot 16 = 128$. ✓

Die häufigsten Potenzfehler

$$a^m + a^n \neq a^{m+n}$$ Summen kann man nicht zusammenfassen!

Probe: $2^3 + 2^4 = 8 + 16 = 24$, aber $2^7 = 128$.

$$(a+b)^2 \neq a^2 + b^2$$ das ist die binomische Formel!

Probe: $(3+4)^2 = 49$, aber $9 + 16 = 25$.

$$(a^m)^n \neq a^{m^n}$$

Probe: $(2^3)^2 = 64$, aber $2^{3^2} = 2^9 = 512$.
Der letzte Fehler ist besonders tückisch, weil beide Schreibweisen ähnlich aussehen.

Warum $a^0 = 1$ und $a^{-n} = \frac{1}{a^n}$

Das sind keine Definitionen aus der Luft, sondern Zwangsfolgen.
Der Exponent null. Nach dem Divisionsgesetz:

$$a^0 = a^{3-3} = \frac{a^3}{a^3} = 1 \qquad (a \neq 0).$$

Es muss 1 sein, wenn das Gesetz gelten soll.
Negative Exponenten. Ebenso:

$$a^{-2} = a^{0-2} = \frac{a^0}{a^2} = \frac{1}{a^2}.$$

Rationale Exponenten. Aus dem Potenzgesetz $(a^m)^n = a^{mn}$:

$$\left(a^{1/2}\right)^2 = a^1 = a.$$

Also ist $a^{1/2}$ diejenige Zahl, die quadriert a ergibt – also $\sqrt{a}$.

$$\boxed{a^{m/n} = \sqrt[n]{a^m} = \left(\sqrt[n]{a}\right)^m}$$

Beispiel:

$$8^{2/3} = \sqrt[3]{8^2} = \sqrt[3]{64} = 4, \qquad \text{oder} \qquad \left(\sqrt[3]{8}\right)^2 = 2^2 = 4.\checkmark$$

Der Merksatz: *Der Nenner ist die Wurzel, der Zähler die Potenz.*

Was ist 0^0?

Die Frage hat keine eindeutige Antwort – sie hängt vom Zusammenhang ab.

Algebra, Kombinatorik	$0^0 := 1$ (damit $\sum \binom{n}{k} x^k$ funktioniert)
Analysis, Grenzwerte	unbestimmter Ausdruck

Warum unbestimmt: $x^0 \to 1$ für $x \to 0$, aber $0^x \to 0$ für $x \to 0^+$. **Zwei Wege, zwei Antworten.**
In der Kombinatorik ist die Festlegung $0^0 = 1$ Standard[11]. **In der Praxis setzt man** $0^0 = 1$, weil es fast überall passt. Aber man sollte wissen, dass es eine *Festlegung* ist.

3.2 Wurzeln

Die Wurzel ist nur eine andere Schreibweise

$$\sqrt[n]{a} := a^{1/n} \qquad (\text{für } a \geq 0).$$

Alle Wurzelgesetze sind Potenzgesetze:

$\sqrt{a} \cdot \sqrt{b} = \sqrt{ab}$	aus $a^{1/2} b^{1/2} = (ab)^{1/2}$
$\dfrac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}} = \sqrt{\dfrac{a}{b}}$	ebenso
$\sqrt[m]{\sqrt[n]{a}} = \sqrt[mn]{a}$	aus $(a^{1/n})^{1/m} = a^{1/(mn)}$

Vier Wurzelfallen

Erstens: $\sqrt{a+b} \neq \sqrt{a} + \sqrt{b}$.
Probe: $\sqrt{9+16} = \sqrt{25} = 5$, aber $3 + 4 = 7$.
Zweitens: $\sqrt{a^2} = |a|$, *nicht* a.
Probe: $\sqrt{(-3)^2} = \sqrt{9} = 3 = |-3|$. **Die Wurzel liefert stets das nichtnegative Ergebnis.**
Drittens: $\sqrt{4} = 2$, *nicht* ± 2.
Das Wurzelzeichen bezeichnet genau eine Zahl. Die beiden Lösungen kommen erst bei der *Gleichung* $x^2 = 4$ ins Spiel – dort schreibt man $x = \pm\sqrt{4} = \pm 2$.
Viertens: $\sqrt{-4}$ ist in $\mathbb{R}$ nicht definiert.
Aber $\sqrt[3]{-8} = -2$ *ist definiert* – ungerade Wurzeln aus negativen Zahlen gehen, gerade nicht.

Nenner rational machen. Ein Bruch mit Wurzel im Nenner wird umgeformt:

$$\frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{1}{\sqrt{2}} \cdot \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2}.$$

Bei Summen mit der dritten binomischen Formel:

$$\frac{1}{\sqrt{5}-\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{5}+\sqrt{3}}{(\sqrt{5}-\sqrt{3})(\sqrt{5}+\sqrt{3})} = \frac{\sqrt{5}+\sqrt{3}}{5-3} = \frac{\sqrt{5}+\sqrt{3}}{2}.$$

Der Trick: Man erweitert mit dem *konjugierten* Ausdruck; dann greift $(a-b)(a+b) = a^2 - b^2$, und die Wurzeln verschwinden.

3.3 Logarithmen

Der Logarithmus beantwortet eine einzige Frage

$\log_a b$ *ist die Zahl, mit der man* a *potenzieren muss, um* b *zu erhalten.*

$$\log_a b = x \quad \Longleftrightarrow \quad a^x = b.$$

Beispiele:

$$\log_2 8 = 3 \quad (\text{denn } 2^3 = 8), \qquad \log_{10} 1000 = 3, \qquad \log_5 1 = 0.$$

Die drei gebräuchlichen Basen:

Basis	Zeichen	Wo
10	lg, log	Technik, pH-Wert, Dezibel
e $\approx 2{,}71828$	ln	Analysis, Naturwissenschaft
2	ld, $\log_2$	Informatik

Die drei Logarithmengesetze – und warum sie gelten:

$$\log(uv) = \log u + \log v$$

$$\log \frac{u}{v} = \log u - \log v$$

$$\log(u^n) = n \cdot \log u$$

Beweis des ersten Gesetzes. Setze $x := \log_a u$ und $y := \log_a v$, also

$$a^x = u, \qquad a^y = v.$$

Dann

$$uv = a^x \cdot a^y = a^{x+y},$$

also nach Definition des Logarithmus

$$\log_a(uv) = x + y = \log_a u + \log_a v. \qquad \checkmark$$

Der Logarithmus verwandelt Multiplikation in Addition.

Genau dafür wurde er 1614 von NAPIER erfunden (Band 7, Kapitel 7): Vor dem Taschenrechner war eine Multiplikation siebenstelliger Zahlen mühsam, eine Addition nicht. Man schlug beide Logarithmen in einer Tafel nach, addierte und schlug rückwärts nach.
Der Rechenschieber beruht auf demselben Prinzip – er addiert Längen, die logarithmisch aufgetragen sind. Bis etwa 1975 war er das Standardwerkzeug jedes Ingenieurs.

Die häufigsten Logarithmusfehler

$$\log(u+v) \neq \log u + \log v \qquad \text{Nur } \textit{Produkte} \text{ werden zu Summen!}$$

$$\frac{\log u}{\log v} \neq \log \frac{u}{v} \qquad \text{Die } \textit{Differenz} \text{ ist es, nicht der Quotient.}$$

$$(\log u)^2 \neq \log(u^2) = 2\log u$$

Und der Definitionsbereich: $\log_a b$ ist nur definiert für

$$b > 0, \qquad a > 0, \qquad a \neq 1.$$

Warum $b > 0$: a^x ist stets positiv, kann also nie eine negative Zahl oder null ergeben.
Warum $a \neq 1$: $1^x = 1$ für jedes x – man könnte nichts anderes erreichen.

Aufgabe 3.1. Lösen Sie ohne Taschenrechner, wo möglich:

(a) $\log_2 64$, $\log_3 \frac{1}{9}$, $\log_5 \sqrt{5}$
(b) Vereinfachen Sie $\log_a(x^3 y) - 2\log_a x + \log_a \frac{1}{y}$
(c) Die Basisumrechnungsformel herleiten und $\log_2 10$ berechnen
(d) Nach welcher Zeit hat sich ein Kapital bei 3 % Zins verdoppelt?

Lösung Schritt für Schritt.

(a) Direkte Logarithmen.

$$\log_2 64: \quad 2^x = 64 = 2^6 \Longrightarrow x = 6.$$

$$\log_3 \tfrac{1}{9}: \quad 3^x = \tfrac{1}{9} = 3^{-2} \Longrightarrow x = -2.$$

$$\log_5 \sqrt{5}: \quad 5^x = 5^{1/2} \Longrightarrow x = \tfrac{1}{2}.$$

Das Verfahren ist stets dasselbe: Beide Seiten als Potenz derselben Basis schreiben, dann die Exponenten vergleichen.

(b) Zusammenfassen.

$$\log_a(x^3 y) - 2\log_a x + \log_a \tfrac{1}{y}$$

Erster Term mit dem Produktgesetz:

$$\log_a(x^3 y) = \log_a x^3 + \log_a y = 3\log_a x + \log_a y$$

Dritter Term:

$$\log_a \tfrac{1}{y} = \log_a y^{-1} = -\log_a y$$

Alles einsetzen:

$$3\log_a x + \log_a y - 2\log_a x - \log_a y = \log_a x.$$

$$\boxed{\log_a x}$$

Probe mit $a = 2$, $x = 8$, $y = 4$:

$$\log_2(512 \cdot 4) - 2\log_2 8 + \log_2 \tfrac{1}{4} = \log_2 2048 - 6 + (-2) = 11 - 6 - 2 = 3$$

und $\log_2 8 = 3$. ✓

(c) Basiswechsel.
Herleitung. Setze $x := \log_a b$, also $a^x = b$. Logarithmiere beide Seiten zur Basis c:

$$\log_c(a^x) = \log_c b$$

$$x \cdot \log_c a = \log_c b$$

$$\boxed{\log_a b = \frac{\log_c b}{\log_c a}}$$

Damit lässt sich jeder Logarithmus mit dem Taschenrechner berechnen, der nur lg und ln kennt.
Berechnung von $\log_2 10$*:*

$$\log_2 10 = \frac{\lg 10}{\lg 2} = \frac{1}{0{,}301030} = 3{,}321928.$$

Probe: $2^{3{,}321928} = 10$? Es ist $2^3 = 8$ und $2^{3{,}32} \approx 9{,}98$. ✓
Diese Zahl ist praktisch wichtig: Sie besagt, dass eine Dezimalstelle etwa 3,32 Binärstellen entspricht. Eine zehnstellige Dezimalzahl braucht rund 34 Bit.

(d) Verdopplungszeit.

Schritt 1 – Die Gleichung aufstellen. Kapital K_0 wächst mit 3 % pro Jahr:

$$K(n) = K_0 \cdot 1{,}03^n.$$

Gesucht ist n mit $K(n) = 2K_0$:

$$K_0 \cdot 1{,}03^n = 2K_0.$$

Schritt 2 – K_0 kürzen.

$$1{,}03^n = 2.$$

Die Unbekannte steht im Exponenten – genau dafür gibt es den Logarithmus.
Schritt 3 – Logarithmieren.

$$\ln\left(1{,}03^n\right) = \ln 2$$

$$n \cdot \ln 1{,}03 = \ln 2$$

$$n = \frac{\ln 2}{\ln 1{,}03} = \frac{0{,}693147}{0{,}029559} = 23{,}4498.$$

Schritt 4 – Deuten. Nach etwa **23,45 Jahren** hat sich das Kapital verdoppelt. Bei jährlicher Verzinsung also nach 24 vollen Jahren.
Probe: $1{,}03^{23} = 1{,}9736$, $1{,}03^{24} = 2{,}0328$. ✓
Schritt 5 – Die 70er-Regel.
Kaufleute rechnen im Kopf:

$$n \approx \frac{70}{p}.$$

Hier: $\frac{70}{3} = 23{,}3$ – fast exakt. ✓
Warum die Regel funktioniert. Für kleine p gilt $\ln(1 + \frac{p}{100}) \approx \frac{p}{100}$ (die erste Näherung der Reihe). Also

$$n = \frac{\ln 2}{\ln(1 + \frac{p}{100})} \approx \frac{0{,}693}{p/100} = \frac{69{,}3}{p}.$$

Man rundet auf 70, weil das leichter zu teilen ist.
Die Näherung wird bei großen Zinssätzen ungenau: Bei $p = 20$ liefert die Regel 3,5 Jahre, exakt sind es 3,80.
Schritt 6 – Wo dasselbe Verfahren sonst auftaucht.

Vorgang	**Gesucht**	**Gleichung**
Zinseszins	Verdopplung	$1{,}03^n = 2$
Radioaktiver Zerfall	Halbwertszeit	$0{,}5^{t/T} = 0{,}5$
Bevölkerungswachstum	Verdopplung	wie Zins
Abkühlung	Zeit bis T	Newtonsches Gesetz
Medikamentenabbau	Halbwertszeit	Exponentialansatz

Überall dort, wo die Unbekannte im Exponenten steht, ist der Logarithmus das Werkzeug. Das ist seine einzige, aber unentbehrliche Aufgabe.

Part II

Algebra

4 Terme umformen

4.1 Was ein Term ist

Buchstaben statt Zahlen

Ein **Term** ist ein sinnvoller Rechenausdruck: $3x + 5$, $\frac{a^2-1}{a+1}$, $\sqrt{x+2}$.
Eine Gleichung entsteht erst, wenn ein Gleichheitszeichen dazukommt.
Warum man mit Buchstaben rechnet:

- *Allgemeingültigkeit:* $(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$ gilt für *alle* Zahlen – man muss es nicht für jede einzeln prüfen.
- *Unbekannte:* Man rechnet mit einer Größe, die man noch nicht kennt.
- *Formeln:* $A = \pi r^2$ beschreibt unendlich viele Kreise auf einmal.

Die entscheidende Einsicht:

Für Buchstaben gelten genau dieselben Rechengesetze wie für Zahlen.

Es gibt keine eigene „Buchstabenmathematik". Wer unsicher ist, ob eine Umformung erlaubt ist, setze Zahlen ein und probiere.
Diese Probe ist das wichtigste Hilfsmittel dieses Kapitels.

Klammern auflösen

Plus vor der Klammer: nichts ändert sich.

$$a + (b - c) = a + b - c$$

Minus vor der Klammer: *alle* Vorzeichen drehen sich um.

$$a - (b - c) = a - b + c$$

Warum: $-(b-c) = (-1) \cdot (b-c) = -b + c$ nach dem Distributivgesetz.
Probe mit Zahlen: $10 - (3 - 2) = 10 - 1 = 9$ und $10 - 3 + 2 = 9$. ✓
Der häufigste Fehler überhaupt:

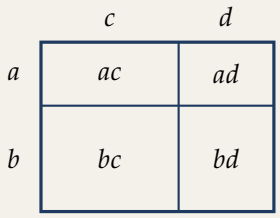
$a - (b - c) \neq a - b - c$. Das zweite Vorzeichen wurde vergessen.

Faktor vor der Klammer: jeden Summanden einzeln.

$$a \cdot (b + c + d) = ab + ac + ad$$

Klammer mal Klammer: jeder mit jedem.

$$(a + b)(c + d) = ac + ad + bc + bd$$



Die Fläche des Rechtecks ist $(a+b)(c+d)$ und zugleich die Summe der vier Teilflächen. ✓

4.2 Die binomischen Formeln

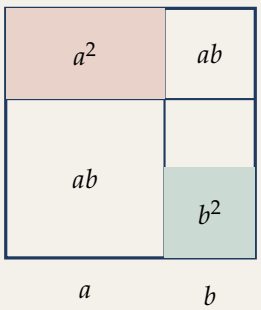
Drei Formeln, die man können muss

$$\text{(1)} \quad (a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$$
$$\text{(2)} \quad (a-b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$$
$$\text{(3)} \quad (a+b)(a-b) = a^2 - b^2$$

Sie sind keine neuen Regeln, sondern Sonderfälle des Ausmultiplizierens:

$$(a+b)^2 = (a+b)(a+b) = a\cdot a + a\cdot b + b\cdot a + b\cdot b = a^2 + 2ab + b^2.\checkmark$$

Der Faktor 2 entsteht, weil ab zweimal vorkommt.
Das geometrische Bild zur ersten Formel:



Das große Quadrat hat die Seite $a+b$; es zerfällt in a^2, zweimal ab und b^2. ✓
Diese Zerlegung ist über dreitausend Jahre alt – sie steht bereits in Euklids *Elementen* (Buch II, Satz 4) und wurde von den Babyloniern zur Lösung quadratischer Gleichungen benutzt (Band 7, Kapitel 1).

Der Fehler, der in jeder Klausur vorkommt

$$(a+b)^2 \neq a^2 + b^2.$$

Der Term $2ab$ fehlt.
Zahlenprobe: $(3+4)^2 = 49$, aber $9+16 = 25$. Die Differenz 24 ist genau $2 \cdot 3 \cdot 4$. ✓
Dasselbe gilt für Wurzeln und Logarithmen:

$$\sqrt{a+b} \neq \sqrt{a} + \sqrt{b}, \qquad \log(a+b) \neq \log a + \log b, \qquad \frac{1}{a+b} \neq \frac{1}{a} + \frac{1}{b}.$$

Der gemeinsame Grund: Diese Operationen sind *nicht additiv*. Nur die Multiplikation mit einem Faktor ist es – das ist das Distributivgesetz, und es ist die *Ausnahme*, nicht die Regel.
Man nennt Ausdrücke, für die $f(a+b) = f(a) + f(b)$ gilt, *linear*[2]. Fast keine Funktion ist linear – das ist die wichtigste Merkregel dieses Buches.

Faktorisieren – die Rückrichtung

Ausmultiplizieren ist Routine. Faktorisieren erfordert Übung[6].

Methode	Erkennungszeichen	Beispiel
Gemeinsamer Faktor	überall derselbe Faktor	$6x^2 + 9x = 3x(2x+3)$
Binomisch (1) oder (2)	drei Glieder, außen Quadrate	$x^2 + 6x + 9 = (x+3)^2$
Binomisch (3)	Differenz zweier Quadrate	$x^2 - 16 = (x-4)(x+4)$
Satz von Vieta	$x^2 + px + q$	$x^2 - 5x + 6 = (x-2)(x-3)$
Polynomdivision	Nullstelle bekannt	Kapitel 8

Der Satz von Vieta ist besonders nützlich. Für $x^2 + px + q = (x - x_1)(x - x_2)$ gilt durch Ausmultiplizieren:

$$(x - x_1)(x - x_2) = x^2 - (x_1 + x_2)x + x_1 x_2,$$

also

$$\boxed{x_1 + x_2 = -p, \qquad x_1 \cdot x_2 = q}$$

Anwendung auf $x^2 - 5x + 6$: Gesucht sind zwei Zahlen mit Summe 5 und Produkt 6. **Das sind 2 und 3.**

$$x^2 - 5x + 6 = (x - 2)(x - 3). \checkmark$$

Das geht im Kopf und ist schneller als jede Formel – solange die Lösungen ganzzahlig sind.
François Viète (1540–1603) fand diese Beziehungen um 1590. Er war von Beruf Jurist und Kryptograph am Hof Heinrichs IV.; die Mathematik betrieb er nebenher (Band 7, Kapitel 7).

Aufgabe 4.1. Vereinfachen Sie vollständig und geben Sie den Definitionsbereich an:

$$\frac{x^2 - 9}{x^2 - 6x + 9} \cdot \frac{x^2 - 3x}{x^2 + 3x}$$

Lösung Schritt für Schritt.

Schritt 1 – Alle vier Ausdrücke faktorisieren.
Zähler 1: Differenz zweier Quadrate, denn $9 = 3^2$.

$$x^2 - 9 = (x - 3)(x + 3)$$

Nenner 1: Drei Glieder, außen x^2 und $9 = 3^2$; das Mittelglied ist $-6x = -2 \cdot x \cdot 3$. **Zweite binomische Formel.**

$$x^2 - 6x + 9 = (x - 3)^2$$

Zähler 2: Gemeinsamer Faktor x.

$$x^2 - 3x = x(x - 3)$$

Nenner 2: Ebenso.

$$x^2 + 3x = x(x + 3)$$

Schritt 2 – Den Definitionsbereich *vor* dem Kürzen bestimmen.
Das ist entscheidend – nach dem Kürzen sieht man die verbotenen Stellen nicht mehr.
Nenner dürfen nicht null werden:

$$(x - 3)^2 = 0 \Longrightarrow x = 3$$

$$x(x + 3) = 0 \Longrightarrow x = 0 \text{ oder } x = -3$$

$$\boxed{D = \mathbb{R} \setminus \{-3,\ 0,\ 3\}}$$

Schritt 3 – Zusammenfassen.

$$\frac{(x-3)(x+3)}{(x-3)^2} \cdot \frac{x(x-3)}{x(x+3)} = \frac{(x-3)(x+3)\cdot x(x-3)}{(x-3)^2 \cdot x(x+3)}$$

Schritt 4 – Kürzen.
Wir zählen die Faktoren:

Faktor	im Zähler	im Nenner
$(x-3)$	$2\times$	$2\times$
$(x+3)$	$1\times$	$1\times$
x	$1\times$	$1\times$

Alles kürzt sich weg.

Der Term ist konstant 1 auf ganz D.

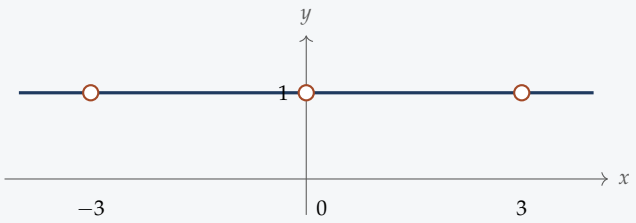
Schritt 5 – Probe mit einer Zahl. Sei $x = 1$:

$$\frac{1-9}{1-6+9} \cdot \frac{1-3}{1+3} = \frac{-8}{4} \cdot \frac{-2}{4} = (-2)\cdot(-0{,}5) = 1.\checkmark$$

Und mit $x = 2$:

$$\frac{4-9}{4-12+9} \cdot \frac{4-6}{4+6} = \frac{-5}{1} \cdot \frac{-2}{10} = (-5)\cdot(-0{,}2) = 1.\checkmark$$

Schritt 6 – Warum der Definitionsbereich wichtig bleibt.
Der vereinfachte Term ist die konstante Funktion 1. **Aber die Ausgangsfunktion ist an drei Stellen *nicht definiert*.**



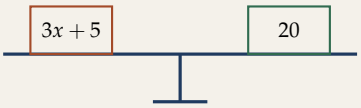
Drei Löcher in einer sonst geraden Linie.
Man nennt sie hebbare Definitionslücken – man könnte den Wert 1 dort ergänzen und erhielte eine stetige Funktion. *Aber ohne diese Ergänzung ist sie es nicht.*
In Klausuren ist der vergessene Definitionsbereich der häufigste Punktabzug bei Bruchtermen. Die Regel lautet: **Erst Definitionsbereich, dann kürzen** – nie umgekehrt.

5 Gleichungen

5.1 Das Grundprinzip

Die Waage

Eine Gleichung bleibt richtig, wenn man auf beiden Seiten dasselbe tut.



Erlaubte Umformungen (Äquivalenzumformungen):

Auf beiden Seiten dasselbe addieren	stets erlaubt
Auf beiden Seiten dasselbe subtrahieren	stets erlaubt
Mit derselben Zahl $\neq 0$ multiplizieren	**nur wenn** $\neq 0$**!**
Durch dieselbe Zahl $\neq 0$ dividieren	**nur wenn** $\neq 0$**!**

Der berühmte Beweis, dass $1 = 2$

$$
\begin{aligned}
a &= b && \text{(Voraussetzung)} \\
a^2 &= ab && \mid \cdot a \\
a^2 - b^2 &= ab - b^2 && \mid -b^2 \\
(a-b)(a+b) &= b(a-b) && \text{(faktorisiert)} \\
a + b &= b && \mid : (a-b) \\
2b &= b && (\text{da } a = b) \\
2 &= 1 && \mid : b
\end{aligned}
$$

Wo steckt der Fehler?
Im vorletzten Schritt wurde durch $a - b$ dividiert. Aber $a = b$, also ist $a - b = 0$.
Division durch null ist verboten – und das ist der einzige Fehler in der ganzen Kette.
Die Lehre: Wer durch einen *Term* dividiert, muss prüfen, ob dieser null werden kann. Wenn ja, ist eine Fallunterscheidung nötig.

Lineare Gleichungen

Form: $ax + b = 0$ mit $a \neq 0$.

$$ax = -b \Longrightarrow x = -\frac{b}{a}.$$

Genau eine Lösung.
Die drei Sonderfälle:

$a \neq 0$	genau eine Lösung	$2x - 6 = 0 \Longrightarrow x = 3$
$a = 0, b \neq 0$	**keine** Lösung	$0 \cdot x = 5$ ist nie erfüllt
$a = 0, b = 0$	**alle** Zahlen	$0 \cdot x = 0$ ist stets erfüllt

Beispiel für den zweiten Fall:

$$2x + 3 = 2x + 7 \Longrightarrow 3 = 7. \quad \textbf{Falsche Aussage} \Longrightarrow \mathbb{L} = \emptyset.$$

Für den dritten:

$$2(x+1) = 2x + 2 \Longrightarrow 2x + 2 = 2x + 2 \Longrightarrow 0 = 0. \quad \mathbb{L} = \mathbb{R}.$$

Diese beiden Fälle sind keine Rechenfehler, sondern legitime Ergebnisse. In Klausuren werden sie oft übersehen.

5.2 Quadratische Gleichungen

Die quadratische Ergänzung – woher die Formeln kommen

Statt die Formel auswendig zu lernen, leiten wir sie her[28]**.** Der Weg heißt **quadratische Ergänzung** und ist über dreitausend Jahre alt.

Ausgangspunkt: $x^2 + px + q = 0$.

Schritt 1 – q nach rechts.

$$x^2 + px = -q$$

Schritt 2 – Zum Quadrat ergänzen. Wir wollen links $(x + \frac{p}{2})^2$ stehen haben. Nach der ersten binomischen Formel ist

$$\left(x + \frac{p}{2}\right)^2 = x^2 + px + \frac{p^2}{4}.$$

Es fehlt also $\frac{p^2}{4}$ – und das addieren wir auf beiden Seiten:

$$x^2 + px + \frac{p^2}{4} = -q + \frac{p^2}{4}$$

$$\left(x + \frac{p}{2}\right)^2 = \frac{p^2}{4} - q$$

Schritt 3 – Wurzel ziehen. Achtung: zwei Vorzeichen!

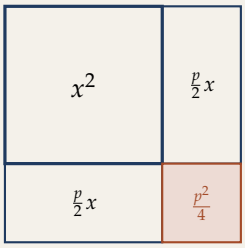
$$x + \frac{p}{2} = \pm\sqrt{\frac{p^2}{4} - q}$$

Schritt 4 – Auflösen.

$$\boxed{x_{1,2} = -\frac{p}{2} \pm \sqrt{\frac{p^2}{4} - q}}$$

Das ist die p-q-Formel. Sie ist kein Geheimnis, sondern das Ergebnis von vier Zeilen.

Das geometrische Bild erklärt den Namen:



Das kleine Quadrat *ergänzt* zum großen.

So rechneten die Babylonier um 1800 v. Chr. – wörtlich mit Flächenstücken, ohne Formel (Band 7, Kapitel 1).

Für die allgemeine Form $ax^2 + bx + c = 0$ teilt man zuerst durch a und erhält

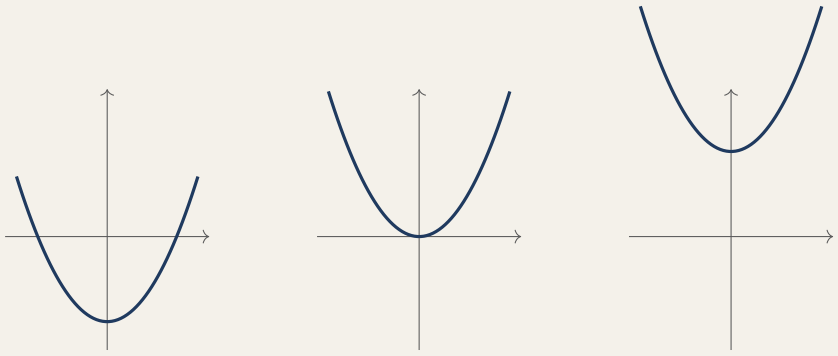
$$\boxed{x_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}}$$

Diese heißt in Deutschland gelegentlich „Mitternachtsformel“.

Die Diskriminante entscheidet

$$D := \frac{p^2}{4} - q \qquad \text{bzw.} \qquad D := b^2 - 4ac.$$

$D > 0$	zwei Lösungen	Parabel schneidet die x-Achse zweimal
$D = 0$	eine (doppelte)	Parabel berührt die Achse
$D < 0$	keine reelle	Parabel liegt ganz oberhalb oder unterhalb



$D > 0$ $\qquad$ $D = 0$ $\qquad$ $D < 0$

Bei $D < 0$ gibt es Lösungen in $\mathbb{C}$ (Band 2) – in $\mathbb{R}$ aber keine.

Aufgabe 5.1. Lösen Sie und machen Sie jeweils die Probe:

(a) $2x^2 - 10x + 12 = 0$

(b) $\dfrac{x}{x-2} + \dfrac{3}{x+2} = \dfrac{8}{x^2-4}$

(c) $\sqrt{2x+3} = x$

(d) $4^x - 5 \cdot 2^x + 4 = 0$

Lösung Schritt für Schritt.

(a) Quadratische Gleichung.
Erst durch 2 teilen, um Normalform zu erhalten:

$$x^2 - 5x + 6 = 0.$$

Also $p = -5$, $q = 6$:

$$x_{1,2} = \frac{5}{2} \pm \sqrt{\frac{25}{4} - 6} = 2{,}5 \pm \sqrt{6{,}25 - 6} = 2{,}5 \pm \sqrt{0{,}25} = 2{,}5 \pm 0{,}5.$$

$$x_1 = 3, \qquad x_2 = 2.$$

Probe: $2 \cdot 9 - 30 + 12 = 0$ ✓ und $2 \cdot 4 - 20 + 12 = 0$ ✓
Schneller mit Vieta: Summe 5, Produkt 6 $\Longrightarrow$ 2 und 3. ✓

(b) Bruchgleichung – hier lauert die Falle.
Schritt 1 – Definitionsbereich. Es ist $x^2 - 4 = (x-2)(x+2)$, also

$$D = \mathbb{R} \setminus \{-2,\ 2\}.$$

Das notieren wir uns – wir werden es brauchen.
Schritt 2 – Mit dem Hauptnenner multiplizieren. Hauptnenner ist $(x-2)(x+2)$:

$$\frac{x}{x-2} \cdot (x-2)(x+2) + \frac{3}{x+2} \cdot (x-2)(x+2) = \frac{8}{(x-2)(x+2)} \cdot (x-2)(x+2)$$

$$x(x+2) + 3(x-2) = 8$$

Schritt 3 – Ausmultiplizieren und ordnen.

$$x^2 + 2x + 3x - 6 = 8$$

$$x^2 + 5x - 14 = 0$$

Schritt 4 – Lösen. Mit $p = 5$, $q = -14$:

$$x_{1,2} = -2{,}5 \pm \sqrt{6{,}25 + 14} = -2{,}5 \pm \sqrt{20{,}25} = -2{,}5 \pm 4{,}5$$

$$x_1 = 2, \qquad x_2 = -7.$$

Schritt 5 – Und jetzt der entscheidende Schritt.
$x_1 = 2$ **liegt *nicht* im Definitionsbereich!** Dort wird der erste Nenner null.

$$\boxed{\mathbb{L} = \{-7\}}$$

Probe mit $x = -7$:

$$\frac{-7}{-9} + \frac{3}{-5} = 0{,}77778 - 0{,}6 = 0{,}17778$$

$$\frac{8}{49 - 4} = \frac{8}{45} = 0{,}17778.\checkmark$$

$x = 2$ **heißt Scheinlösung.** Sie entstand beim Multiplizieren mit dem Nenner – einer Umformung, die bei $x = 2$ eine Multiplikation mit null ist und daher *keine* Äquivalenzumformung.
Merksatz: Bei Bruchgleichungen ist die Probe Pflicht, nicht Kür.

(c) Wurzelgleichung.
Schritt 1 – Definitionsbereich. Zwei Bedingungen:

- Unter der Wurzel muss es nichtnegativ sein: $2x + 3 \geq 0 \Longrightarrow x \geq -1{,}5$.

- Die rechte Seite ist eine Wurzel, also ≥ 0: $x \geq 0$.

$$D = [0,\, \infty).$$

Schritt 2 – Quadrieren.

$$2x + 3 = x^2$$

$$x^2 - 2x - 3 = 0$$

Schritt 3 – Lösen.

$$x_{1,2} = 1 \pm \sqrt{1+3} = 1 \pm 2$$

$$x_1 = 3, \qquad x_2 = -1.$$

Schritt 4 – Prüfen.
$x_2 = -1$ liegt nicht in D.

$$\boxed{\mathbb{L} = \{3\}}$$

Probe: $\sqrt{2 \cdot 3 + 3} = \sqrt{9} = 3$ ✓
Und die Gegenprobe für $x = -1$*:* $\sqrt{-2+3} = \sqrt{1} = 1 \neq -1$. **Scheinlösung.** ✓
Warum Quadrieren Scheinlösungen erzeugt. Die Aussagen

$$a = b \qquad \text{und} \qquad a^2 = b^2$$

sind *nicht* gleichwertig. Aus $a^2 = b^2$ folgt nur $a = \pm b$.
Quadrieren macht das Vorzeichen unsichtbar – deshalb muss man am Ende zurückprüfen.

(d) Exponentialgleichung mit Substitution.
Schritt 1 – Die Struktur erkennen.

$$4^x = (2^2)^x = (2^x)^2.$$

Die Gleichung ist also quadratisch in 2^x.
Schritt 2 – Substituieren. Setze $u := 2^x$. Beachten Sie: $u > 0$ stets.

$$u^2 - 5u + 4 = 0$$

Schritt 3 – Lösen. Mit Vieta: Summe 5, Produkt 4 $\Longrightarrow$ 1 und 4.

$$u_1 = 4, \qquad u_2 = 1.$$

Beide sind positiv – also beide zulässig.
Schritt 4 – Rücksubstituieren.

$$2^x = 4 = 2^2 \Longrightarrow x = 2$$

$$2^x = 1 = 2^0 \Longrightarrow x = 0$$

$$\boxed{\mathbb{L} = \{0,\ 2\}}$$

Probe für $x = 2$: $16 - 5 \cdot 4 + 4 = 16 - 20 + 4 = 0$ ✓
Probe für $x = 0$: $1 - 5 \cdot 1 + 4 = 0$ ✓

Schritt 5 – Die Substitutionstechnik allgemein.
Man erkennt sie an einem wiederkehrenden Baustein:

Gleichungstyp	**Substitution**	**Wird zu**
$x^4 - 5x^2 + 4 = 0$	$u = x^2$	quadratisch (bi-quadratisch)
$4^x - 5 \cdot 2^x + 4 = 0$	$u = 2^x$	quadratisch
$x - 3\sqrt{x} + 2 = 0$	$u = \sqrt{x}$	quadratisch
$\sin^2 \alpha - \sin \alpha = 0$	$u = \sin \alpha$	quadratisch

Die Regel: Wenn ein Ausdruck und sein Quadrat vorkommen, substituiere. Und stets prüfen, welche u-Werte zulässig sind: Bei $u = \sqrt{x}$ und $u = 2^x$ muss $u > 0$ sein; negative u-Lösungen entfallen ersatzlos.

6 Ungleichungen und Systeme

6.1 Ungleichungen

Eine Regel ist anders als bei Gleichungen

Addieren und Subtrahieren: wie gewohnt.
Multiplizieren und Dividieren mit einer *positiven* Zahl: wie gewohnt.
Multiplizieren und Dividieren mit einer *negativen* Zahl:

Das Ungleichheitszeichen dreht sich um!

$$3 < 5 \quad | \cdot(-1) \quad \Longrightarrow \quad -3 > -5.$$

Warum das so sein muss – am Zahlenstrahl:



Die Multiplikation mit -1 ist eine Spiegelung an der Null. Bei einer Spiegelung vertauschen sich links und rechts – also auch „kleiner“ und „größer“.

Die gefährlichste Ungleichungsfalle

Man darf nicht einfach mit einem *Term* multiplizieren, dessen Vorzeichen man nicht kennt.
Falsch:

$$\frac{1}{x} < 2 \quad | \cdot x \quad \Longrightarrow \quad 1 < 2x \quad \Longrightarrow \quad x > \tfrac{1}{2}. \qquad \text{Unvollständig!}$$

Gegenprobe mit $x = -1$: $\frac{1}{-1} = -1 < 2$ ✓ – aber -1 erfüllt $x > \frac{1}{2}$ nicht.
Man muss eine Fallunterscheidung machen:

- *Fall $x > 0$:* Multiplizieren erlaubt, Zeichen bleibt: $1 < 2x \Longrightarrow x > \frac{1}{2}$. Zusammen mit $x > 0$: $x > \frac{1}{2}$.
- *Fall $x < 0$:* Zeichen dreht sich: $1 > 2x \Longrightarrow x < \frac{1}{2}$. Zusammen mit $x < 0$: $x < 0$.

$$\boxed{\mathbb{L} = (-\infty,\, 0) \,\cup\, \left(\tfrac{1}{2},\, \infty\right)}$$

Probe mit $x = 1$: $1 < 2$ ✓ *mit $x = 0{,}4$:* $2{,}5 < 2$? **Nein** ✓ *mit $x = -1$:* $-1 < 2$ ✓

Ungleichungen mit Vorzeichentabelle

Der elegantere Weg: Alles auf eine Seite bringen, faktorisieren, Vorzeichen prüfen.
Beispiel: $x^2 - x - 6 > 0$.
Schritt 1 – Faktorisieren. Vieta: Summe 1, Produkt $-6 \Longrightarrow 3$ und -2.

$$(x-3)(x+2) > 0$$

Schritt 2 – Nullstellen markieren und die Vorzeichen der Faktoren eintragen:

	$x < -2$	$x = -2$	$-2 < x < 3$	$x = 3$	$x > 3$
$x + 2$	$-$	0	$+$	$+$	$+$
$x - 3$	$-$	$-$	$-$	0	$+$
Produkt	$+$	0	$-$	0	$+$

Schritt 3 – Ablesen. Gesucht war „> 0“:

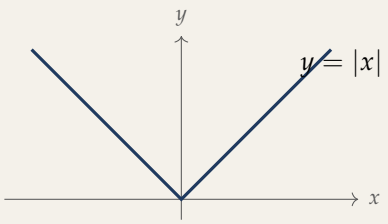
$$\boxed{\mathbb{L} = (-\infty, -2) \cup (3, \infty)}$$

Die Methode[1] **funktioniert für beliebig viele Faktoren** und ist der Standardweg bei Polynom- und Bruchungleichungen.
Der anschauliche Grund: Zwischen zwei benachbarten Nullstellen kann eine stetige Funktion das Vorzeichen nicht wechseln (Zwischenwertsatz, Kapitel 11).

6.2 Beträge

Der Betrag ist der Abstand zur Null

$$|x| := \begin{cases} x, & x \geq 0 \\ -x, & x < 0 \end{cases}$$



Der Graph hat einen *Knick* bei null – dort ist die Funktion stetig, aber nicht differenzierbar (Kapitel 12).
Die geometrische Deutung ist der Schlüssel:

$\lvert x \rvert$	Abstand von x zur Null
$\lvert x - a \rvert$	Abstand von x zu a
$\lvert x - a \rvert < r$	x liegt weniger als r von a entfernt

Beispiel: $|x-3|<2$ bedeutet: x hat von 3 einen Abstand kleiner als 2.

$$\Longrightarrow 1<x<5, \qquad \mathbb{L}=(1,5).$$

Das liest man ab, ohne zu rechnen.
Die Rechenregeln:

$$|a\cdot b|=|a|\cdot|b|\,, \qquad \left|\frac{a}{b}\right|=\frac{|a|}{|b|}, \qquad |a+b|\le|a|+|b|\,.$$

Die letzte heißt Dreiecksungleichung und gilt nur mit $\le$.
Wann Gleichheit: genau dann, wenn a und b dasselbe Vorzeichen haben.
Wann echte Ungleichung: $|3+(-5)|=2$, aber $|3|+|-5|=8$.

Aufgabe 6.1. Lösen Sie:

(a) $|2x-6|\le 4$

(b) $\dfrac{x+1}{x-3}\ge 2$

Lösung Schritt für Schritt.

(a) Betragsungleichung – zwei Wege.
Weg 1: geometrisch.
Wir formen erst um, damit ein reiner Abstand dasteht:

$$|2x-6|=|2(x-3)|=2\,|x-3|\,.$$

$$2\,|x-3|\le 4\Longrightarrow|x-3|\le 2.$$

In Worten: x hat von 3 höchstens den Abstand 2.

$$1\le x\le 5\Longrightarrow \boxed{\mathbb{L}=[1,\,5]}$$

Weg 2: Fallunterscheidung.
Fall 1: $2x-6\ge 0$, *also* $x\ge 3$. Dann ist $|2x-6|=2x-6$:

$$2x-6\le 4\Longrightarrow 2x\le 10\Longrightarrow x\le 5.$$

Zusammen mit $x\ge 3$: $3\le x\le 5$.
Fall 2: $2x-6<0$, *also* $x<3$. Dann ist $|2x-6|=-(2x-6)=6-2x$:

$$6-2x\le 4\Longrightarrow -2x\le -2\Longrightarrow x\ge 1.$$

Beachten Sie die Umkehrung des Zeichens beim Teilen durch -2.
Zusammen mit $x<3$: $1\le x<3$.
Vereinigung beider Fälle: $[3,5]\cup[1,3)=[1,5]$. ✓

Probe an den Rändern: $|2 \cdot 1 - 6| = 4 \leq 4$ ✓ $\quad |2 \cdot 5 - 6| = 4 \leq 4$ ✓
Und in der Mitte: $|2 \cdot 3 - 6| = 0 \leq 4$ ✓

(b) Bruchungleichung – der sichere Weg.
Schritt 1 – Definitionsbereich. $x \neq 3$.
Schritt 2 – Alles auf eine Seite. Nicht mit $x - 3$ multiplizieren – das Vorzeichen ist unbekannt.

$$\frac{x+1}{x-3} - 2 \geq 0$$

Schritt 3 – Auf einen Bruch bringen.

$$\frac{x+1}{x-3} - \frac{2(x-3)}{x-3} \geq 0$$

$$\frac{x+1-2x+6}{x-3} \geq 0$$

$$\frac{-x+7}{x-3} \geq 0$$

Der Zähler ausgerechnet: $x + 1 - 2(x-3) = x + 1 - 2x + 6 = -x + 7$. ✓
Schritt 4 – Vorzeichentabelle.
Nullstellen: Zähler bei $x = 7$, Nenner bei $x = 3$.

	$x < 3$	$x = 3$	$3 < x < 7$	$x = 7$	$x > 7$
$-x + 7$	$+$	$+$	$+$	0	$-$
$x - 3$	$-$	0	$+$	$+$	$+$
Quotient	$-$	n. d.	$+$	0	$-$

Schritt 5 – Ablesen. Gesucht ist „≥ 0“:

- Im Bereich $3 < x < 7$ ist der Quotient positiv. ✓
- Bei $x = 7$ ist er null – und ≥ 0 schließt die Null ein. ✓
- Bei $x = 3$ ist er nicht definiert. Ausschließen!

$$\boxed{\mathbb{L} = (3,\ 7]}$$

Schritt 6 – Proben.
$x = 4$ *(soll gelten):* $\frac{5}{1} = 5 \geq 2$ ✓
$x = 7$ *(Randfall):* $\frac{8}{4} = 2 \geq 2$ ✓
$x = 8$ *(soll nicht gelten):* $\frac{9}{5} = 1{,}8 \geq 2$? **Nein** ✓
$x = 0$ *(soll nicht gelten):* $\frac{1}{-3} = -0{,}333 \geq 2$? **Nein** ✓
Schritt 7 – Warum das Multiplizieren so gefährlich war.
Hätte man naiv mit $x - 3$ multipliziert:

$$x + 1 \geq 2(x-3) \Longrightarrow x + 1 \geq 2x - 6 \Longrightarrow 7 \geq x.$$

Ergebnis wäre $x \leq 7$ gewesen – also etwa auch $x = 0$. **Falsch**, wie die Probe zeigt.
Merksatz für Bruchungleichungen:

Nie mit dem Nenner multiplizieren. Immer alles auf eine Seite und Vorzeichentabelle.

6.3 Lineare Gleichungssysteme

Drei Verfahren

Einsetzen	Eine Gleichung nach einer Variablen auflösen und einsetzen. Gut, wenn irgendwo ein einzelnes x steht.
Gleichsetzen	Beide nach derselben Variablen auflösen und gleichsetzen.
Addieren	Gleichungen so multiplizieren, dass sich eine Variable beim Addieren weghebt. **Das Standardverfahren.**

Das Additionsverfahren ist der Anfang des Gauß-Algorithmus (Band 3) und für große Systeme das einzig praktikable.
Beispiel:

$$3x + 2y = 16 \quad \text{(I)}$$
$$5x - 3y = 5 \quad \text{(II)}$$

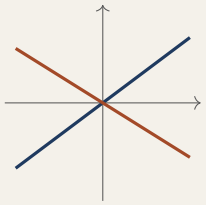
Ziel: y eliminieren. Man multipliziert (I) mit 3 und (II) mit 2:

$$9x + 6y = 48$$
$$10x - 6y = 10$$

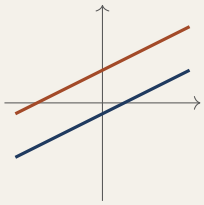
Addieren:

$$19x = 58 \Longrightarrow x = \frac{58}{19}.$$

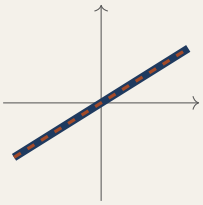
Hm – keine ganze Zahl. Prüfen wir: $9 \cdot \frac{58}{19} = \frac{522}{19}$, und $48 = \frac{912}{19}$, also $6y = \frac{390}{19}$, $y = \frac{65}{19}$.
Probe in (I): $3 \cdot \frac{58}{19} + 2 \cdot \frac{65}{19} = \frac{174+130}{19} = \frac{304}{19} = 16$ ✓
Probe in (II): $5 \cdot \frac{58}{19} - 3 \cdot \frac{65}{19} = \frac{290-195}{19} = \frac{95}{19} = 5$ ✓
Krumme Ergebnisse sind normal und kein Anzeichen für einen Fehler. Die Probe entscheidet.
Die drei möglichen Ausgänge – geometrisch:



genau eine Lösung



keine Lösung



unendlich viele

Zwei Geraden schneiden sich, sind parallel oder identisch. Mehr Möglichkeiten gibt es nicht.
Rechnerisch erkennt man das am Ergebnis:

- Man erhält $x = \ldots \implies$ genau eine Lösung.
- Man erhält $0 = 5$ (falsche Aussage) $\implies$ keine Lösung, die Geraden sind parallel.
- Man erhält $0 = 0$ (wahre Aussage) $\implies$ unendlich viele Lösungen, die Geraden fallen zusammen.

Part III

Funktionen

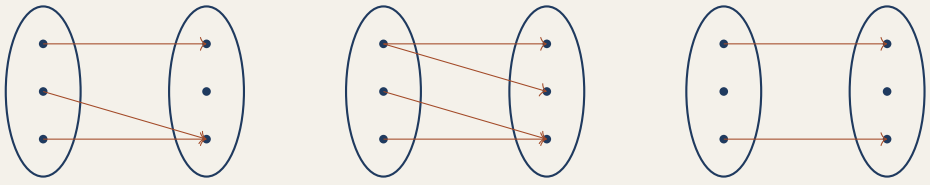
7 Der Funktionsbegriff

7.1 Was eine Funktion ist

Definition 7.1. Eine **Funktion** $f : D \to Z$ ordnet **jedem** Element x der Definitionsmenge D **genau ein** Element $f(x)$ der Zielmenge Z zu.

Die beiden Wörter, auf die alles ankommt

„Jedem“ – kein Element von D darf leer ausgehen.
„Genau ein“ – kein Element von D darf zwei Werte bekommen.



Funktion | keine: zwei Werte | keine: einer fehlt

Der Graphentest. Bei Funktionen $\mathbb{R} \to \mathbb{R}$ prüft man es am Bild:

Jede senkrechte Gerade schneidet den Graphen höchstens einmal.

Deshalb ist ein Kreis kein Funktionsgraph – über $x = 0$ liegen zwei Punkte.

Drei Begriffe, die man auseinanderhalten muss

Bezeichnung	Zeichen	Was es ist
Definitionsmenge	D	wo man einsetzen darf
Zielmenge	Z	wo die Werte liegen *dürfen*
Wertemenge (Bild)	$f(D)$	was *tatsächlich* vorkommt

Beispiel: $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $f(x) = x^2$.

$$D = \mathbb{R}, \qquad Z = \mathbb{R}, \qquad f(D) = [0, \infty).$$

Die Zielmenge ist $\mathbb{R}$, aber negative Werte kommen nie vor.
Und noch eine Unterscheidung: f ist die *Funktion*, $f(x)$ ist der *Funktionswert* an der Stelle x – also eine Zahl.
„Die Funktion $f(x) = x^2$“ ist streng genommen schlampig; korrekt wäre „die Funktion f mit $f(x) = x^2$“. **Die Schlampigkeit ist üblich und schadet meist nichts** – man sollte den Unterschied aber kennen.

Der Funktionsbegriff ist erstaunlich jung

Die heutige Definition stammt von DIRICHLET (1837)[9]**.**
Vorher verstand man unter einer Funktion einen *Rechenausdruck* – eine Formel. EULER definierte 1748 eine Funktion als einen analytischen Ausdruck, der auf irgendeine Weise aus der Veränderlichen und Konstanten zusammengesetzt sei.
Dirichlets Neuerung: Eine Funktion ist eine *Zuordnung*, ganz gleich, ob man sie durch eine Formel beschreiben kann.
Sein berühmtes Beispiel:

$$D(x) = \begin{cases} 1, & x \in \mathbb{Q} \\ 0, & x \notin \mathbb{Q} \end{cases}$$

Diese Funktion ist an keiner Stelle stetig und lässt sich durch keine Formel im Eulerschen Sinn darstellen. **Sie ist dennoch eine Funktion.**
Das war der Bruch, der die moderne Analysis ermöglichte (Band 7, Kapitel 10) – und die Ursache für die Grundlagenkrise, weil plötzlich Objekte auftauchten, für die die alten Begriffe nicht mehr taugten.

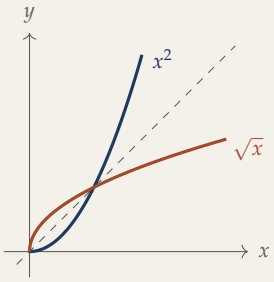
7.2 Umkehrfunktion und Verkettung

Wann sich eine Funktion umkehren lässt

injektiv	Verschiedene x haben verschiedene Bilder. *Waagerechter* Geradentest: höchstens ein Schnittpunkt.
surjektiv	Jedes Element von Z wird getroffen: $f(D) = Z$.
bijektiv	beides zugleich

Genau die bijektiven Funktionen sind umkehrbar.

Und der Graph der Umkehrfunktion entsteht durch Spiegelung an der Winkelhalbierenden $y = x$.



Warum die Spiegelung: Ist (a, b) ein Punkt von f, also $f(a) = b$, so ist $f^{-1}(b) = a$ – also gehört (b, a) zu f^{-1}. **Und $(a, b) \mapsto (b, a)$ ist genau die Spiegelung an $y = x$.** ✓

f^{-1} ist nicht $\frac{1}{f}$

$$f^{-1}(x) \neq \frac{1}{f(x)}.$$

Beispiel: Für $f(x) = x^3$ ist $f^{-1}(x) = \sqrt[3]{x}$, aber $\frac{1}{f(x)} = x^{-3}$. **Völlig verschieden.**
Die Schreibweise ist unglücklich, aber eingebürgert. Bei $\sin^{-1}$ meint man arcsin, bei $\sin^2 x$ dagegen $(\sin x)^2$. **Dieselbe Notation, zwei Bedeutungen** – eine der ärgerlichsten Inkonsequenzen der Mathematik.
Und die Einschränkung des Definitionsbereichs. $f(x) = x^2$ ist auf $\mathbb{R}$ nicht injektiv (denn $f(-2) = f(2)$). **Aber auf $[0, \infty)$ schon** – und dort ist $\sqrt{\ }$ die Umkehrung.
Das ist der Grund für die Einschränkungen bei arcsin, arccos **und** arctan (Kapitel 10).

Verkettung

$$(g \circ f)(x) := g\big(f(x)\big) \qquad \text{„}g \text{ nach } f\text{“}$$

Man liest von rechts nach links – zuerst f, dann g.
Beispiel: $f(x) = x + 1$, $g(x) = x^2$.

$$(g \circ f)(x) = g(x+1) = (x+1)^2$$

$$(f \circ g)(x) = f(x^2) = x^2 + 1$$

Verschieden! Die Verkettung ist *nicht* kommutativ.
Probe bei $x = 3$: $(3+1)^2 = 16$ gegen $9 + 1 = 10$. ✓
Das Erkennen von Verkettungen ist die Schlüsselfertigkeit für die Kettenregel (Kapitel 12).

Aufgabe 7.1. Untersuchen Sie $f(x) = \dfrac{2x-1}{x+3}$.

(a) Definitionsbereich und Wertebereich
(b) Ist f injektiv? Bestimmen Sie gegebenenfalls f^{-1}.
(c) Prüfen Sie das Ergebnis durch Verkettung.

Lösung Schritt für Schritt.

(a) Definitionsbereich.

$$x + 3 = 0 \Longrightarrow x = -3 \Longrightarrow D = \mathbb{R} \setminus \{-3\}.$$

Wertebereich. Wir fragen: Welche y kommen vor? Dazu lösen wir nach x auf.

$$y = \frac{2x-1}{x+3}$$

Mit $x + 3$ *multiplizieren* (erlaubt, da $x \neq -3$):

$$y(x+3) = 2x - 1$$

$$yx + 3y = 2x - 1$$

Alle x-Terme nach links:

$$yx - 2x = -1 - 3y$$

$$x(y-2) = -1 - 3y$$

$$x = \frac{-1-3y}{y-2} = \frac{-(3y+1)}{y-2}.$$

Diese Auflösung gelingt für jedes y außer $y = 2$.

$$\Longrightarrow W = \mathbb{R} \setminus \{2\}.$$

Die Deutung: $y = 2$ ist die waagerechte Asymptote. Der Wert wird beliebig gut angenähert, aber nie erreicht.
Warum 2: Für sehr große $|x|$ überwiegen die höchsten Glieder:

$$\frac{2x-1}{x+3} \approx \frac{2x}{x} = 2.$$

Zahlenprobe: $f(1000) = \frac{1999}{1003} = 1{,}99302$. ✓

(b) Injektivität.
Die Rechnung in (a) ist bereits der Nachweis: Zu jedem $y \neq 2$ gibt es *genau ein* x – die Auflösung war eindeutig.
Also ist $f : \mathbb{R} \setminus \{-3\} \to \mathbb{R} \setminus \{2\}$ bijektiv, und

$$\boxed{f^{-1}(x) = \frac{-(3x+1)}{x-2} = \frac{-3x-1}{x-2}}$$

Man kann auch mit -1 erweitern, um es hübscher zu schreiben:

$$f^{-1}(x) = \frac{3x+1}{2-x}.$$

(c) Probe durch Verkettung.
Zu zeigen: $f\big(f^{-1}(x)\big) = x$.
Schritt 1 – Einsetzen. Mit $u := f^{-1}(x) = \frac{3x+1}{2-x}$:

$$f(u) = \frac{2u-1}{u+3}.$$

Schritt 2 – Zähler ausrechnen.

$$2u - 1 = \frac{2(3x+1)}{2-x} - 1 = \frac{6x+2}{2-x} - \frac{2-x}{2-x} = \frac{6x+2-2+x}{2-x} = \frac{7x}{2-x}.$$

Schritt 3 – Nenner ausrechnen.

$$u + 3 = \frac{3x+1}{2-x} + 3 = \frac{3x+1}{2-x} + \frac{3(2-x)}{2-x} = \frac{3x+1+6-3x}{2-x} = \frac{7}{2-x}.$$

Schritt 4 – Dividieren.

$$f(u) = \frac{\frac{7x}{2-x}}{\frac{7}{2-x}} = \frac{7x}{2-x} \cdot \frac{2-x}{7} = x. \qquad \checkmark$$

Die Umkehrfunktion stimmt.

Schritt 5 – Zahlenprobe zur Sicherheit.

$$f(1) = \frac{2-1}{1+3} = \frac{1}{4} = 0{,}25$$

$$f^{-1}(0{,}25) = \frac{3 \cdot 0{,}25 + 1}{2 - 0{,}25} = \frac{1{,}75}{1{,}75} = 1.\checkmark$$

Schritt 6 – Die Struktur solcher Funktionen.
Funktionen der Form

$$f(x) = \frac{ax+b}{cx+d} \qquad (ad - bc \neq 0)$$

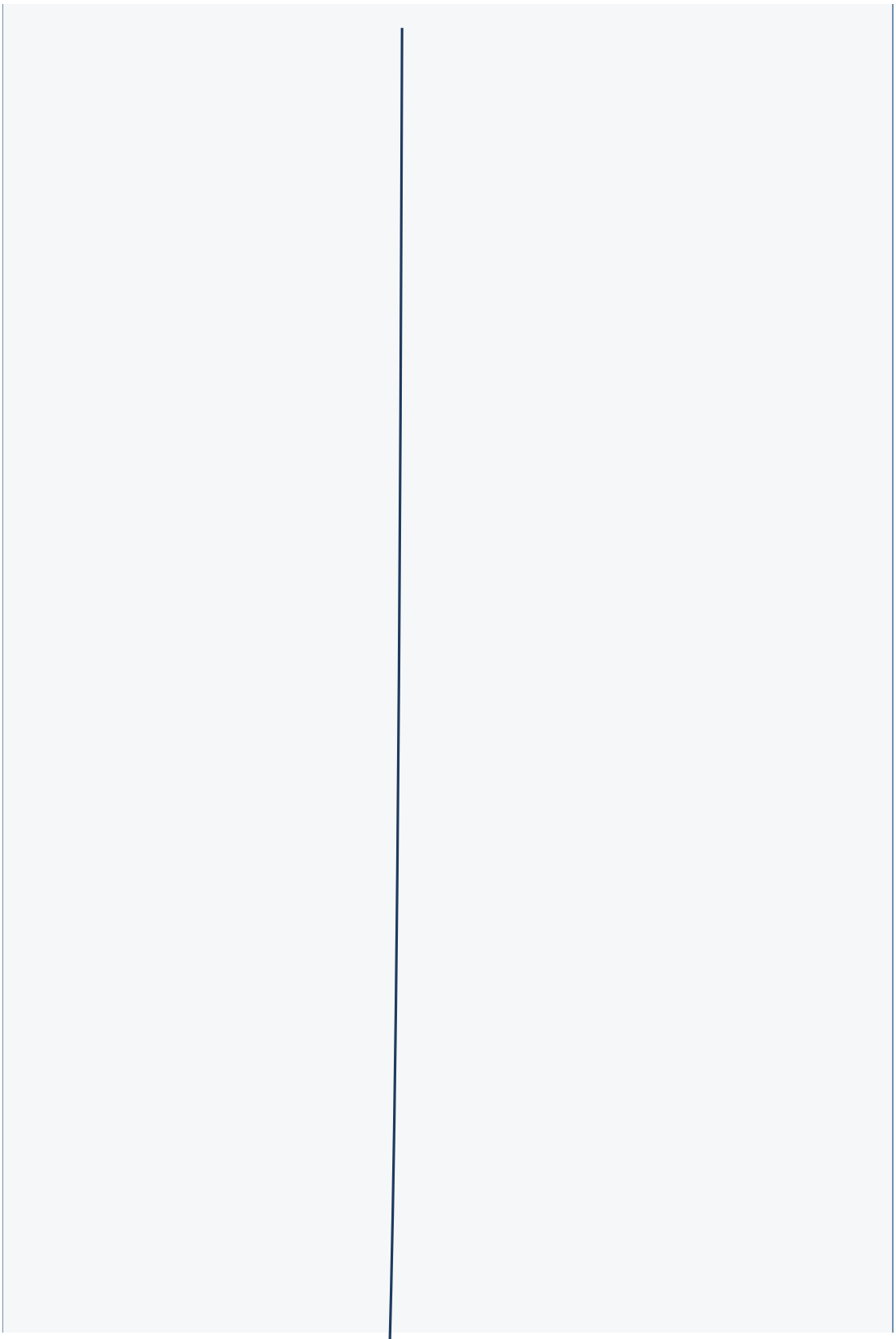
heißen **Möbiustransformationen** oder gebrochen-lineare Funktionen.
Ihre Eigenschaften:

- Senkrechte Asymptote bei $x = -\frac{d}{c}$.
- Waagerechte Asymptote bei $y = \frac{a}{c}$.
- Die Umkehrung ist wieder von derselben Bauart.
- Der Graph ist stets eine verschobene und gestreckte Hyperbel $\frac{1}{x}$.

In unserem Fall:

$$\frac{2x-1}{x+3} = \frac{2(x+3)-7}{x+3} = 2 - \frac{7}{x+3}.$$

Das ist die Hyperbel $-\frac{7}{x}$, um 3 nach links und 2 nach oben verschoben.



Diese Umformung – Zähler durch Nenner teilen – ist der Standardweg, um Asymptoten zu erkennen.

8 Die wichtigsten Funktionstypen

8.1 Lineare und quadratische Funktionen

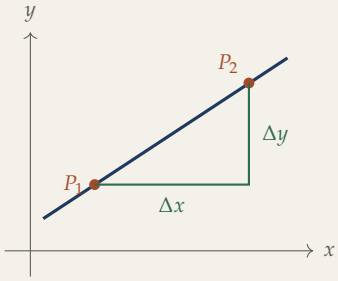
Die Gerade

$$f(x) = mx + b$$

m	Steigung	Zunahme von y pro Einheit von x
b	y-Achsenabschnitt	Wert bei $x = 0$

Die Steigung aus zwei Punkten:

$$m = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} = \frac{\Delta y}{\Delta x}.$$



Das ist das Steigungsdreieck – und es ist der Anfang der Differentialrechnung (Kapitel 12).

Zwei Geraden:

$$\text{parallel} \iff m_1 = m_2, \qquad \text{senkrecht} \iff m_1 \cdot m_2 = -1.$$

Beispiel: Zu $y = 2x + 1$ ist $y = -\frac{1}{2}x + 5$ senkrecht, denn $2 \cdot (-\frac{1}{2}) = -1$. ✓

Die Punkt-Steigungs-Form ist oft praktischer als $mx + b$:

$$y - y_1 = m(x - x_1).$$

Beispiel: Gerade durch $(2, 5)$ mit Steigung 3:

$$y - 5 = 3(x - 2) \Longrightarrow y = 3x - 1.$$

Probe: $3 \cdot 2 - 1 = 5$ ✓

Die Parabel und die Scheitelform

$$f(x) = ax^2 + bx + c \qquad \text{(Normalform)}$$

$$f(x) = a(x - x_S)^2 + y_S \qquad \text{(Scheitelform)}$$

Die Scheitelform ist die nützlichere – man liest den Scheitel (x_S, y_S) direkt ab.

Umformung durch quadratische Ergänzung. Beispiel $f(x) = 2x^2 - 12x + 11$:
Schritt 1 – a ausklammern (nur bei den x-Termen):

$$2(x^2 - 6x) + 11$$

Schritt 2 – Ergänzen. Es ist $(x-3)^2 = x^2 - 6x + 9$, also fehlt 9:

$$2\big(x^2 - 6x + 9 - 9\big) + 11 = 2\big((x-3)^2 - 9\big) + 11$$

Schritt 3 – Ausmultiplizieren:

$$2(x-3)^2 - 18 + 11 = 2(x-3)^2 - 7.$$

$$\boxed{\text{Scheitel } S(3\,|\,-7)}$$

Probe: $f(3) = 18 - 36 + 11 = -7$ ✓

Der Fehler beim Ausklammern

Man muss die Ergänzung *innerhalb* der Klammer vornehmen und bedenken, dass sie mit a multipliziert wird.
Falsch: $2(x-3)^2 + 11 - 9$ – die 9 wurde nicht mit 2 multipliziert.
Richtig: $2(x-3)^2 + 11 - 2 \cdot 9 = 2(x-3)^2 - 7$. ✓

Die Bedeutung von a:

$a > 0$	nach oben geöffnet	Scheitel ist Minimum
$a < 0$	nach unten geöffnet	Scheitel ist Maximum
$\lvert a\rvert > 1$	gestreckt	schmaler
$\lvert a\rvert < 1$	gestaucht	breiter

8.2 Die Transformationen

Fünf Regeln, die für *jede* Funktion gelten
[23]

Term	Wirkung	Merkhilfe
$f(x)+c$	um c nach *oben*	wie erwartet
$f(x+c)$	um c nach *links*	umgekehrt!
$a \cdot f(x)$	in y-Richtung um a gestreckt	
$f(a \cdot x)$	in x-Richtung um $\frac{1}{a}$ gestaucht	Kehrwert!
$-f(x)$ / $f(-x)$	Spiegelung an x- / y-Achse	

Warum $f(x+c)$ nach *links* verschiebt.
Das ist die verwirrendste Regel der Schulmathematik. **Die Erklärung:**
Der Graph von $g(x) := f(x+3)$ hat an der Stelle $x = -3$ den Wert

$$g(-3) = f(-3+3) = f(0).$$

Was f bei 0 tat, tut g bei -3 – der Graph ist also nach links gerückt.

Man muss früher einsetzen, um dasselbe zu bekommen – also rückt alles nach vorn.

Konkret bei der Parabel:

$$f(x) = (x-3)^2 = f_0(x-3) \text{ mit } f_0(x) = x^2$$

Das ist $c = -3$, also Verschiebung um 3 nach *rechts* – und der Scheitel liegt tatsächlich bei $x = 3$. ✓
Merksatz: In der Klammer steht immer das *Gegenteil* dessen, was passiert.

8.3 Exponential- und Logarithmusfunktion

Der entscheidende Unterschied zum Potenzieren

	Potenzfunktion	**Exponentialfunktion**
Form	x^n	a^x
Variable steht	in der *Basis*	im *Exponenten*
Wachstum	polynomial	**exponentiell**
Beispiel	x^{100}	2^x

Exponentielles Wachstum schlägt jedes polynomiale – irgendwann, aber unweigerlich.
Vergleich x^{10} gegen 2^x:

x	x^{10}	2^x
10	10^{10}	1 024
50	$9{,}77 \cdot 10^{16}$	$1{,}13 \cdot 10^{15}$
60	$6{,}05 \cdot 10^{17}$	$1{,}15 \cdot 10^{18}$
100	10^{20}	$1{,}27 \cdot 10^{30}$

Zwischen 50 und 60 kippt es – und danach ist der Vorsprung nicht mehr einzuholen.
Die Grundeigenschaft:

*Bei **linearem** Wachstum kommt in gleichen Zeiten dasselbe **dazu**.*
*Bei **exponentiellem** Wachstum wird in gleichen Zeiten mit demselben **malgenommen**.*

$$f(x+1) = a \cdot f(x).$$

Daher die Kennzahlen:

Kennzahl	**Formel**	**Beispiel**
Verdopplungszeit	$T = \frac{\ln 2}{\ln a}$	Zins, Bevölkerung
Halbwertszeit	$T = \frac{\ln 0{,}5}{\ln a}$	Zerfall, Medikamente

Die Eulersche Zahl. Man schreibt jede Exponentialfunktion gern zur Basis e:

$$a^x = \mathrm{e}^{x \ln a}.$$

Nachweis: $\mathrm{e}^{\ln a} = a$, also $\mathrm{e}^{x \ln a} = (\mathrm{e}^{\ln a})^x = a^x$. ✓
Der Grund für diese Vorliebe zeigt sich beim Ableiten: $(\mathrm{e}^x)' = \mathrm{e}^x$, während $(a^x)' = a^x \ln a$ einen Zusatzfaktor hat (Kapitel 12).

Woher e kommt. JAKOB BERNOULLI fragte 1683: Was geschieht bei stetiger Verzinsung?

$$\left(1+\frac{1}{n}\right)^n \xrightarrow{n\to\infty} \mathrm{e} = 2{,}718281828\ldots$$

n	$(1+\frac{1}{n})^n$
1	2,000000
12	2,613035
365	2,714567
10^6	2,718280

Bei 100 % Zins pro Jahr wird aus 1 € höchstens e € – gleichgültig, wie oft man verzinst.

Aufgabe 8.1. Ein Medikament hat eine Halbwertszeit von 6 Stunden. Es werden 400 mg verabreicht.

(a) Stellen Sie die Funktion auf.
(b) Wie viel ist nach 15 Stunden noch da?
(c) Wann sind noch 50 mg vorhanden?
(d) Ab wann liegt man unter der Nachweisgrenze von 1 mg?

Lösung Schritt für Schritt.

(a) Die Funktion aufstellen.
Ansatz: $m(t) = m_0 \cdot a^t$ mit t in Stunden.
Aus $m_0 = 400$ *und der Halbwertszeit:*

$$m(6) = 200 \Longrightarrow 400 \cdot a^6 = 200 \Longrightarrow a^6 = 0{,}5.$$

$$a = 0{,}5^{1/6} = \sqrt[6]{0{,}5} = 0{,}890899.$$

$$\boxed{m(t) = 400 \cdot 0{,}890899^{\,t}}$$

Die elegantere Schreibweise mit der Halbwertszeit $T = 6$:

$$m(t) = 400 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^{t/6}.$$

Beide sind gleich, denn $\left(0{,}5^{1/6}\right)^t = 0{,}5^{t/6}$. ✓
Und mit e:

$$m(t) = 400 \cdot \mathrm{e}^{-\lambda t}, \qquad \lambda = \frac{\ln 2}{6} = \frac{0{,}693147}{6} = 0{,}1155245.$$

Man nennt λ die Zerfallskonstante.

(b) Nach 15 Stunden.

$$m(15) = 400 \cdot 0{,}5^{15/6} = 400 \cdot 0{,}5^{2{,}5}.$$

Berechnung von $0{,}5^{2{,}5}$*:*

$$0{,}5^{2{,}5} = 0{,}5^2 \cdot 0{,}5^{0{,}5} = 0{,}25 \cdot 0{,}707107 = 0{,}176777.$$

$$m(15) = 400 \cdot 0{,}176777 = 70{,}71 \text{ mg}.$$

Anschauliche Kontrolle: Nach 12 Stunden (zwei Halbwertszeiten) sind es 100 mg. Nach 18 Stunden 50 mg. **Der Wert bei 15 Stunden muss dazwischen liegen** – und 70,71 tut das. ✓
Beachten Sie: Es ist nicht der Mittelwert 75, sondern etwas weniger. **Exponentieller Zerfall ist nicht linear** – am Anfang geht es schneller.

(c) Wann noch 50 mg?

$$400 \cdot 0{,}5^{t/6} = 50$$

$$0{,}5^{t/6} = \frac{50}{400} = 0{,}125 = \frac{1}{8}.$$

Hier geht es ohne Logarithmus: $\frac{1}{8} = \left(\frac{1}{2}\right)^3$, also

$$\frac{t}{6} = 3 \Longrightarrow t = 18 \text{ Stunden}.$$

Das ist plausibel: Drei Halbwertszeiten – $400 \to 200 \to 100 \to 50$. ✓

(d) Unter 1 mg.

$$400 \cdot 0{,}5^{t/6} < 1$$

$$0{,}5^{t/6} < \frac{1}{400} = 0{,}0025.$$

Jetzt hilft nur der Logarithmus.

$$\ln\left(0{,}5^{t/6}\right) < \ln 0{,}0025$$

$$\frac{t}{6} \cdot \ln 0{,}5 < \ln 0{,}0025$$

Achtung: $\ln 0{,}5 = -0{,}693147$ **ist negativ.** Beim Teilen dreht sich das Ungleichheitszeichen (Kapitel 6)!

$$\frac{t}{6} > \frac{\ln 0{,}0025}{\ln 0{,}5} = \frac{-5{,}991465}{-0{,}693147} = 8{,}64386$$

$$t > 51{,}86 \text{ Stunden}.$$

Nach etwa 52 Stunden, also gut zwei Tagen, ist das Medikament nicht mehr nachweisbar.
Probe: $m(52) = 400 \cdot 0{,}5^{52/6} = 400 \cdot 0{,}5^{8{,}6667} = 400 \cdot 0{,}002456 = 0{,}982\,\text{mg}$. ✓
Und für $t = 51$**:** $400 \cdot 0{,}5^{8{,}5} = 400 \cdot 0{,}002762 = 1{,}105\,\text{mg}$ – noch darüber. ✓
Schritt 5 – Die Falle, die fast jeder tappt.
Wer das Ungleichheitszeichen nicht umdreht, erhält $t < 51{,}86$ – also das Gegenteil.
Die Kontrolle ist einfach: Setzen Sie $t = 0$ ein. Dort sind 400 mg vorhanden, die Bedingung $m < 1$ ist *nicht* erfüllt. Also kann die Lösung nicht $t < 51{,}86$ lauten – $t = 0$ läge darin.
Bei jeder Ungleichung mit Logarithmen sollte man eine solche Stichprobe machen.
Schritt 6 – Wo dasselbe Modell sonst gilt.

Vorgang	**Kennzahl**	**Beispielwert**
Radioaktiver Zerfall	Halbwertszeit	C-14: 5730 Jahre
Medikamentenabbau	Halbwertszeit	Ibuprofen: ca. 2 h
Bierschaumzerfall	Halbwertszeit	ca. 100 s
Kapitalwachstum	Verdopplungszeit	3 %: ca. 23 Jahre
Abkühlung	Zeitkonstante	Newtonsches Gesetz
Epidemien (Anfang)	Verdopplungszeit	variabel

Zur letzten Zeile ein Vorbehalt: Exponentielles Wachstum beschreibt Epidemien nur in der *Anfangsphase*. Sobald ein nennenswerter Teil der Bevölkerung betroffen ist, bremst die Sättigung – das führt auf die *logistische* Funktion. **Unbegrenztes exponentielles Wachstum gibt es in der Natur nicht.**
Und zur Radiokarbonmethode: Aus der gemessenen C-14-Konzentration eines Fundes rechnet man mit genau dieser Formel das Alter zurück. WILLARD LIBBY erhielt dafür 1960 den Nobelpreis für Chemie.

Part IV

Geometrie und Trigonometrie

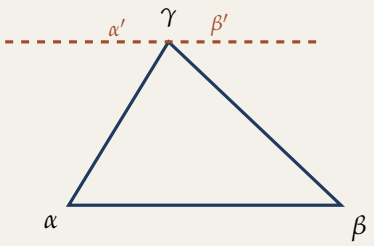
9 Elementargeometrie

9.1 Winkel und Dreiecke

Die Winkelsätze

Scheitelwinkel	bei zwei sich schneidenden Geraden gegenüber – *gleich*
Nebenwinkel	nebeneinander – ergänzen sich zu 180°
Stufenwinkel	an parallelen Geraden, gleiche Lage – *gleich*
Wechselwinkel	an parallelen Geraden, über Kreuz – *gleich*

Die Winkelsumme im Dreieck ist 180° – und der Beweis benutzt genau diese Sätze:



Beweis. Man zieht durch C die Parallele zu AB.

- $\alpha' = \alpha$ (Wechselwinkel an Parallelen)
- $\beta' = \beta$ (Wechselwinkel)
- $\alpha' + \gamma + \beta' = 180°$ (gestreckter Winkel)

$$\Longrightarrow \alpha + \beta + \gamma = 180°. \qquad \checkmark$$

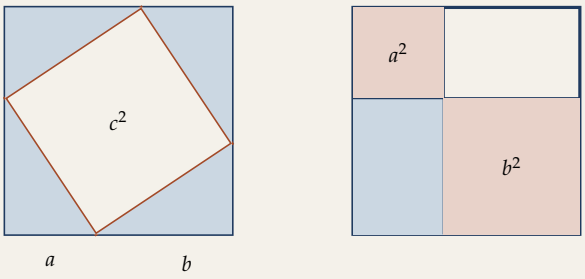
Der Satz ist *keine* Selbstverständlichkeit

Er hängt am **Parallelenaxiom** – der Annahme, dass es zu einer Geraden durch einen Punkt genau eine Parallele gibt.
Auf einer Kugel ist die Winkelsumme größer als 180°**.** Ein Dreieck aus Nordpol und zwei Äquatorpunkten im Abstand einer Vierteldrehung hat drei rechte Winkel – Summe 270°.
Das ist die nichteuklidische Geometrie (Band 6, Kapitel 8) – und die Grundlage der allgemeinen Relativitätstheorie.

Der Satz des Pythagoras – mit Beweis

$$a^2 + b^2 = c^2 \qquad \text{(im rechtwinkligen Dreieck, } c \text{ = Hypotenuse)}$$

Der Zerlegungsbeweis. Man legt viermal dasselbe rechtwinklige Dreieck in ein Quadrat der Seitenlänge $a + b$ – auf zwei verschiedene Weisen:



Links: Das große Quadrat besteht aus vier Dreiecken und dem Quadrat über c.
Rechts: Dasselbe große Quadrat besteht aus vier Dreiecken (jeweils zwei bilden ein Rechteck $a \cdot b$) und den Quadraten über a und b.
Beide Male dieselben vier Dreiecke – also muss der Rest gleich sein:

$$c^2 = a^2 + b^2. \qquad \checkmark$$

Der rechnerische Nachweis: Links ist die Fläche

$$(a+b)^2 = 4 \cdot \frac{ab}{2} + c^2 = 2ab + c^2.$$

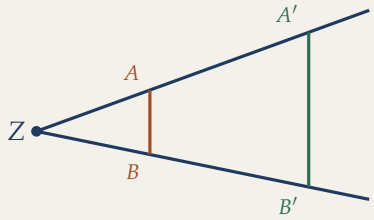
Und $(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$, also

$$a^2 + 2ab + b^2 = 2ab + c^2 \Longrightarrow a^2 + b^2 = c^2. \checkmark$$

Es sind über 370 verschiedene Beweise bekannt[13] – darunter einer von US-Präsident JAMES GARFIELD (1876). Ausführlich in Band 6, Kapitel 2.
Die Umkehrung gilt auch: Ist $a^2 + b^2 = c^2$, so ist das Dreieck rechtwinklig. **Damit prüft man Rechtwinkligkeit ohne Winkelmesser** – das Prinzip der „Zwölfknotenschnur“: Ein Dreieck mit den Seiten 3, 4, 5 ist rechtwinklig, denn $9 + 16 = 25$.

9.2 Ähnlichkeit und Strahlensätze

Die Strahlensätze



$$\text{(1)}\quad \frac{\overline{ZA}}{\overline{ZA'}} = \frac{\overline{ZB}}{\overline{ZB'}} \qquad \text{(2)}\quad \frac{\overline{ZA}}{\overline{ZA'}} = \frac{\overline{AB}}{\overline{A'B'}}$$

In Worten: Werden zwei Strahlen von Parallelen geschnitten, so verhalten sich entsprechende Abschnitte gleich.
Anwendung: Höhenmessung durch Schattenvergleich.
Ein Stab von 1,50 m wirft 2,10 m Schatten; ein Turm wirft 42 m Schatten.

$$\frac{h}{42} = \frac{1{,}50}{2{,}10} \Longrightarrow h = 42 \cdot \frac{1{,}50}{2{,}10} = 42 \cdot 0{,}714286 = 30\ \text{m}.$$

So maß THALES um 600 v. Chr. die Höhe der Cheopspyramide – die Anekdote ist die älteste überlieferte Anwendung der Geometrie auf ein praktisches Problem.
Ähnliche Dreiecke[26]**.** Zwei Dreiecke heißen ähnlich, wenn sie in allen Winkeln übereinstimmen. Dann sind alle Seitenverhältnisse gleich.
Und das ist die Grundlage der gesamten Trigonometrie (Kapitel 10): Weil ähnliche rechtwinklige Dreiecke dieselben Seitenverhältnisse haben, hängt $\sin\alpha$ nur vom Winkel ab – nicht von der Größe des Dreiecks.

Flächen und Volumina

Figur	Fläche	Bemerkung
Rechteck	$a \cdot b$	
Dreieck	$\frac{1}{2} g \cdot h$	halbes Rechteck
Parallelogramm	$g \cdot h$	
Trapez	$\frac{a+c}{2} \cdot h$	Mittellinie mal Höhe
Kreis	πr^2	
Kreissektor	$\frac{\alpha}{360^\circ} \pi r^2$	Anteil am Vollkreis

Körper	Volumen	Oberfläche
Quader	$a\,b\,c$	$2(ab+ac+bc)$
Zylinder	$\pi r^2 h$	$2\pi r^2 + 2\pi r h$
Pyramide/Kegel	$\frac{1}{3} G \cdot h$	
Kugel	$\frac{4}{3}\pi r^3$	$4\pi r^2$

Warum bei Kegel und Pyramide der Faktor $\frac{1}{3}$ steht, ist keineswegs offensichtlich. Man braucht dafür entweder ein Zerlegungsargument oder Integralrechnung (Kapitel 13).
Die Kugelformeln stammen von ARCHIMEDES (um 250 v. Chr.). Er zeigte, dass Kugel und umbeschriebener Zylinder im Volumenverhältnis 2 : 3 stehen, und ließ sich Kugel und Zylinder auf sein Grabmal meißeln (Band 7, Kapitel 4).

Die Skalierungsfalle

Verdoppelt man alle Längen, so vervierfacht sich die Fläche und verachtfacht sich das Volumen.

$$L \to kL, \qquad A \to k^2 A, \qquad V \to k^3 V.$$

Beispiel: Eine Pizza mit 40 cm Durchmesser ist nicht doppelt so groß wie eine mit 20 cm, sondern **viermal** so groß.

$$\frac{\pi \cdot 20^2}{\pi \cdot 10^2} = \frac{400}{100} = 4. \checkmark$$

Und das hat biologische Folgen. Wächst ein Tier um den Faktor k, so wächst sein Gewicht mit k^3, die Querschnittsfläche seiner Knochen aber nur mit k^2. **Die Belastung pro Fläche steigt also mit k.**
Deshalb haben Elefanten säulenartige Beine und Insekten dünne – und deshalb kann es keine Riesenameisen geben. GALILEI beschrieb diesen Zusammenhang 1638 in den *Discorsi* als Erster.

Aufgabe 9.1. Ein Kegel hat den Radius $r = 6\,\text{cm}$ und die Höhe $h = 8\,\text{cm}$.

(a) Berechnen Sie Volumen und Oberfläche.
(b) In welcher Höhe muss man waagerecht schneiden, damit beide Teile gleiches Volumen haben?

Lösung Schritt für Schritt.

(a) Volumen.

$$V = \frac{1}{3}\pi r^2 h = \frac{1}{3}\pi \cdot 36 \cdot 8 = 96\pi = 301{,}59\ \text{cm}^3.$$

Oberfläche. Man braucht die **Mantellinie** s – die Strecke von der Spitze zum Randpunkt. Nach Pythagoras:

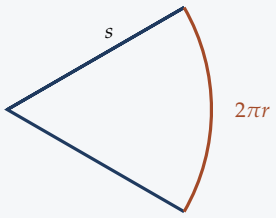
$$s = \sqrt{r^2 + h^2} = \sqrt{36 + 64} = \sqrt{100} = 10\ \text{cm}.$$

Ein 6-8-10-Dreieck – das ist das 3-4-5-Dreieck, verdoppelt. ✓

$$O = \underbrace{\pi r^2}_{\text{Grundkreis}} + \underbrace{\pi r s}_{\text{Mantel}} = \pi \cdot 36 + \pi \cdot 6 \cdot 10 = 36\pi + 60\pi = 96\pi = 301{,}59\ \text{cm}^2.$$

Ein Zufall: Maßzahl von Volumen und Oberfläche stimmen hier überein – die Einheiten natürlich nicht.

Woher die Mantelformel $\pi r s$ kommt. Schneidet man den Mantel auf und rollt ihn ab, so entsteht ein Kreissektor mit Radius s und Bogenlänge $2\pi r$ (dem Umfang des Grundkreises).



Ein Vollkreis mit Radius s hätte die Fläche πs^2 und den Umfang $2\pi s$. Unser Sektor hat den Bruchteil $\frac{2\pi r}{2\pi s} = \frac{r}{s}$ davon:

$$A = \frac{r}{s} \cdot \pi s^2 = \pi r s. \qquad \checkmark$$

(b) Die Halbierung des Volumens.

Schritt 1 – Die richtige Frage. Schneidet man in der Höhe x über der Grundfläche, so entsteht oben ein *kleinerer Kegel*, unten ein Kegelstumpf.

Der obere Kegel ist zum ganzen *ähnlich*. Seine Höhe ist $8 - x$, und wegen der Ähnlichkeit ist sein Radius

$$r' = 6 \cdot \frac{8 - x}{8}.$$

Schritt 2 – Die Skalierungsregel anwenden. Der obere Kegel entsteht aus dem ganzen durch Streckung mit dem Faktor

$$k = \frac{8 - x}{8}.$$

Nach der Skalierungsregel gilt für Volumina

$$V_{\text{oben}} = k^3 \cdot V_{\text{gesamt}}.$$

Schritt 3 – Gleichsetzen. Der obere Teil soll die Hälfte sein:

$$k^3 = \frac{1}{2} \Longrightarrow k = \sqrt[3]{0{,}5} = 0{,}793701.$$

Schritt 4 – Auflösen.

$$\frac{8-x}{8} = 0{,}793701$$
$$8 - x = 6{,}349604$$
$$x = 1{,}650396 \text{ cm}.$$

Schnitt in etwa 1,65 cm Höhe

Schritt 5 – Probe.
Oberer Kegel: Höhe $8 - 1{,}6504 = 6{,}3496$, Radius $6 \cdot 0{,}793701 = 4{,}76221$.

$$V_{\text{oben}} = \frac{1}{3}\pi \cdot 4{,}76221^2 \cdot 6{,}3496 = \frac{1}{3}\pi \cdot 22{,}6786 \cdot 6{,}3496 = \frac{1}{3}\pi \cdot 143{,}998 = 150{,}80 \text{ cm}^3.$$

Und die Hälfte des Gesamtvolumens:

$$\frac{301{,}59}{2} = 150{,}80. \qquad \checkmark$$

Schritt 6 – Das überraschende Ergebnis deuten.
Der Schnitt liegt bei nur 1,65 cm von 8 cm – also im *unteren Fünftel*.
Der Grund: Die untere Hälfte ist zwar dünn, aber sehr breit. Das Volumen sitzt unten.
Anders gesagt: Um die Hälfte des Volumens abzuschneiden, muss man

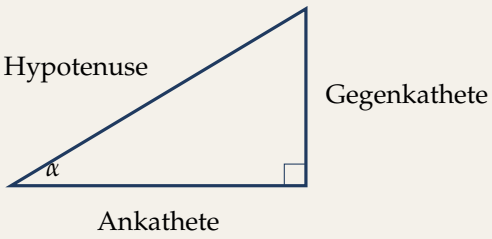
$$1 - \sqrt[3]{0{,}5} = 1 - 0{,}7937 = 0{,}2063$$

also nur rund **20,6 %** der Höhe abtragen.
Dasselbe gilt für Sektgläser, Weingläser und Eiswaffeln. Ein kegelförmiges Glas ist bei halber Höhe nur zu $\frac{1}{8}$ gefüllt – denn $0{,}5^3 = 0{,}125$.
Umgekehrt: Halbvoll ist ein Kegelglas bereits bei 79,4 % der Höhe.
Diese Anschauungsfalle – man schätzt Volumina, als wären sie proportional zur Höhe – ist gut untersucht und Gegenstand der Didaktikforschung zu Größenvorstellungen[27].

10 Trigonometrie

10.1 Am rechtwinkligen Dreieck

Die drei Verhältnisse



$$\sin\alpha = \frac{\text{Gegenkathete}}{\text{Hypotenuse}}, \qquad \cos\alpha = \frac{\text{Ankathete}}{\text{Hypotenuse}}, \qquad \tan\alpha = \frac{\text{Gegenkathete}}{\text{Ankathete}}.$$

Warum das überhaupt wohldefiniert ist. Vergrößert man das Dreieck, so ändern sich alle Seiten – aber die *Verhältnisse* bleiben, weil die Dreiecke ähnlich sind (Kapitel 9).

Der Sinus hängt nur vom Winkel ab, nicht von der Größe des Dreiecks.

Genau das macht die Trigonometrie möglich.
Zwei sofortige Folgerungen:

$$\tan\alpha = \frac{\sin\alpha}{\cos\alpha}$$

denn $\frac{\text{Geg/Hyp}}{\text{Ank/Hyp}} = \frac{\text{Geg}}{\text{Ank}}$. ✓

$$\sin^2\alpha + \cos^2\alpha = 1 \qquad \textbf{(trigonometrischer Pythagoras)}$$

denn mit a = Gegenkathete, b = Ankathete, c = Hypotenuse:

$$\left(\frac{a}{c}\right)^2 + \left(\frac{b}{c}\right)^2 = \frac{a^2+b^2}{c^2} = \frac{c^2}{c^2} = 1.\checkmark$$

Das ist der Satz des Pythagoras, durch c^2 geteilt.
Die Werte, die man auswendig können sollte[10]:

α	$0°$	$30°$	$45°$	$60°$	$90°$
$\sin\alpha$	$\frac{\sqrt{0}}{2} = 0$	$\frac{\sqrt{1}}{2} = \frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{4}}{2} = 1$
$\cos\alpha$	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	0
$\tan\alpha$	0	$\frac{1}{\sqrt{3}}$	1	$\sqrt{3}$	–

Die Merkhilfe steht in der Sinuszeile: $\frac{\sqrt{0}}{2}, \frac{\sqrt{1}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}, \frac{\sqrt{4}}{2}$ – und der Kosinus ist dieselbe Zeile rückwärts.

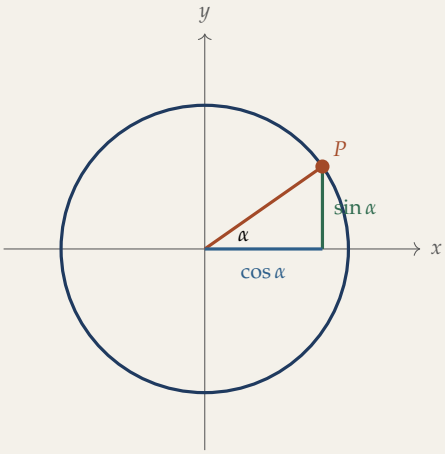
Woher die Werte kommen:

- $45°$: halbes Quadrat mit Seite 1, Diagonale $\sqrt{2}$. Also $\sin 45° = \frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2}$.
- $30°$ und $60°$: halbes gleichseitiges Dreieck mit Seite 2. Die Höhe ist $\sqrt{4-1} = \sqrt{3}$. Also $\sin 30° = \frac{1}{2}$ und $\sin 60° = \frac{\sqrt{3}}{2}$.

10.2 Der Einheitskreis

Die Erweiterung auf beliebige Winkel

Am Dreieck sind nur Winkel zwischen $0°$ und $90°$ möglich. **Der Einheitskreis behebt das.**



Auf dem Kreis mit Radius 1 ist $\cos\alpha$ *die x-Koordinate und* $\sin\alpha$ *die y-Koordinate des Punktes zum Winkel* α.

Damit ist alles erklärt:

- Die Werte liegen stets zwischen -1 und 1 – der Kreis hat Radius 1.
- $\sin^2 + \cos^2 = 1$ ist die Kreisgleichung $x^2 + y^2 = 1$.

- Nach einer vollen Umdrehung wiederholt sich alles: *Periode* 360°.
- Die Vorzeichen ergeben sich aus dem Quadranten.

Quadrant	I	II	III	IV
cos	+	−	−	+
sin	+	+	−	−
tan	+	−	+	−

Das Bogenmaß – und warum man es braucht

Das Bogenmaß eines Winkels ist die Länge des zugehörigen Bogens auf dem Einheitskreis.

$$\text{Vollkreis} = 2\pi, \qquad \text{also} \qquad 360^\circ \mathrel{\widehat{=}} 2\pi.$$

$$\boxed{x_{\text{rad}} = \frac{\pi}{180^\circ} \cdot \alpha_{\text{Grad}}}$$

Grad	30°	45°	60°	90°	180°	360°
Bogenmaß	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$	π	2π

Warum man in der höheren Mathematik ausschließlich im Bogenmaß rechnet. Nur dort gilt

$$(\sin x)' = \cos x.$$

Im Gradmaß stünde ein hässlicher Faktor:

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\alpha} \sin(\alpha^\circ) = \frac{\pi}{180} \cos(\alpha^\circ).$$

Der Grund liegt im Grenzwert

$$\lim_{x \to 0} \frac{\sin x}{x} = 1,$$

der *nur* im Bogenmaß gilt. Anschaulich: Für kleine Winkel ist der Bogen fast so lang wie die Sehne – und im Bogenmaß *ist* der Winkel die Bogenlänge.
Zahlenprobe:

x	$\sin x$	$\frac{\sin x}{x}$
0,5	0,479426	0,958851
0,1	0,099833	0,998334
0,01	0,0099998	0,999983

✓

Die häufigste Taschenrechnerfalle

Prüfen Sie stets den Modus.

`DEG`	Gradmaß	$\sin 30 = 0{,}5$
`RAD`	Bogenmaß	$\sin 30 = -0{,}988$
`GRAD`	Neugrad (400)	selten benutzt

Die schnelle Kontrolle: $\sin 30$ muss 0,5 ergeben. Wenn nicht, ist der Modus falsch.

Die wichtigsten Formeln

Additionstheoreme:

$$\sin(\alpha \pm \beta) = \sin\alpha\cos\beta \pm \cos\alpha\sin\beta$$

$$\cos(\alpha \pm \beta) = \cos\alpha\cos\beta \mp \sin\alpha\sin\beta$$

Beim Kosinus dreht sich das Vorzeichen um – das ist die Hauptfehlerquelle.
Doppelwinkel (Sonderfall $\beta = \alpha$):

$$\sin 2\alpha = 2\sin\alpha\cos\alpha$$

$$\cos 2\alpha = \cos^2\alpha - \sin^2\alpha = 1 - 2\sin^2\alpha = 2\cos^2\alpha - 1$$

Die drei Fassungen der zweiten Zeile entstehen durch Einsetzen von $\sin^2 = 1 - \cos^2$.
Für beliebige Dreiecke:

$$\frac{a}{\sin\alpha} = \frac{b}{\sin\beta} = \frac{c}{\sin\gamma} \qquad \textbf{(Sinussatz)}$$

$$c^2 = a^2 + b^2 - 2ab\cos\gamma \qquad \textbf{(Kosinussatz)}$$

Der Kosinussatz ist der verallgemeinerte Pythagoras: Für $\gamma = 90°$ ist $\cos\gamma = 0$, und es bleibt $c^2 = a^2 + b^2$. ✓
Der Term $-2ab\cos\gamma$ ist die Korrektur für nicht rechte Winkel.

Aufgabe 10.1. Ein Dreieck hat $a = 7\,\text{cm}$, $b = 9\,\text{cm}$ und $\gamma = 52°$.

(a) Berechnen Sie die dritte Seite und die beiden anderen Winkel.

(b) Berechnen Sie die Fläche.

(c) Lösen Sie $\sin(2x) = \cos x$ für $x \in [0, 2\pi)$.

Lösung Schritt für Schritt.

(a) Kosinussatz für die dritte Seite.

$$c^2 = a^2 + b^2 - 2ab\cos\gamma = 49 + 81 - 2 \cdot 7 \cdot 9 \cdot \cos 52^\circ.$$

$$\cos 52^\circ = 0{,}615661$$

$$c^2 = 130 - 126 \cdot 0{,}615661 = 130 - 77{,}5733 = 52{,}4267$$

$$c = \sqrt{52{,}4267} = 7{,}2406 \text{ cm}.$$

Plausibilitätsprüfung: c muss zwischen $|9 - 7| = 2$ und $9 + 7 = 16$ liegen (Dreiecksungleichung). ✓

Winkel α mit dem Sinussatz.

$$\frac{a}{\sin\alpha} = \frac{c}{\sin\gamma} \Longrightarrow \sin\alpha = \frac{a\sin\gamma}{c} = \frac{7 \cdot \sin 52^\circ}{7{,}2406}.$$

$$\sin 52^\circ = 0{,}788011$$

$$\sin\alpha = \frac{7 \cdot 0{,}788011}{7{,}2406} = \frac{5{,}51608}{7{,}2406} = 0{,}761821$$

$$\alpha = \arcsin(0{,}761821) = 49{,}62^\circ.$$

> **Der Sinussatz ist zweideutig**
>
> Der Taschenrechner liefert $49{,}62^\circ$ – aber auch $180^\circ - 49{,}62^\circ = 130{,}38^\circ$ hat denselben Sinus!
> **Welcher stimmt?** Hier hilft eine Regel: *Der größten Seite liegt der größte Winkel gegenüber.*
> Die größte Seite ist $b = 9$. Also muss β der größte Winkel sein – α kann nicht 130° sein.
>
> $$\Longrightarrow \alpha = 49{,}62^\circ. ✓$$
>
> **Man kann die Zweideutigkeit ganz vermeiden**, indem man den Kosinussatz für die Winkel benutzt – der arccos ist auf $[0^\circ, 180^\circ]$ eindeutig.

Dritter Winkel über die Winkelsumme:

$$\beta = 180^\circ - 52^\circ - 49{,}62^\circ = 78{,}38^\circ.$$

Probe mit dem Sinussatz:

$$\frac{9}{\sin 78{,}38^\circ} = \frac{9}{0{,}979605} = 9{,}1874, \qquad \frac{7{,}2406}{0{,}788011} = 9{,}1885. ✓$$

Die kleine Abweichung stammt vom Runden.

(b) Fläche.
Die günstigste Formel bei zwei Seiten und eingeschlossenem Winkel:

$$A = \frac{1}{2}ab\sin\gamma.$$

Herleitung: Die Höhe auf b beträgt $h = a\sin\gamma$, also $A = \frac{1}{2}bh = \frac{1}{2}ab\sin\gamma$. ✓

$$A = \frac{1}{2}\cdot 7\cdot 9\cdot 0{,}788011 = 31{,}5\cdot 0{,}788011 = 24{,}82\ \text{cm}^2.$$

Probe mit der Heronschen Formel. Mit $s = \frac{7+9+7{,}2406}{2} = 11{,}6203$:

$$A = \sqrt{s(s-a)(s-b)(s-c)} = \sqrt{11{,}6203\cdot 4{,}6203\cdot 2{,}6203\cdot 4{,}3797}$$

$$= \sqrt{616{,}22} = 24{,}82.\checkmark$$

(c) Die trigonometrische Gleichung.

$$\sin(2x) = \cos x$$

Schritt 1 – Doppelwinkelformel anwenden.

$$2\sin x\cos x = \cos x$$

Schritt 2 – Alles auf eine Seite.

Nicht durch $\cos x$ teilen! Es könnte null sein.

$$2\sin x\cos x - \cos x = 0$$

$$\cos x\,(2\sin x - 1) = 0$$

Schritt 3 – Satz vom Nullprodukt. Ein Produkt ist null, wenn ein Faktor null ist.
Fall 1: $\cos x = 0$.

$$x = \frac{\pi}{2} \quad \text{oder} \quad x = \frac{3\pi}{2}.$$

Fall 2: $2\sin x - 1 = 0$, *also* $\sin x = \frac{1}{2}$.

$$x = \frac{\pi}{6} \quad \text{oder} \quad x = \pi - \frac{\pi}{6} = \frac{5\pi}{6}.$$

Warum zwei Lösungen: Im Einheitskreis gibt es zu jedem Sinuswert zwischen -1 und 1 zwei Winkel – einen im ersten, einen im zweiten Quadranten.
Schritt 4 – Zusammenfassen.

$$\boxed{\mathbb{L} = \left\{\frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{2}, \frac{5\pi}{6}, \frac{3\pi}{2}\right\}}$$

Schritt 5 – Proben.

x	$\sin 2x$	$\cos x$	gleich?
$\frac{\pi}{6} = 30°$	$\sin 60° = 0{,}8660$	$\cos 30° = 0{,}8660$	✓
$\frac{\pi}{2} = 90°$	$\sin 180° = 0$	$\cos 90° = 0$	✓
$\frac{5\pi}{6} = 150°$	$\sin 300° = -0{,}8660$	$\cos 150° = -0{,}8660$	✓
$\frac{3\pi}{2} = 270°$	$\sin 540° = 0$	$\cos 270° = 0$	✓

Schritt 6 – Was passiert wäre beim Teilen durch $\cos x$.
Man hätte erhalten

$$2\sin x = 1 \Longrightarrow x \in \left\{ \frac{\pi}{6}, \frac{5\pi}{6} \right\}.$$

Zwei Lösungen wären verlorengegangen – genau die, bei denen $\cos x = 0$ ist.

Merksatz: Bei trigonometrischen Gleichungen niemals durch einen Term teilen – immer ausklammern.

Das ist dieselbe Regel wie beim Beweis „$1 = 2$“ aus Kapitel 5: Division durch etwas, das null sein kann, zerstört Lösungen oder erzeugt Widersprüche.

Part V

Die Schwelle zur Analysis

11 Folgen und Grenzwerte

11.1 Folgen

Was eine Folge ist

Eine **Folge** ordnet jeder natürlichen Zahl eine Zahl zu:

$$a_1,\ a_2,\ a_3,\ \ldots$$

Formal ist eine Folge also eine Funktion $\mathbb{N} \to \mathbb{R}$ – nur schreibt man a_n statt $a(n)$.
Zwei Beschreibungsarten:

explizit	$a_n = 2n + 1$	jedes Glied direkt berechenbar
rekursiv	$a_1 = 3,\ a_{n+1} = a_n + 2$	aus dem Vorgänger

Beide beschreiben dieselbe Folge $3, 5, 7, 9, \ldots$
Die beiden Grundtypen:

	arithmetisch	**geometrisch**
Bildung	$a_{n+1} = a_n + d$	$a_{n+1} = a_n \cdot q$
Explizit	$a_n = a_1 + (n-1)d$	$a_n = a_1 \cdot q^{n-1}$
Wachstum	linear	exponentiell
Beispiel	$2, 5, 8, 11, \ldots$	$2, 6, 18, 54, \ldots$

Die Summenformeln:

$$\sum_{k=1}^{n} a_k = \frac{n}{2}(a_1 + a_n) \qquad \text{(arithmetisch)}$$

$$\sum_{k=1}^{n} a_k = a_1 \cdot \frac{q^n - 1}{q - 1} \qquad \text{(geometrisch, } q \neq 1\text{)}$$

Die erste kennt man als „Gaußsche Summenformel“. Der neunjährige GAUSS soll 1786 die Zahlen von 1 bis 100 in Sekunden addiert haben, indem er

$$1 + 100 = 101, \quad 2 + 99 = 101, \quad \dots$$

paarweise zusammenfasste: 50 Paare zu je 101, also 5050.
Die Anekdote stammt von Gauß selbst, in verschiedenen Fassungen; die Zahlen variieren je nach Überlieferung.
Herleitung der geometrischen Summenformel. Sei $S = a_1(1 + q + q^2 + \cdots + q^{n-1})$. Dann

$$qS = a_1(q + q^2 + \cdots + q^n).$$

Subtrahiert man:

$$qS - S = a_1(q^n - 1)$$

$$S(q-1) = a_1(q^n - 1) \Longrightarrow S = a_1\frac{q^n - 1}{q - 1}. \qquad \checkmark$$

Fast alle Zwischenglieder heben sich weg – ein sogenanntes Teleskop.

11.2 Grenzwerte

Die Idee

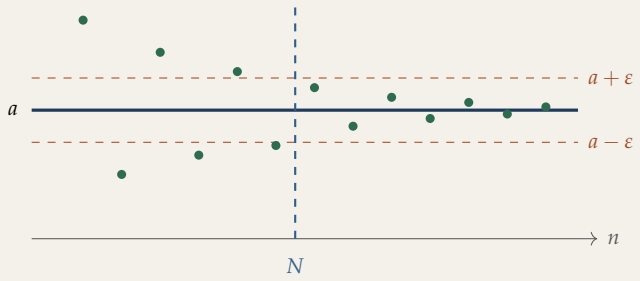
$a_n \to a$ *bedeutet: Ab irgendeinem Punkt liegen* ***alle*** *weiteren Glieder beliebig nahe bei* a.

Die präzise Fassung[12] (Weierstraß, um 1860):

$$\forall \varepsilon > 0 \; \exists N \; \forall n > N : \; |a_n - a| < \varepsilon.$$

Wie man sie liest:

> „Wie klein Sie die Toleranz ε auch wählen – ich kann Ihnen einen Punkt N nennen, ab dem *alle* Glieder innerhalb dieser Toleranz liegen.“



Vor N darf alles passieren. Ab N muss alles im Streifen liegen.

Die Grenzwertsätze – sie erlauben das Rechnen mit Grenzwerten:

$$\lim(a_n \pm b_n) = \lim a_n \pm \lim b_n$$

$$\lim(a_n \cdot b_n) = \lim a_n \cdot \lim b_n$$

$$\lim \frac{a_n}{b_n} = \frac{\lim a_n}{\lim b_n} \qquad (\lim b_n \neq 0)$$

Sie gelten nur, wenn beide Grenzwerte existieren – das ist die stets vergessene Voraussetzung.

Die unbestimmten Ausdrücke

$\frac{0}{0}$, $\frac{\infty}{\infty}$	Hauptfälle – alles ist möglich
$\infty - \infty$, $0 \cdot \infty$	ebenso
1^∞, 0^0, ∞^0	ebenso

Warum „unbestimmt“ und nicht „unmöglich“: Der Grenzwert kann existieren – er hängt nur davon ab, *wie* die Ausdrücke gegen null oder unendlich gehen.
Drei Beispiele vom Typ $\frac{\infty}{\infty}$*:*

$$\frac{n}{n^2} \to 0, \qquad \frac{n^2}{n} \to \infty, \qquad \frac{3n}{n} \to 3.$$

Dieselbe Form, drei verschiedene Antworten. Deshalb muss man rechnen.

∞ ist keine Zahl

Man darf mit ∞ nicht rechnen wie mit einer Zahl. Ausdrücke wie

$$\infty - \infty = 0 \qquad \text{oder} \qquad \frac{\infty}{\infty} = 1$$

sind **falsch**.
Gegenbeispiel:

$$\lim_{n\to\infty}\big((n+5) - n\big) = 5, \qquad \lim_{n\to\infty}\big(n^2 - n\big) = \infty.$$

Beide sind vom Typ $\infty - \infty$, mit verschiedenen Ergebnissen.
Das Zeichen ∞ ist eine Abkürzung für „wächst über alle Grenzen“, kein Objekt, mit dem man rechnet.

Aufgabe 11.1. Bestimmen Sie die Grenzwerte:

(a) $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{3n^2-5n+2}{2n^2+7n}$

(b) $\lim\limits_{n\to\infty} \left(\sqrt{n^2+n}-n\right)$

(c) $\sum\limits_{k=0}^{\infty} \left(\dfrac{2}{3}\right)^k$

(d) $0{,}\overline{7}$ als Bruch, über die geometrische Reihe

Lösung Schritt für Schritt.

(a) Der Standardfall $\frac{\infty}{\infty}$ bei Polynomen.
Die Technik: Mit der höchsten Potenz kürzen.

$$\frac{3n^2-5n+2}{2n^2+7n} = \frac{n^2\left(3-\frac{5}{n}+\frac{2}{n^2}\right)}{n^2\left(2+\frac{7}{n}\right)} = \frac{3-\frac{5}{n}+\frac{2}{n^2}}{2+\frac{7}{n}}.$$

Nun gehen alle Bruchterme gegen null:

$$\to \frac{3-0+0}{2+0} = \frac{3}{2}.$$

$$\boxed{\frac{3}{2}}$$

Probe mit $n = 1000$:

$$\frac{3\,000\,000-5000+2}{2\,000\,000+7000} = \frac{2\,995\,002}{2\,007\,000} = 1{,}49228.$$

Und mit $n = 10^6$: 1,49999. ✓
Die allgemeine Regel:

Grad Zähler $<$ Grad Nenner	Grenzwert 0
Grad Zähler $=$ Grad Nenner	Quotient der Leitkoeffizienten
Grad Zähler $>$ Grad Nenner	divergiert gegen $\pm\infty$

(b) Der Typ $\infty - \infty$ mit Wurzeln.
Die Technik: Erweitern mit der Summe (dritte binomische Formel).

$$\sqrt{n^2+n}-n = \frac{\left(\sqrt{n^2+n}-n\right)\left(\sqrt{n^2+n}+n\right)}{\sqrt{n^2+n}+n}$$

Der Zähler nach $(a-b)(a+b) = a^2 - b^2$*:*

$$= \frac{(n^2+n) - n^2}{\sqrt{n^2+n}+n} = \frac{n}{\sqrt{n^2+n}+n}.$$

Aus $\infty - \infty$ **wurde** $\frac{\infty}{\infty}$ – und damit können wir umgehen.
Mit n kürzen:

$$= \frac{n}{n\left(\sqrt{1+\frac{1}{n}}+1\right)} = \frac{1}{\sqrt{1+\frac{1}{n}}+1}$$

Beachten Sie: $\sqrt{n^2+n} = n\sqrt{1+\frac{1}{n}}$, weil $n > 0$.

$$\to \frac{1}{\sqrt{1+0}+1} = \frac{1}{2}.$$

$$\boxed{\frac{1}{2}}$$

Probe mit $n = 10\,000$*:*

$$\sqrt{100\,010\,000} - 10\,000 = 10\,000{,}49999 - 10\,000 = 0{,}49999.\checkmark$$

Anschaulich: $\sqrt{n^2+n}$ liegt zwischen n und $n+1$, und zwar fast genau in der Mitte – denn $(n+\frac{1}{2})^2 = n^2+n+\frac{1}{4}$. ✓

(c) Die geometrische Reihe.

$$\sum_{k=0}^{\infty} q^k = \frac{1}{1-q} \qquad \text{für } |q| < 1.$$

Herleitung aus der endlichen Summenformel. Für $q \neq 1$:

$$\sum_{k=0}^{n-1} q^k = \frac{1-q^n}{1-q}.$$

Für $|q| < 1$ *gilt* $q^n \to 0$, also

$$\to \frac{1-0}{1-q} = \frac{1}{1-q}.\checkmark$$

Hier mit $q = \frac{2}{3}$*:*

$$\sum_{k=0}^{\infty} \left(\frac{2}{3}\right)^k = \frac{1}{1-\frac{2}{3}} = \frac{1}{\frac{1}{3}} = 3.$$

$$\boxed{3}$$

Probe durch Aufsummieren:

$$1 + 0{,}6667 + 0{,}4444 + 0{,}2963 + 0{,}1975 + 0{,}1317 + 0{,}0878 + \ldots$$

Nach sieben Gliedern: 2,8244. *Nach zwanzig:* 2,99923. ✓
Warum $|q| < 1$ nötig ist. Für $q \geq 1$ werden die Glieder nicht klein, die Summe wächst über alle Grenzen. Für $q \leq -1$ springt sie hin und her.

(d) Periodische Dezimalzahl als Reihe.

$$0{,}\overline{7} = 0{,}7 + 0{,}07 + 0{,}007 + \cdots = \frac{7}{10} + \frac{7}{100} + \frac{7}{1000} + \ldots$$

Das ist eine geometrische Reihe mit $a_1 = \frac{7}{10}$ und $q = \frac{1}{10}$.
Die Formel für Reihen, die bei $k = 1$ beginnen:

$$\sum_{k=1}^{\infty} a_1 q^{k-1} = \frac{a_1}{1-q}.$$

$$0{,}\overline{7} = \frac{\frac{7}{10}}{1 - \frac{1}{10}} = \frac{\frac{7}{10}}{\frac{9}{10}} = \frac{7}{9}.$$

$$\boxed{\frac{7}{9}}$$

Probe: $7 : 9 = 0{,}77777\ldots$ ✓
Schritt 5 – Und damit ist auch $0{,}\overline{9} = 1$ endgültig geklärt.

$$0{,}\overline{9} = \frac{\frac{9}{10}}{1 - \frac{1}{10}} = \frac{\frac{9}{10}}{\frac{9}{10}} = 1. \qquad \checkmark$$

Das ist der saubere Beweis zu der Behauptung aus Kapitel 1.
Der begriffliche Kern: Eine unendliche Dezimaldarstellung *ist* definitionsgemäß der Grenzwert der Partialsummen. Sie nähert sich ihm nicht an – sie *bezeichnet* ihn.
Und genau deshalb ist $0{,}\overline{9}$ dasselbe wie 1: Es sind zwei Namen für dieselbe Zahl, so wie $\frac{2}{4}$ und $\frac{1}{2}$.
Schritt 6 – Eine historische Bemerkung.
Die geometrische Reihe steckt bereits in ZENONS Paradoxon von Achilles und der Schildkröte (um 450 v. Chr.): Achilles muss unendlich viele Teilstrecken zurücklegen – aber ihre Summe ist endlich.
Die Griechen konnten das nicht auflösen, weil ihnen der Grenzwertbegriff fehlte. Sie behalfen sich mit der *Exhaustionsmethode* des Eudoxos – einem doppelten indirekten Beweis, der ohne Grenzwerte auskommt (Band 7, Kapitel 3).
Erst Weierstraß' ε-Definition von etwa 1860 klärte die Sache – zweitausenddreihundert Jahre nach Zenon.

12 Die Ableitung

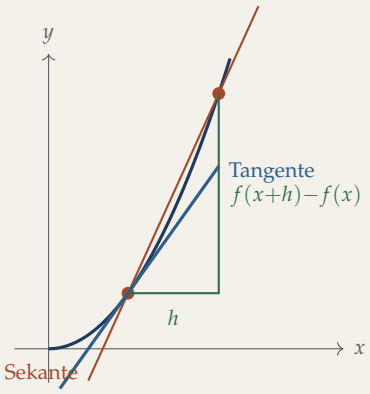
12.1 Die Idee

Vom Steigungsdreieck zur Tangente

Bei einer Geraden ist die Steigung überall gleich:

$$m = \frac{\Delta y}{\Delta x}.$$

Bei einer Kurve ändert sie sich von Punkt zu Punkt. Wie misst man sie?
Die Idee: Man nimmt zunächst zwei Punkte und lässt sie zusammenrücken.



Die Sekantensteigung zwischen x und $x + h$:

$$\frac{f(x+h) - f(x)}{h} \qquad \textbf{(Differenzenquotient)}$$

Die Tangentensteigung entsteht im Grenzübergang $h \to 0$:

$$\boxed{f'(x) := \lim_{h \to 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h}}$$

Warum man nicht einfach $h = 0$ setzen darf

Für $h = 0$ steht dort $\frac{0}{0}$ – ein unbestimmter Ausdruck (Kapitel 11).

Der Grenzwert ist etwas anderes als das Einsetzen. Man fragt nicht, was bei $h = 0$ herauskommt, sondern wohin der Ausdruck strebt, *wenn h sich der Null nähert, ohne sie zu erreichen*.

Genau an dieser Stelle setzte BERKELEYS berühmte Kritik von 1734 an. Er nannte die verschwindenden Größen die Geister verstorbener Größen und fragte, ob man sie zugleich als von null verschieden und als null behandeln dürfe.

Berkeley hatte recht – die Begründung war unhaltbar. Erst Weierstraß' ε-Definition (um 1860) klärte die Sache, hundertdreißig Jahre später (Band 7, Kapitel 9 und 10).

Die Ableitung von x^2 – vollständig gerechnet

$$f(x) = x^2$$

Schritt 1 – Differenzenquotient aufstellen.

$$\frac{(x+h)^2 - x^2}{h}$$

Schritt 2 – Zähler ausmultiplizieren (binomische Formel):

$$(x+h)^2 = x^2 + 2xh + h^2$$

$$\frac{x^2 + 2xh + h^2 - x^2}{h} = \frac{2xh + h^2}{h}$$

Schritt 3 – h ausklammern und kürzen.

$$= \frac{h(2x+h)}{h} = 2x + h$$

Das Kürzen ist erlaubt, weil $h \neq 0$ ist – wir nähern uns der Null, erreichen sie nicht.

Schritt 4 – Grenzübergang.

$$\lim_{h \to 0} (2x + h) = 2x.$$

$$\boxed{(x^2)' = 2x}$$

Probe an einer Stelle. Bei $x = 3$ soll die Steigung 6 sein.

h	Differenzenquotient
1	$\frac{16-9}{1} = 7$
0,1	$\frac{9{,}61-9}{0{,}1} = 6{,}1$
0,01	$\frac{9{,}0601-9}{0{,}01} = 6{,}01$
0,001	6,001

Es strebt gegen 6. ✓

12.2 Die Ableitungsregeln

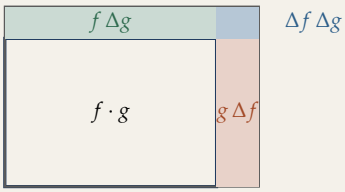
Die Tabelle

Funktion	**Ableitung**	**Bemerkung**
c	0	Konstante
x^n	$n\,x^{n-1}$	**Potenzregel**, für alle $n \in \mathbb{R}$
$\sqrt{x}$	$\frac{1}{2\sqrt{x}}$	aus $x^{1/2}$
$\frac{1}{x}$	$-\frac{1}{x^2}$	aus x^{-1}
e^x	e^x	**sich selbst**
a^x	$a^x \ln a$	
$\ln x$	$\frac{1}{x}$	
$\sin x$	$\cos x$	nur im Bogenmaß!
$\cos x$	$-\sin x$	Vorzeichen beachten
$\tan x$	$\frac{1}{\cos^2 x}$	

Die vier Verknüpfungsregeln[22]**:**

Faktor	$(c \cdot f)' = c \cdot f'$	
Summe	$(f+g)' = f' + g'$	
Produkt	$(fg)' = f'g + fg'$	nicht $f'g'$!
Quotient	$\left(\frac{f}{g}\right)' = \frac{f'g - fg'}{g^2}$	Reihenfolge im Zähler!
Kette	$\big(f(g(x))\big)' = f'(g(x)) \cdot g'(x)$	äußere mal innere

Die Produktregel ist die überraschendste. Warum nicht $f'g'$?
Gegenprobe: $f = g = x$. Dann $fg = x^2$, also $(fg)' = 2x$. Aber $f'g' = 1 \cdot 1 = 1$. **Falsch.**
Mit der Produktregel: $1 \cdot x + x \cdot 1 = 2x$. ✓
Das anschauliche Bild. Denken Sie an ein Rechteck mit den Seiten f und g, die beide wachsen:



Der Zuwachs besteht aus zwei Streifen – $g\,\Delta f$ und $f\,\Delta g$ – **plus einem winzigen Eckchen** $\Delta f\,\Delta g$, das beim Grenzübergang verschwindet, weil es *zweiter Ordnung* klein ist.

$$(fg)' = f'g + fg'. \qquad \checkmark$$

Genau so leitete LEIBNIZ die Regel 1684 her (Band 7, Kapitel 9).

Aufgabe 12.1. Leiten Sie ab:

(a) $f(x) = 3x^4 - \dfrac{2}{x} + 5\sqrt{x}$

(b) $g(x) = x^2 \mathrm{e}^{-x}$

(c) $h(x) = \dfrac{\sin x}{x}$

(d) $k(x) = \sqrt{3x^2 + 1}$

Lösung Schritt für Schritt.

(a) Summe und Potenzregel.
Zuerst alles als Potenz schreiben – das ist der wichtigste Vorbereitungsschritt:

$$f(x) = 3x^4 - 2x^{-1} + 5x^{1/2}.$$

Nun gliedweise:

$$(3x^4)' = 3 \cdot 4x^3 = 12x^3$$

$$(-2x^{-1})' = -2 \cdot (-1)x^{-2} = 2x^{-2} = \frac{2}{x^2}$$

$$(5x^{1/2})' = 5 \cdot \frac{1}{2}x^{-1/2} = \frac{5}{2\sqrt{x}}$$

$$\boxed{f'(x) = 12x^3 + \frac{2}{x^2} + \frac{5}{2\sqrt{x}}}$$

Vorzeichenkontrolle: Der Term $-\frac{2}{x}$ wächst für $x > 0$ (er nähert sich von unten der Null), seine Ableitung muss also positiv sein. ✓

(b) Produktregel.
Zerlegen: $u = x^2$, $v = \mathrm{e}^{-x}$.

$$u' = 2x$$

$$v' = \mathrm{e}^{-x} \cdot (-1) = -\mathrm{e}^{-x} \qquad \text{(Kettenregel!)}$$

Produktregel:

$$g'(x) = 2x \cdot \mathrm{e}^{-x} + x^2 \cdot (-\mathrm{e}^{-x}) = \mathrm{e}^{-x}(2x - x^2).$$

$$\boxed{g'(x) = x\,\mathrm{e}^{-x}(2 - x)}$$

Kontrolle über die Nullstellen: g' verschwindet bei $x = 0$ und $x = 2$. Der Graph von $x^2\mathrm{e}^{-x}$ hat tatsächlich dort waagerechte Tangenten – ein Minimum bei 0, ein Maximum bei 2. ✓

(c) Quotientenregel.
Zerlegen: $u = \sin x$, $v = x$.

$$u' = \cos x, \qquad v' = 1$$

$$h'(x) = \frac{\cos x \cdot x - \sin x \cdot 1}{x^2} = \frac{x\cos x - \sin x}{x^2}.$$

$$\boxed{h'(x) = \frac{x\cos x - \sin x}{x^2}}$$

Die Reihenfolge im Zähler

$$\frac{u'v - uv'}{v^2} \qquad \text{– nicht } \frac{uv' - u'v}{v^2}.$$

Merkhilfe: „Zähler abgeleitet mal Nenner minus Zähler mal Nenner abgeleitet." Das *Minus* macht die Reihenfolge wesentlich – anders als bei der Produktregel.

(d) Kettenregel.
Schritt 1 – Die Verkettung erkennen.

$$k(x) = \sqrt{\underbrace{3x^2+1}_{\text{innen}}}$$

Äußere Funktion: $f(u) = \sqrt{u}$. *Innere:* $g(x) = 3x^2 + 1$.
Schritt 2 – Beide ableiten.

$$f'(u) = \frac{1}{2\sqrt{u}}, \qquad g'(x) = 6x$$

Schritt 3 – Kettenregel: äußere Ableitung mal innere Ableitung.

$$k'(x) = \frac{1}{2\sqrt{3x^2+1}} \cdot 6x = \frac{6x}{2\sqrt{3x^2+1}} = \frac{3x}{\sqrt{3x^2+1}}.$$

$$\boxed{k'(x) = \frac{3x}{\sqrt{3x^2+1}}}$$

Probe bei $x = 0$: $k'(0) = 0$. Und $k(x) = \sqrt{3x^2+1}$ hat bei $x = 0$ ein Minimum. ✓
Numerische Probe bei $x = 1$: Formel liefert $\frac{3}{2} = 1{,}5$.

$$\frac{k(1{,}001) - k(1)}{0{,}001} = \frac{2{,}0015 - 2{,}0000}{0{,}001} = 1{,}500. \checkmark$$

Schritt 4 – Wie man die Kettenregel erkennt.

Immer, wenn in einer Funktion „etwas anderes als x" steht.

Funktion	**Innere**	**Ableitung**
e^{-x}	$-x$	$e^{-x} \cdot (-1)$
$\sin(3x)$	$3x$	$\cos(3x) \cdot 3$
$\ln(x^2+1)$	x^2+1	$\frac{1}{x^2+1} \cdot 2x$
$(2x+5)^7$	$2x+5$	$7(2x+5)^6 \cdot 2$
$\sqrt{\sin x}$	$\sin x$	$\frac{\cos x}{2\sqrt{\sin x}}$

Der häufigste Fehler ist das Vergessen der inneren Ableitung.
Falsch: $\big(\sin(3x)\big)' = \cos(3x)$. *Richtig:* $3\cos(3x)$.
Kontrolle: $\sin(3x)$ schwingt dreimal so schnell wie $\sin x$, muss also dreimal steiler sein. ✓

12.3 Kurvendiskussion

Was die Ableitungen verraten

$f'(x) > 0$	f steigt
$f'(x) < 0$	f fällt
$f'(x_0) = 0$	waagerechte Tangente – *Kandidat* für Extremum
$f''(x) > 0$	Linkskrümmung, konvex
$f''(x) < 0$	Rechtskrümmung, konkav
$f''(x_0) = 0$ mit Vorzeichenwechsel	Wendepunkt

Die hinreichenden Bedingungen für Extrema:

$$f'(x_0) = 0 \text{ und } f''(x_0) < 0 \Longrightarrow \textbf{Maximum}$$

$$f'(x_0) = 0 \text{ und } f''(x_0) > 0 \Longrightarrow \textbf{Minimum}$$

$f'(x_0) = 0$ genügt nicht

Gegenbeispiel: $f(x) = x^3$ bei $x_0 = 0$.

$$f'(0) = 0, \qquad f''(0) = 0.$$

Aber es ist kein Extremum, sondern ein **Sattelpunkt** – die Funktion steigt davor und danach.

Wenn auch $f''(x_0) = 0$ ist, muss man das Vorzeichen von f' untersuchen:

f' wechselt $+ \to -$	Maximum
f' wechselt $- \to +$	Minimum
f' wechselt *nicht*	Sattelpunkt

Bei x^3 ist $f'(x) = 3x^2 \geq 0$ überall – kein Wechsel, also Sattelpunkt. ✓

Extremwertaufgaben – das Schema[24]**:**

1. *Zielgröße* aufstellen (das, was maximiert werden soll).
2. *Nebenbedingung* aufstellen und nach einer Variablen auflösen.
3. Einsetzen $\Longrightarrow$ Funktion *einer* Variablen.
4. Ableiten, null setzen, Art prüfen.
5. *Randwerte* prüfen und Ergebnis deuten.

Punkt 5 wird am häufigsten vergessen. Auf einem abgeschlossenen Intervall kann das Maximum auch am Rand liegen, wo $f' \neq 0$ ist.

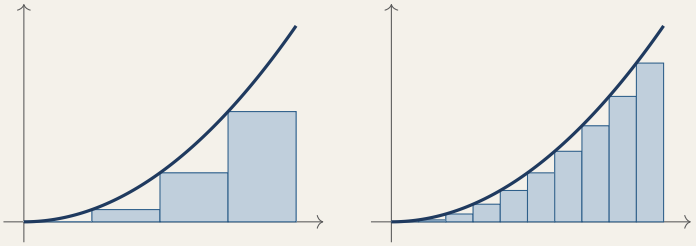
13 Das Integral

13.1 Die Idee: Flächen durch Ausschöpfen

Die Grundfrage

Wie groß ist die Fläche unter einer krummen Kurve?

Der Gedanke[17]**:** Man legt Rechtecke darunter, deren Fläche man kennt, und macht sie immer schmaler.



4 Rechtecke 10 Rechtecke

Die Untersumme (Rechtecke unter der Kurve) ist zu klein, die **Obersumme** zu groß.

Streben beide gegen denselben Wert, so heißt dieser das ***Integral****.*

$$\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x := \lim_{n\to\infty} \sum_{k=1}^{n} f(\xi_k)\,\Delta x_k.$$

Das Zeichen $\int$ ist ein langgezogenes S – für *Summe*. LEIBNIZ führte es 1675 ein; das $\mathrm{d}x$ erinnert an die Breite der Rechtecke.
Die Methode ist zweitausend Jahre alt. ARCHIMEDES berechnete so um 250 v. Chr. die Fläche unter einer Parabel – mit der *Exhaustionsmethode* (Band 7, Kapitel 4). Ihm fehlte nur der Grenzwertbegriff; er behalf sich mit einem doppelten indirekten Beweis.

Eine Fläche von Hand berechnet

Wir bestimmen $\int_0^1 x^2\,\mathrm{d}x$ direkt aus der Definition.

Schritt 1 – Zerlegung. Wir teilen $[0,1]$ in n gleiche Teile der Breite $\frac{1}{n}$ und nehmen die rechten Randwerte:

$$S_n = \sum_{k=1}^{n} \left(\frac{k}{n}\right)^2 \cdot \frac{1}{n} = \frac{1}{n^3} \sum_{k=1}^{n} k^2.$$

Schritt 2 – Die Summenformel für Quadratzahlen.

$$\sum_{k=1}^{n} k^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}.$$

Probe für $n = 3$: $1 + 4 + 9 = 14$ und $\frac{3 \cdot 4 \cdot 7}{6} = 14$. ✓
Schritt 3 – Einsetzen.

$$S_n = \frac{1}{n^3} \cdot \frac{n(n+1)(2n+1)}{6} = \frac{(n+1)(2n+1)}{6n^2} = \frac{2n^2 + 3n + 1}{6n^2}.$$

Schritt 4 – Grenzübergang (Technik aus Kapitel 11):

$$S_n = \frac{2 + \frac{3}{n} + \frac{1}{n^2}}{6} \longrightarrow \frac{2}{6} = \frac{1}{3}.$$

$$\boxed{\int_0^1 x^2 \, \mathrm{d}x = \frac{1}{3}}$$

Zahlenprobe:

n	S_n
10	0,385000
100	0,338350
1000	0,333834

✓
Das war mühsam – und für jede neue Funktion müsste man neu anfangen. Der Hauptsatz befreit uns davon.

13.2 Der Hauptsatz

Satz 13.1 (Hauptsatz der Differential- und Integralrechnung)**.** *Ist F eine **Stammfunktion** von f, also $F' = f$, so gilt*

$$\int_a^b f(x) \, \mathrm{d}x = F(b) - F(a).$$

Warum das der wichtigste Satz der Schulmathematik ist

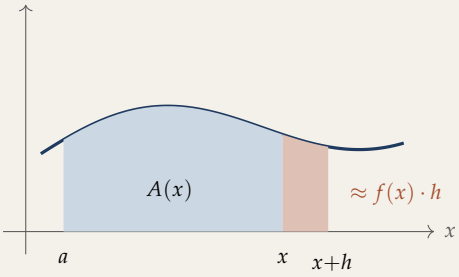
Ableiten und Integrieren sind Umkehroperationen.

Das ist keineswegs selbstverständlich. Die eine Frage ist geometrisch *Steigung*, die andere *Fläche*. Dass beide zusammenhängen, ist die große Entdeckung des 17. Jahrhunderts.

Die Beweisidee. Betrachten Sie die Flächenfunktion

$$A(x) := \int_a^x f(t)\,\mathrm{d}t.$$

Wie ändert sie sich, wenn x um h wächst?



Der Zuwachs ist ein schmaler Streifen der Breite h und der Höhe etwa $f(x)$:

$$A(x+h) - A(x) \approx f(x) \cdot h.$$

Durch h teilen:

$$\frac{A(x+h) - A(x)}{h} \approx f(x).$$

Grenzübergang $h \to 0$:

$$A'(x) = f(x). \qquad \checkmark$$

Die Flächenfunktion ist eine Stammfunktion des Integranden.

Das ist der ganze Satz.

Die historische Bedeutung. NEWTON (1665/66) und LEIBNIZ (1675) erkannten diesen Zusammenhang unabhängig voneinander. Vorher war jede Flächenberechnung ein Einzelproblem gewesen – Archimedes brauchte für die Parabel eine ganze Abhandlung.

Danach war es eine Übungsaufgabe.

Der Prioritätsstreit zwischen beiden vergiftete die englische Mathematik für ein Jahrhundert (Band 7, Kapitel 9).

Die Stammfunktionen

$f(x)$	$F(x)$	**Bedingung**
x^n	$\frac{x^{n+1}}{n+1}$	$n \neq -1$
$\frac{1}{x}$	$\ln \lvert x \rvert$	der Sonderfall!
e^x	e^x	
e^{ax}	$\frac{1}{a}e^{ax}$	
$\sin x$	$-\cos x$	Vorzeichen!
$\cos x$	$\sin x$	
$\frac{1}{\sqrt{x}}$	$2\sqrt{x}$	

Warum $\frac{1}{x}$ eine Ausnahme ist. Die Potenzregel liefert

$$\int x^{-1}\,\mathrm{d}x = \frac{x^0}{0} \qquad \text{– Division durch null.}$$

Sie versagt genau bei $n = -1$, und dort springt der Logarithmus ein.
Der Betrag in $\ln \lvert x \rvert$ ist nötig, weil $\frac{1}{x}$ auch für negative x definiert ist, ln aber nicht.
Probe für $x < 0$*:* $(\ln(-x))' = \frac{1}{-x} \cdot (-1) = \frac{1}{x}$. ✓

Die Integrationskonstante

Stammfunktionen sind nie eindeutig. Ist F eine, so auch $F + C$ für jede Konstante C – denn $(F + C)' = F' = f$.
Beim *bestimmten* Integral hebt sie sich weg:

$$\big(F(b) + C\big) - \big(F(a) + C\big) = F(b) - F(a).\checkmark$$

Beim *unbestimmten* Integral muss man sie hinschreiben:

$$\int x^2 \, \mathrm{d}x = \frac{x^3}{3} + C.$$

Und es gibt keine Produkt- oder Quotientenregel für Integrale.

$$\int f \cdot g \, \mathrm{d}x \neq \left(\int f\right) \cdot \left(\int g\right).$$

Gegenprobe: $\int x \cdot x \, \mathrm{d}x = \frac{x^3}{3}$, aber $\frac{x^2}{2} \cdot \frac{x^2}{2} = \frac{x^4}{4}$.
Es gibt Ersatzverfahren – partielle Integration und Substitution –, aber sie funktionieren nicht immer. **Integrieren ist wesentlich schwerer als Ableiten.** *Manche Funktionen haben überhaupt keine elementare Stammfunktion* – etwa e^{-x^2}, die Glockenkurve der Statistik. LIOUVILLE bewies das 1835.

Aufgabe 13.1. Berechnen Sie:

(a) $\displaystyle\int_1^3 \left(2x^2 - \frac{4}{x} + 1\right) \mathrm{d}x$

(b) Die Fläche zwischen $f(x) = x^2$ und $g(x) = 2x$

(c) Das Volumen einer Kugel durch Rotation

Lösung Schritt für Schritt.

(a) Bestimmtes Integral.
Schritt 1 – Stammfunktion gliedweise.

$$F(x) = \frac{2x^3}{3} - 4\ln|x| + x.$$

Kontrolle durch Ableiten: $F'(x) = 2x^2 - \frac{4}{x} + 1$. ✓
Schritt 2 – Grenzen einsetzen.

$$F(3) = \frac{2 \cdot 27}{3} - 4\ln 3 + 3 = 18 - 4 \cdot 1{,}098612 + 3 = 21 - 4{,}394449 = 16{,}605551$$

$$F(1) = \frac{2}{3} - 4\ln 1 + 1 = \frac{2}{3} - 0 + 1 = 1{,}666667$$

$$\int_1^3 = 16{,}605551 - 1{,}666667 = 14{,}938884.$$

$$\boxed{\frac{52}{3} - 4\ln 3 \approx 14{,}94}$$

Denn $18 + 3 - \frac{2}{3} - 1 = \frac{54+9-2-3}{3} = \frac{58}{3}$ *– Moment.* Rechnen wir sorgfältig:

$$F(3) - F(1) = \left(18 + 3 - \frac{2}{3} - 1\right) - 4\ln 3 = \frac{54 + 9 - 2 - 3}{3} - 4\ln 3 = \frac{58}{3} - 4\ln 3.$$

$$\frac{58}{3} = 19{,}333333, \qquad 19{,}333333 - 4{,}394449 = 14{,}938884. \checkmark$$

(b) Fläche zwischen zwei Kurven.
Schritt 1 – Schnittpunkte.

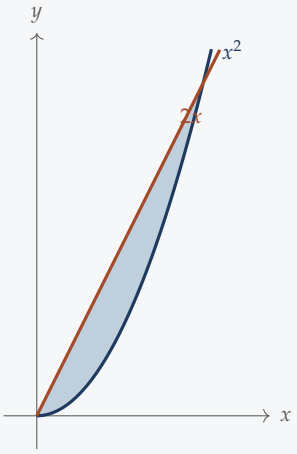
$$x^2 = 2x \Longrightarrow x^2 - 2x = 0 \Longrightarrow x(x-2) = 0 \Longrightarrow x = 0 \text{ oder } x = 2.$$

Schritt 2 – Wer liegt oben? Bei $x = 1$: $g(1) = 2$, $f(1) = 1$. **Die Gerade liegt oben.**
Schritt 3 – Integral über die Differenz.

$$A = \int_0^2 (2x - x^2)\,\mathrm{d}x = \left[x^2 - \frac{x^3}{3}\right]_0^2$$

$$= \left(4 - \frac{8}{3}\right) - 0 = \frac{12 - 8}{3} = \frac{4}{3}.$$

$$\boxed{A = \frac{4}{3} \approx 1{,}333}$$



Warum man die Differenz integriert

Nicht beide Integrale einzeln berechnen und die Beträge addieren – sondern

$$A = \int_a^b (\text{obere} - \text{untere})\, \mathrm{d}x.$$

Und wenn sich die Kurven mehrfach schneiden, muss man in Abschnitte zerlegen und in jedem prüfen, wer oben liegt. **Sonst heben sich positive und negative Anteile weg.**

(c) Kugelvolumen durch Rotation.
Schritt 1 – Die Rotationsformel. Rotiert die Fläche unter f um die x-Achse, so entsteht ein Körper mit

$$V = \pi \int_a^b \big(f(x)\big)^2 \, \mathrm{d}x.$$

Begründung: Jede Scheibe der Dicke $\mathrm{d}x$ ist ein Zylinder mit Radius $f(x)$, also vom Volumen $\pi f(x)^2 \, \mathrm{d}x$. Aufsummiert ergibt das das Integral.
Schritt 2 – Der Halbkreis. Die obere Halbkreislinie vom Radius r lautet

$$f(x) = \sqrt{r^2 - x^2}, \qquad x \in [-r,\, r].$$

Sie stammt aus der Kreisgleichung $x^2 + y^2 = r^2$.
Schritt 3 – Einsetzen.

$$V = \pi \int_{-r}^{r} \left(\sqrt{r^2 - x^2}\right)^2 \mathrm{d}x = \pi \int_{-r}^{r} (r^2 - x^2)\, \mathrm{d}x.$$

Die Wurzel verschwindet durch das Quadrieren – das macht die Rechnung so einfach.
Schritt 4 – Stammfunktion.

$$V = \pi \left[r^2 x - \frac{x^3}{3} \right]_{-r}^{r}$$

Schritt 5 – Grenzen.

$$\text{oben:} \quad r^2 \cdot r - \frac{r^3}{3} = r^3 - \frac{r^3}{3} = \frac{2r^3}{3}$$

$$\text{unten:} \quad r^2 \cdot (-r) - \frac{(-r)^3}{3} = -r^3 + \frac{r^3}{3} = -\frac{2r^3}{3}$$

$$V = \pi \left(\frac{2r^3}{3} - \left(-\frac{2r^3}{3} \right) \right) = \pi \cdot \frac{4r^3}{3}.$$

$$\boxed{V = \frac{4}{3}\pi r^3}$$

Die Kugelvolumenformel – hergeleitet, nicht auswendig gelernt. ✓
Schritt 6 – Die historische Einordnung.
ARCHIMEDES fand diese Formel um 250 v. Chr. ohne Integralrechnung – mit einem mechanischen Hebelargument und anschließendem Exhaustionsbeweis. **Er brauchte dafür eine ganze Abhandlung.**
Wir haben fünf Zeilen gebraucht.
Das ist die Leistung des Hauptsatzes: Er verwandelt geniale Einzelfallkunst in Routine.
Und Archimedes war so stolz auf das Ergebnis, dass er Kugel und umbeschriebenen Zylinder mit dem Verhältnis 2 : 3 auf sein Grab meißeln ließ. CICERO fand das Grab 75 v. Chr. in Syrakus verwildert wieder – an genau diesem Zeichen erkannte er es (Band 7, Kapitel 4).

Part VI

Handwerkszeug

14 Beweisen lernen

14.1 Der Unterschied zwischen Schule und Hochschule

Was sich ändert

Schule	Hochschule
Aufgaben *rechnen*	Aussagen *beweisen*
Verfahren anwenden	Verfahren begründen
„Bestimmen Sie …“	„Zeigen Sie, dass …“
Ein Ergebnis	Eine lückenlose Argumentation
Beispiele überzeugen	Beispiele beweisen nichts

Das ist der Bruch, an dem die meisten Studienanfänger scheitern – nicht am Stoff, sondern an der veränderten Anforderung. Die Fachdidaktik nennt es den *Übergang zum fortgeschrittenen mathematischen Denken*[25].
Ein Beispiel für den Unterschied.
Schulaufgabe: „Berechnen Sie $1+3+5+7+9$.“ Antwort: 25.
Hochschulaufgabe: „Zeigen Sie: Die Summe der ersten n ungeraden Zahlen ist n^2.“
Hier genügt es nicht, es für $n = 5$ nachzurechnen. Man muss zeigen, dass es für *alle* n gilt.

Was ein Beweis ist – und was nicht

Ein Beweis ist eine lückenlose Kette von Schlüssen, die von Bekanntem zum Behaupteten führt.

Kein Beweis sind:

Beispiele	Auch tausend Beispiele beweisen nichts.
Ein Bild	Es kann eine Beweisidee zeigen, ist aber kein Beweis.
Plausibilität	„Das ist doch klar“ ist kein Argument.
Autorität	„Das stand im Buch“ auch nicht.

Warum Beispiele nicht genügen – ein warnendes Beispiel.
Betrachten Sie die Behauptung: $n^2 + n + 41$ *ist für jede natürliche Zahl n eine Primzahl.*

n	$n^2 + n + 41$	prim?
0	41	ja
1	43	ja
2	47	ja
3	53	ja
10	151	ja
39	1601	ja
40	**1681**	**nein:** 41^2

Vierzig Beispiele – und dann bricht es zusammen.
Der Grund ist im Nachhinein offensichtlich: Für $n = 41$ ist

$$41^2 + 41 + 41 = 41 \cdot 43,$$

und schon $n = 40$ liefert $40^2 + 40 + 41 = 1600 + 81 = 1681 = 41^2$. ✓
Diese Formel stammt von EULER (1772) und liefert tatsächlich für $n = 0$ bis 39 lauter Primzahlen – ein bemerkenswerter Zufall, der mit der Zahlentheorie imaginärquadratischer Körper zusammenhängt (Band 2).
Ein noch drastischeres Beispiel: Die *Pólya-Vermutung* (1919) wurde erst bei $n \approx 9 \cdot 10^8$ widerlegt. Die *Mertens-Vermutung* erst 1985 – das kleinste Gegenbeispiel liegt vermutlich jenseits von 10^{30}.
Ein Gegenbeispiel dagegen *widerlegt* sofort. Um zu zeigen, dass eine Allaussage falsch ist, genügt ein einziger Fall.

Zum Beweisen braucht man alle Fälle. Zum Widerlegen genügt einer.

14.2 Die vier Beweistechniken

Erstens: der direkte Beweis

Man beginnt bei der Voraussetzung und schließt Schritt für Schritt zur Behauptung.
Beispiel: „Die Summe zweier gerader Zahlen ist gerade."
Beweis. Seien a, b gerade. Dann gibt es ganze Zahlen m, n mit

$$a = 2m, \qquad b = 2n.$$

Dann

$$a + b = 2m + 2n = 2(m + n).$$

Da $m + n$ eine ganze Zahl ist, ist $a + b$ das Doppelte einer ganzen Zahl, also gerade.
Beachten Sie die Struktur:

1. *Voraussetzung in eine brauchbare Form bringen* („gerade" $\to$ „$= 2m$").
2. *Rechnen.*
3. *Ergebnis als Behauptung deuten* ($2(m + n) \to$ „gerade").

Schritt 1 und 3 sind das Eigentliche – man übersetzt zwischen Begriff und Formel.

Zweitens: der indirekte Beweis

Man nimmt das Gegenteil an und führt es zum Widerspruch.
Die logische Grundlage: Wenn $\neg B$ zu einem Widerspruch führt, muss B wahr sein.
Beispiel: Es gibt unendlich viele Primzahlen (Euklid, um 300 v. Chr.).
Beweis. Angenommen, es gäbe nur endlich viele: $p_1, p_2, \ldots, p_n$.
Betrachte

$$N := p_1 \cdot p_2 \cdots p_n + 1.$$

N ist größer als jede der Primzahlen, also nach Annahme keine Primzahl. Also hat N einen Primteiler p, und der muss unter $p_1, \ldots, p_n$ vorkommen.
Aber p teilt auch das Produkt $p_1 \cdots p_n$. Also teilt p die Differenz:

$$N - p_1 \cdots p_n = 1.$$

Keine Primzahl teilt 1 – Widerspruch.

Zwei häufige Missverständnisse zu diesem Beweis

Erstens: N muss *nicht* prim sein. Der Beweis behauptet das nicht. *Gegenbeispiel:* $2 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 7 \cdot 11 \cdot 13 + 1 = 30031 = 59 \cdot 509$. **Nicht prim** – aber die Primteiler 59 und 509 stehen nicht in der Liste, und darauf kommt es an.
Zweitens: Der Beweis lässt sich auch *direkt* führen: „Zu jeder endlichen Menge von Primzahlen gibt es eine weitere." **Euklid selbst formulierte ihn so** – der indirekte Anstrich ist eine spätere Zutat.

Die Kontraposition ist eine Variante: Statt $A \implies B$ beweist man $\neg B \implies \neg A$. **Beides ist gleichwertig.**
Beispiel: Statt „Ist n^2 gerade, so ist n gerade" beweist man „Ist n ungerade, so ist n^2 ungerade" – was direkt geht (Kapitel 1).

Drittens: die vollständige Induktion

Für Aussagen über *alle* natürlichen Zahlen.



Der erste Stein fällt – und jeder Stein wirft den nächsten um.

Das Schema:

1. **Induktionsanfang:** Die Aussage gilt für $n = 1$ (oder den kleinsten Fall).
2. **Induktionsvoraussetzung:** Man nimmt an, sie gelte für ein festes n.
3. **Induktionsschritt:** Man zeigt, dass sie dann auch für $n + 1$ gilt.

Man setzt *nicht* voraus, was man beweisen will

Das ist der häufigste Einwand von Anfängern – und er beruht auf einem Missverständnis.
Man nimmt die Aussage für *ein* n an und zeigt sie für $n + 1$. Man beweist also eine *Implikation*, keine Aussage.
Und der Anfang ist unverzichtbar. Ohne ihn kann man Unsinn beweisen.
Beispiel: „$n = n + 1$." Der Schritt funktioniert: Aus $n = n + 1$ folgt durch Addition von 1, dass $n + 1 = n + 2$. ✓
Aber es gibt keinen Anfang – die Aussage gilt für kein einziges n. Der Dominoeffekt startet nie.

Aufgabe 14.1. Beweisen Sie durch vollständige Induktion:

$$1+3+5+\cdots+(2n-1)=n^2.$$

Lösung Schritt für Schritt.

Schritt 1 – Die Aussage präzise fassen.

$$A(n):\quad \sum_{k=1}^{n}(2k-1)=n^2.$$

Kontrolle, dass $2k-1$ *die ungeraden Zahlen liefert:* $k=1\to 1$, $k=2\to 3$, $k=3\to 5$. ✓

Schritt 2 – Induktionsanfang $n=1$**.**

$$\text{Linke Seite: } \sum_{k=1}^{1}(2k-1)=1$$

$$\text{Rechte Seite: } 1^2=1$$

Gleich. $A(1)$ ist wahr. ✓

Schritt 3 – Induktionsvoraussetzung.

Sei n fest und es gelte

$$\sum_{k=1}^{n}(2k-1)=n^2. \tag{IV}$$

Schritt 4 – Induktionsschritt: Zeige $A(n+1)$**.**

Zu zeigen ist:

$$\sum_{k=1}^{n+1}(2k-1)=(n+1)^2.$$

Wir spalten den letzten Summanden ab:

$$\sum_{k=1}^{n+1}(2k-1)=\underbrace{\sum_{k=1}^{n}(2k-1)}_{\text{hier greift (IV)}}+\big(2(n+1)-1\big)$$

Nach Induktionsvoraussetzung:

$$=n^2+(2n+2-1)=n^2+2n+1$$

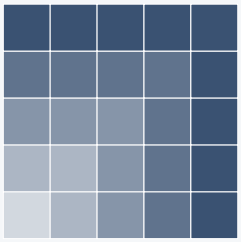
Und nach der ersten binomischen Formel:

$$=(n+1)^2. \qquad ✓$$

Schritt 5 – Schluss. Nach dem Induktionsprinzip gilt $A(n)$ für alle $n\in\mathbb{N}$.

Schritt 6 – Wo genau die Voraussetzung benutzt wurde.

An genau einer Stelle: beim Ersetzen der Teilsumme durch n^2.
Das ist immer so. Wer im Induktionsschritt die Voraussetzung *nicht* benutzt, hat etwas falsch gemacht – entweder braucht man keine Induktion, oder der Beweis ist lückenhaft.
Schritt 7 – Der Beweis ohne Worte.
Es gibt eine Begründung, die man *sieht*:



$$1+3+5+7+9=25=5^2$$

Jeder „Winkel" fügt $2k-1$ Kästchen hinzu – und das Ergebnis ist stets ein Quadrat. *Warum* $2k-1$*:* Der k-te Winkel besteht aus k Kästchen waagerecht, k senkrecht, wobei das Eckkästchen doppelt gezählt wird: $k+k-1=2k-1$. ✓

> **Ist das Bild ein Beweis?**
>
> **Die Fachwelt ist geteilter Meinung.**
> *Dafür:* Das Argument ist vollständig und für jedes n nachvollziehbar.
> *Dagegen:* Das Bild zeigt $n=5$. Dass es für jedes n funktioniert, muss man *argumentieren* – und diese Argumentation ist wieder eine Induktion.
> **Die übliche Haltung:** Solche Bilder sind *Beweisideen* und pädagogisch wertvoll. Für einen formalen Beweis schreibt man die Induktion auf.
> **Die Pythagoreer kannten diese Figuren schon um 500 v. Chr.** und nannten sie *Gnomon* – den Winkelhaken, der ein Quadrat zum nächstgrößeren ergänzt.

Schritt 8 – Weitere Formeln, die man so beweist:

$\sum_{k=1}^{n} k = \frac{n(n+1)}{2}$	Gaußsche Summenformel
$\sum_{k=1}^{n} k^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$	für Kapitel 13 gebraucht
$\sum_{k=1}^{n} k^3 = \left(\frac{n(n+1)}{2}\right)^2$	Summe der Kuben ist Quadrat der Summe
$\sum_{k=0}^{n} q^k = \frac{q^{n+1}-1}{q-1}$	geometrische Summe
$2^n > n^2$ für $n \geq 5$	Ungleichungen gehen auch
$n!$ Möglichkeiten	Kombinatorik

Die dritte Zeile ist besonders hübsch:

$$1^3 + 2^3 + 3^3 = 1 + 8 + 27 = 36 = 6^2 = (1+2+3)^2. \checkmark$$

Wie man einen Beweis aufschreibt

Anfang	Klar sagen, was vorausgesetzt und was zu zeigen ist.
Mitte	Jeder Schritt begründet. Bei Umformungen: welche Regel?
Ende	Deutlich machen, dass man am Ziel ist (□, „q. e. d.“, „was zu zeigen war“).

In vollständigen Sätzen schreiben. Eine Kette von Formeln ohne Verbindungswörter ist kein Beweis, sondern eine Rechnung.
Die nützlichsten Formulierungen:

„Sei x beliebig …“	beginnt einen Allaussagenbeweis
„Wir zeigen zunächst …“	gliedert
„Nach Voraussetzung gilt …“	benennt die Grundlage
„Daraus folgt mit …“	begründet den Schritt
„Angenommen, es gälte …“	beginnt einen indirekten Beweis
„Widerspruch, denn …“	schließt ihn ab

Das Gleichheitszeichen ist kein Bindewort

Falsch:

$$x^2 - 4 = (x-2)(x+2) = 0 = x = 2$$

Hier steht: „$0 = x$“ und „$x = 2$“ – also $0 = 2$.
Richtig:

$$x^2 - 4 = 0 \Longrightarrow (x-2)(x+2) = 0 \Longrightarrow x = 2 \text{ oder } x = -2.$$

Das Gleichheitszeichen verbindet *gleiche Größen*, der Folgepfeil verbindet *Aussagen*. Wer beides vermischt, schreibt Unsinn – auch wenn er richtig gerechnet hat.
Und der Doppelpfeil $\Longleftrightarrow$ bedeutet, dass die Umformung *umkehrbar* ist. Bei Quadrieren und Multiplizieren mit Termen ist sie das oft nicht (Kapitel 5) – dort darf nur $\Longrightarrow$ stehen, und man muss am Ende prüfen.

Zwei Bücher, die genau das üben: Houston[14] und Schichl/Steinbauer[21] sind eigens für den Übergang geschrieben und behandeln Beweistechniken, Notation und mathematisches Schreiben systematisch. PÓLYAS *Schule des Denkens*[19] von 1945 ist der Klassiker zum Problemlösen – er fragt nicht, wie man Beweise *aufschreibt*, sondern wie man sie *findet*.

Part VII

Aktueller Stand

15 Der Übergang Schule–Hochschule

Stand dieses Kapitels

Die folgenden Angaben geben den Stand von August 2026 wieder. Anders als in den vorigen Bänden geht es hier nicht um mathematische Forschung, sondern um die *fachdidaktische* – also um die Frage, was man darüber weiß, wie Menschen Mathematik lernen und woran sie scheitern.

15.1 Das Übergangsproblem

Die Zahlen

Die Studienabbruchquote in Mathematik und den mathematiknahen Fächern gehört zu den höchsten überhaupt. Nach Erhebungen des Deutschen Zentrums für Hochschul- und Wissenschaftsforschung liegt sie in der Mathematik im Bachelor bei etwa 55 bis 60 Prozent, in den Ingenieurwissenschaften bei 30 bis 50 Prozent. **Der weitaus größte Teil der Abbrüche geschieht in den ersten drei Semestern** – und in Befragungen wird die Mathematik regelmäßig als Hauptgrund genannt. **Woran es liegt – die Befunde:**

Faktor	Befund
Rechenfertigkeit	Bruch-, Term- und Potenzrechnung sind oft nicht automatisiert – die Aufmerksamkeit wird von der eigentlichen Aufgabe abgezogen
Beweisverständnis	Der Wechsel von „Berechnen“ zu „Begründen“ wird kaum vorbereitet
Arbeitsweise	Selbständiges Arbeiten mit Lehrbüchern ist ungewohnt
Tempo	Der Stoffumfang pro Woche ist um ein Vielfaches höher
Sprache	Die Fachsprache wird als Hürde unterschätzt

Bemerkenswert ist der erste Punkt. Er wird oft als „fehlendes Wissen“ beschrieben, ist aber genauer ein *Automatisierungsproblem*: Die Regeln sind bekannt, aber ihre Anwendung kostet Aufmerksamkeit.
Der didaktische Hintergrund ist gut aufgearbeitet[3]. Die kognitionspsychologische Erklärung ist die Theorie der *kognitiven Belastung* (Sweller, ab 1988): Das Arbeitsgedächtnis fasst nur wenige Einheiten gleichzeitig. Wer beim Ableiten von $\frac{x^2+1}{x-3}$ noch über die Quotientenregel *und* über das Zusammenfassen von Brüchen nachdenken muss, hat keine Kapazität mehr für den eigentlichen Gedanken.

Verstehen ersetzt das Üben nicht – es macht es nur wirksamer.

Das ist der Grund, warum dieser Band beides verlangt.

Der Mindestanforderungskatalog

Eine der wirksamsten Antworten kam nicht aus der Forschung, sondern aus der Praxis.
Der Arbeitskreis *cosh* (Cooperation Schule–Hochschule) in Baden-Württemberg veröffentlichte 2014 einen **Mindestanforderungskatalog Mathematik**[5] – eine Liste dessen, was Studienanfänger in mathematikhaltigen Fächern können sollten.
Das Bemerkenswerte: Er wurde *gemeinsam* von Lehrkräften der Schulen, Hochschulen und Berufsakademien erarbeitet – statt gegenseitiger Schuldzuweisungen.

Der Katalog liegt inzwischen in der dritten Fassung (2021) vor und ist bundesweit übernommen worden. Er umfasst im Wesentlichen genau den Stoff dieses Bandes:

Elementares Rechnen	Bruch, Potenz, Wurzel, Logarithmus
Gleichungen und Ungleichungen	einschließlich Betrag und Fallunterscheidung
Funktionen	die Grundtypen und ihre Eigenschaften
Geometrie und Trigonometrie	Pythagoras bis Additionstheoreme
Analysis	Ableitung, Integral, Grenzwertbegriff
Beschreibende Statistik	Grundbegriffe

Eine Beobachtung aus den Begleitstudien: Die Anforderungen sind nicht hoch – es handelt sich fast ausschließlich um Mittelstufenstoff. **Das Problem ist nicht das Niveau, sondern die Verfügbarkeit.**

15.2 Was die Lernforschung sagt

Vier gut gesicherte Befunde

Erstens: Verteiltes Üben schlägt geballtes.
Dieselbe Gesamtzeit, auf mehrere Tage verteilt, bringt deutlich mehr als in einem Block. Der Effekt (*spacing effect*) ist seit EBBINGHAUS (1885) bekannt und einer der bestbestätigten der Psychologie.
Praktisch: Vier Tage zu je einer Stunde sind besser als ein Tag mit vier Stunden.

Zweitens: Abrufen schlägt Wiederlesen.
Sich selbst zu prüfen (*retrieval practice*) ist wirksamer, als denselben Text nochmals zu lesen – obwohl Lernende das Gegenteil einschätzen.
Praktisch: Aufgabe zudecken, selbst rechnen, dann vergleichen. **Nicht** die Lösung mitlesen und nicken.

Drittens: Durchgerechnete Beispiele helfen – am Anfang.
Für Anfänger sind vollständig ausgearbeitete Lösungen wirksamer als eigenständiges Probieren (*worked example effect*). **Der Vorteil kehrt sich um**, sobald Grundfertigkeiten vorhanden sind – dann behindern zu ausführliche Erklärungen (*expertise reversal effect*).

Praktisch: Erst die durchgerechnete Aufgabe verstehen, dann eine ähnliche selbst rechnen, dann eine ohne Vorlage.

Viertens: Verschachteltes Üben schlägt sortiertes.
Zwanzig Aufgaben desselben Typs hintereinander trainieren die Ausführung, nicht die *Auswahl* des Verfahrens. Gemischte Aufgaben sind im Moment schwerer, aber dauerhaft wirksamer (*interleaving*).
Praktisch: Nach dem Durcharbeiten eines Kapitels gemischte Aufgaben aus mehreren Kapiteln rechnen.

Der gemeinsame Nenner dieser Befunde

Was sich beim Lernen leicht anfühlt, wirkt oft wenig – und umgekehrt.
Man nennt das *erwünschte Erschwernisse* (ROBERT BJORK). Wiederlesen fühlt sich flüssig an und bringt wenig; Selbstabfragen fühlt sich mühsam an und bringt viel.
Die praktische Folge: Das eigene Gefühl ist ein schlechter Ratgeber für die Wahl der Lernmethode.
Ein Vorbehalt zur Einordnung. Die sogenannten *Lernstile* (visuell, auditiv, kinästhetisch) gelten in der Forschung als widerlegt: Es gibt keine belastbaren Belege dafür, dass ein Unterricht, der dem angeblichen Stil angepasst ist, besser wirkt. **Die Vorstellung hält sich dennoch hartnäckig.**

15.3 Digitale Werkzeuge

Was sich seit 2020 verändert hat

Werkzeug	Einordnung
GeoGebra	Seit 2001; für Funktionsverständnis und Geometrie gut belegt wirksam
CAS (Computeralgebra)	Nimmt die Rechenarbeit ab – was Fluch und Segen ist
Adaptive Übungssysteme	Wirksam bei der Automatisierung von Rechenfertigkeiten
Sprachmodelle	Seit 2023 in Breite verfügbar; Wirkung umstritten
Beweisassistenten	Bislang kaum in der Lehre; erste Kurse ab etwa 2023

Zur vierten Zeile eine nüchterne Einschätzung.
Was gut funktioniert: Erklärungen auf Nachfrage, Beispiele auf Wunsch, Geduld bei Wiederholung, Rückfragen ohne Scham.
Was schlecht funktioniert: Das System nimmt die Arbeit ab, die man selbst tun müsste. Wer sich Lösungen erzeugen lässt, statt zu rechnen, lernt nichts – und merkt es nicht, weil das Ergebnis stimmt.
Der Befund aus den ersten kontrollierten Studien (2023–2025) ist zwiespältig: Bei der Bearbeitung *während* der Nutzung sind die Ergebnisse besser, bei anschließenden Tests *ohne* Hilfsmittel oft schlechter als bei Kontrollgruppen. Man nennt das die *Illusion der Kompetenz*.
Die wirksame Nutzung scheint zu sein: erst selbst rechnen, dann prüfen lassen, dann nach dem Fehler fragen. **Nicht umgekehrt.**
Zur letzten Zeile. Die Formalisierung in Lean (Band 10, Kapitel 15) hält seit etwa 2023 Einzug in die Lehre – etwa in Einführungskursen, in denen Studierende ihre Beweise vom Rechner prüfen lassen. **Der pädagogische Vorteil:** Der Assistent akzeptiert keine Lücke und keine Handbewegung. Die ersten Erfahrungsberichte sind ermutigend, belastbare Wirksamkeitsstudien stehen aus.

Wie man mit diesem Buch arbeitet

Aus den obigen Befunden ergibt sich ein Vorschlag:
Erstens: Mit Papier und Stift. Nicht mitlesen – mitrechnen. Jede Zeile einer durchgerechneten Aufgabe selbst nachvollziehen.
Zweitens: Die Lösung zudecken. Erst die Aufgabe lesen, selbst versuchen, dann vergleichen. Auch wenn der Versuch scheitert – der Vergleich ist dann wertvoller.

Drittens: In kurzen Einheiten. Vierzig Minuten täglich über sechs Wochen bringen mehr als zwei volle Wochenenden.
Viertens: Rückwärts prüfen. Nach jedem Kapitel: Was war die Hauptidee? Welche drei Fehler soll ich vermeiden? **Ohne nachzuschlagen** – erst danach kontrollieren.
Fünftens: Die Warnkästen ernst nehmen. Sie enthalten keine Nebensächlichkeiten, sondern genau die Stellen, an denen erfahrungsgemäß Fehler passieren.
Sechstens: Nicht auf Vollständigkeit warten. Wer bei Kapitel 3 hängt, darf trotzdem Kapitel 7 beginnen. Vieles klärt sich rückwärts.

Ein Schlussgedanke

Am Ende dieses Bandes – und damit am Anfang der Reihe – stehen drei Einsichten.
Erstens: Nichts davon ist selbstverständlich. Jede Regel in diesem Buch hat jemand einmal erfinden müssen. Das Stellenwertsystem brauchte tausend Jahre, das Gleichheitszeichen kam 1557, die Buchstabenrechnung 1591, der Funktionsbegriff 1837, die Grenzwertdefinition 1860. **Was Sie in wenigen Wochen lernen sollen, hat die Menschheit Jahrtausende gekostet.** Es ist keine Schande, dafür etwas Zeit zu brauchen.
Zweitens: Verstehen und Üben sind keine Gegensätze. Wer nur Regeln auswendig lernt, vergisst sie. Wer nur versteht und nie übt, stolpert beim Rechnen und verliert den Faden. **Beides zusammen ist der Weg** – und beides zusammen ist auch weniger Arbeit als jedes für sich.
Drittens: Die Elementarmathematik ist nicht elementar. Warum minus mal minus plus ergibt, warum man beim Teilen von Brüchen den Kehrwert nimmt, warum $0{,}\overline{9} = 1$ ist, warum die Wurzel aus 2 keine Bruchzahl sein kann – das sind keine Kleinigkeiten, sondern tiefe Fragen mit ordentlichen Antworten. **Wer sie stellt, hat nicht weniger verstanden als andere, sondern mehr.**
FELIX KLEIN nannte 1908 seine Vorlesungen für Lehrer *Elementarmathematik vom höheren Standpunkte aus*[16]. Sein Gedanke war, dass man die einfachen Dinge erst versteht, wenn man von weiter oben auf sie blickt.
Diese Reihe hat den umgekehrten Weg genommen – zehn Bände nach oben, und dann dieser hier zurück zum Anfang. Beide Richtungen führen zum selben Ort.

Part VIII

Anhänge

16 Die große Formelsammlung

Rechengesetze

$$a+b=b+a \qquad ab=ba \qquad (a+b)+c=a+(b+c) \qquad a(b+c)=ab+ac$$
$$-(b-c)=-b+c \qquad (-a)(-b)=ab \qquad -a^2=-(a^2)\neq(-a)^2$$

Brüche

$$\frac{a}{b}=\frac{ac}{bc} \qquad \frac{a}{b}\cdot\frac{c}{d}=\frac{ac}{bd} \qquad \frac{a}{b}:\frac{c}{d}=\frac{a}{b}\cdot\frac{d}{c} \qquad \frac{a}{b}+\frac{c}{d}=\frac{ad+cb}{bd}$$
$$\frac{b+c}{a}=\frac{b}{a}+\frac{c}{a} \qquad \text{aber} \qquad \frac{a}{b+c}\neq\frac{a}{b}+\frac{a}{c}$$

Potenzen, Wurzeln, Logarithmen

$$a^m a^n=a^{m+n} \qquad \frac{a^m}{a^n}=a^{m-n} \qquad (a^m)^n=a^{mn} \qquad a^n b^n=(ab)^n$$
$$a^0=1 \qquad a^{-n}=\frac{1}{a^n} \qquad a^{m/n}=\sqrt[n]{a^m}$$
$$\sqrt{a}\sqrt{b}=\sqrt{ab} \qquad \sqrt{a^2}=|a| \qquad \sqrt{a+b}\neq\sqrt{a}+\sqrt{b}$$
$$\log(uv)=\log u+\log v \qquad \log\frac{u}{v}=\log u-\log v \qquad \log u^n=n\log u$$
$$\log_a b=\frac{\log_c b}{\log_c a} \qquad a^x=\mathrm{e}^{x\ln a}$$

Binomische Formeln

$$(a+b)^2=a^2+2ab+b^2 \qquad (a-b)^2=a^2-2ab+b^2 \qquad (a+b)(a-b)=a^2-b^2$$
$$(a+b)^3=a^3+3a^2b+3ab^2+b^3 \qquad a^3-b^3=(a-b)(a^2+ab+b^2)$$

Gleichungen

$$x^2+px+q=0 \Longrightarrow x_{1,2}=-\frac{p}{2}\pm\sqrt{\frac{p^2}{4}-q}$$
$$ax^2+bx+c=0 \Longrightarrow x_{1,2}=\frac{-b\pm\sqrt{b^2-4ac}}{2a}$$
$$\text{Vieta:}\quad x_1+x_2=-p, \qquad x_1x_2=q$$

Geometrie

Dreieck	$A = \frac{1}{2}gh$	auch $A = \frac{1}{2}ab\sin\gamma$
Trapez	$A = \frac{a+c}{2}h$	
Kreis	$A = \pi r^2$	$U = 2\pi r$
Zylinder	$V = \pi r^2 h$	$O = 2\pi r(r+h)$
Kegel	$V = \frac{1}{3}\pi r^2 h$	$O = \pi r(r+s),\ s = \sqrt{r^2+h^2}$
Kugel	$V = \frac{4}{3}\pi r^3$	$O = 4\pi r^2$
Pyramide	$V = \frac{1}{3}Gh$	

Skalierung: $L \to kL, \qquad A \to k^2 A, \qquad V \to k^3 V$

Trigonometrie

$$\sin^2\alpha + \cos^2\alpha = 1 \qquad \tan\alpha = \frac{\sin\alpha}{\cos\alpha}$$

$$\sin(\alpha \pm \beta) = \sin\alpha\cos\beta \pm \cos\alpha\sin\beta$$

$$\cos(\alpha \pm \beta) = \cos\alpha\cos\beta \mp \sin\alpha\sin\beta$$

$$\sin 2\alpha = 2\sin\alpha\cos\alpha \qquad \cos 2\alpha = 1 - 2\sin^2\alpha$$

$$\frac{a}{\sin\alpha} = \frac{b}{\sin\beta} = \frac{c}{\sin\gamma} \qquad c^2 = a^2 + b^2 - 2ab\cos\gamma$$

α	$0°$	$30°$	$45°$	$60°$	$90°$
Bogenmaß	0	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$
sin	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1
cos	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	0

Folgen und Summen

$$\sum_{k=1}^{n} k = \frac{n(n+1)}{2} \qquad \sum_{k=1}^{n} k^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6} \qquad \sum_{k=1}^{n} k^3 = \left(\frac{n(n+1)}{2}\right)^2$$

$$\sum_{k=0}^{n-1} q^k = \frac{q^n - 1}{q - 1} \qquad \sum_{k=0}^{\infty} q^k = \frac{1}{1-q} \quad (|q| < 1)$$

Ableitungen und Stammfunktionen

$f(x)$	$f'(x)$	$\int f(x)\,\mathrm{d}x$
x^n	nx^{n-1}	$\frac{x^{n+1}}{n+1}\ \ (n \neq -1)$
$\frac{1}{x}$	$-\frac{1}{x^2}$	$\ln\lvert x\rvert$
$\sqrt{x}$	$\frac{1}{2\sqrt{x}}$	$\frac{2}{3}x^{3/2}$
e^x	e^x	e^x
e^{ax}	$a\mathrm{e}^{ax}$	$\frac{1}{a}\mathrm{e}^{ax}$
a^x	$a^x \ln a$	$\frac{a^x}{\ln a}$
$\ln x$	$\frac{1}{x}$	$x\ln x - x$
$\sin x$	$\cos x$	$-\cos x$
$\cos x$	$-\sin x$	$\sin x$
$\tan x$	$\frac{1}{\cos^2 x}$	$-\ln\lvert\cos x\rvert$

$$(fg)' = f'g + fg' \qquad \left(\frac{f}{g}\right)' = \frac{f'g - fg'}{g^2} \qquad \big(f(g(x))\big)' = f'(g(x))\,g'(x)$$

$$\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x = F(b) - F(a) \qquad V = \pi \int_a^b \big(f(x)\big)^2\,\mathrm{d}x$$

17 Fehlerkatalog

Falsch	Richtig	Kapitel
$-2^2 = 4$	$-2^2 = -4$; nur $(-2)^2 = 4$	1
$20 : 5 \cdot 2 = 2$	$= 8$ (von links nach rechts)	1
$a - (b - c) = a - b - c$	$= a - b + c$	4
$\frac{a}{b+c} = \frac{a}{b} + \frac{a}{c}$	gilt nicht	1, 2
$\frac{x+3}{x+5} = \frac{3}{5}$	nur Faktoren kürzen	2
$\frac{1}{2} + \frac{1}{3} = \frac{2}{5}$	$= \frac{5}{6}$	2
$(a+b)^2 = a^2 + b^2$	$= a^2 + 2ab + b^2$	4
$\sqrt{a+b} = \sqrt{a} + \sqrt{b}$	gilt nicht	3
$\sqrt{a^2} = a$	$= \lvert a \rvert$	3
$\sqrt{4} = \pm 2$	$\sqrt{4} = 2$; nur bei $x^2 = 4$ steht $\pm$	3
$2^3 \cdot 2^4 = 4^7$	$= 2^7$	3
$(2^3)^2 = 2^9$	$= 2^6$; $2^{3^2} = 2^9$	3
$\log(a+b) = \log a + \log b$	nur bei Produkten	3
$\frac{\log u}{\log v} = \log \frac{u}{v}$	$\log \frac{u}{v} = \log u - \log v$	3
Scheinlösung übersehen	Definitionsbereich prüfen!	5
Kürzen vor Definitionsbereich	erst D, dann kürzen	4
Division durch $x - 3$ ohne Prüfung	könnte null sein	5, 6
Bei $\cdot(-1)$ Zeichen nicht gedreht	$<$ wird $>$	6
Bruchungleichung mit Nenner multipliziert	alles auf eine Seite	6
$f^{-1}(x) = \frac{1}{f(x)}$	f^{-1} ist die Umkehrfunktion	7
$f(x+3)$ verschiebt nach rechts	nach *links*	8
Prozent und Prozentpunkt verwechselt	$4\% \to 5\%$ ist $+25\%$	2
$+20\%$ dann -20% ergibt Ausgang	ergibt 96%	2
sin im Gradmodus abgeleitet	Bogenmaß verwenden	10
Sinussatz-Zweideutigkeit übersehen	größte Seite, größter Winkel	10
Durch $\cos x$ geteilt	ausklammern statt teilen	10
$(fg)' = f'g'$	$= f'g + fg'$	12
Innere Ableitung vergessen	Kettenregel	12
$f'(x_0) = 0$ genügt für Extremum	f'' prüfen, sonst Sattelpunkt	12
Integrationskonstante vergessen	$+C$ beim unbestimmten Integral	13
$\int \frac{1}{x}\,\mathrm{d}x = \frac{x^0}{0}$	$= \ln \lvert x \rvert$	13
Randwerte bei Extremwertaufgabe	auch am Rand prüfen	12
Beispiele als Beweis	Gegenbeispiel widerlegt, Beispiel beweist nicht	14

Falsch	Richtig	Kapitel
$=$ als Bindewort	$\Longrightarrow$ zwischen Aussagen	14

18 Zeittafel

Zeit	Ereignis
ca. 1800 v.	Babylonier: quadratische Ergänzung mit Flächenstücken
ca. 600 v.	Thales misst die Pyramidenhöhe über den Schatten
ca. 530 v.	Pythagoreer: Gnomon-Figuren, Satz des Pythagoras
ca. 450 v.	Entdeckung der Irrationalität von $\sqrt{2}$; Zenons Paradoxa
ca. 370 v.	Eudoxos: Exhaustionsmethode
ca. 300 v.	Euklid: *Elemente*; Beweis der Unendlichkeit der Primzahlen
ca. 250 v.	Archimedes: Kugelvolumen, Parabelfläche
628	Brahmagupta: Rechnen mit der Null und negativen Zahlen
ca. 820	al-Chwarizmi: *al-dschabr* – daher „Algebra“
1202	Fibonacci führt die indisch-arabischen Ziffern in Europa ein
1299	Florenz verbietet die neuen Ziffern
1557	Recorde erfindet das Gleichheitszeichen
1591	Viète: Buchstaben auch für gegebene Größen
1614	Napier veröffentlicht die Logarithmen
1637	Descartes: Koordinatensystem, moderne Exponentenschreibweise
1638	Galilei: Skalierungsgesetze in den *Discorsi*
1665/66	Newton entwickelt die Fluxionsrechnung
1675	Leibniz führt $\int$ und $\mathrm{d}x$ ein
1683	Jakob Bernoulli stößt bei der Zinsrechnung auf e
1684	Leibniz veröffentlicht die Produktregel
1734	Berkeley kritisiert die Grundlagen der Infinitesimalrechnung
1748	Euler: *Introductio*, erster Funktionsbegriff
1772	Euler: das Primzahlpolynom $n^2 + n + 41$
1786	Gauß’ Summenformel (Anekdote)
1821	Cauchy: erste strenge Analysis
1837	**Dirichlet: der moderne Funktionsbegriff**
ca. 1860	Weierstraß: die ε-Definition des Grenzwerts
1872	Dedekind und Cantor konstruieren die reellen Zahlen
1885	Ebbinghaus: der Spacing-Effekt beim Lernen
1908	Felix Klein: *Elementarmathematik vom höheren Standpunkte*
1945	Pólya: *How to Solve It*
1988	Sweller: Theorie der kognitiven Belastung
2001	GeoGebra erscheint
2014	**cosh-Mindestanforderungskatalog Mathematik**
2021	Dritte Fassung des Katalogs
2023	Sprachmodelle in der Breite verfügbar; erste Wirksamkeitsstudien
2026	Stand dieses Buches

19 Glossar

Term Sinnvoller Rechenausdruck ohne Gleichheitszeichen.

Gleichung Zwei Terme, durch $=$ verbunden.

Äquivalenzumformung Umformung, die die Lösungsmenge nicht ändert. Multiplizieren mit null und Quadrieren sind keine.

Scheinlösung Ergebnis, das die Ausgangsgleichung nicht erfüllt – entsteht durch nichtäquivalente Umformungen.

Definitionsbereich Die Menge der zulässigen Einsetzungen. Bei Brüchen: Nenner $\neq 0$. Bei Wurzeln: Radikand ≥ 0.

Rational Als Bruch darstellbar. Erkennbar an abbrechender oder periodischer Dezimaldarstellung.

Irrational Nicht als Bruch darstellbar, etwa $\sqrt{2}$, π, e.

Kürzen Zähler und Nenner durch denselben *Faktor* teilen. Niemals Summanden.

Diskriminante $D = b^2 - 4ac$ bzw. $\frac{p^2}{4} - q$; entscheidet über die Zahl der Lösungen.

Faktorisieren Eine Summe als Produkt schreiben. Grundlage für Nullstellen und Vorzeichentabellen.

Satz vom Nullprodukt Ein Produkt ist genau dann null, wenn ein Faktor null ist.

Vorzeichentabelle Verfahren zur Lösung von Ungleichungen: faktorisieren, Nullstellen markieren, Vorzeichen der Faktoren eintragen.

Betrag $|x|$ ist der Abstand zur Null; $|x - a|$ der Abstand zu a.

Funktion Zuordnung, die jedem x aus D genau ein $f(x)$ zuweist.

Wertemenge Was tatsächlich vorkommt – nicht zu verwechseln mit der Zielmenge.

Injektiv Verschiedene Argumente, verschiedene Werte. Voraussetzung für Umkehrbarkeit.

Umkehrfunktion f^{-1} mit $f^{-1}(f(x)) = x$; ihr Graph entsteht durch Spiegelung an $y = x$. Nicht $\frac{1}{f}$.

Verkettung $(g \circ f)(x) = g(f(x))$; von rechts nach links lesen.

Asymptote Gerade, der sich der Graph beliebig nähert.

Scheitelform $a(x - x_S)^2 + y_S$; erlaubt das Ablesen des Scheitels.

Exponentielles Wachstum In gleichen Zeiten wird mit demselben Faktor multipliziert. Kennzahlen: Verdopplungs- und Halbwertszeit.

Bogenmaß Winkelmaß als Bogenlänge auf dem Einheitskreis; $180° = \pi$. In der Analysis zwingend.

Einheitskreis Kreis mit Radius 1; $\cos\alpha$ und $\sin\alpha$ sind die Koordinaten des Punktes zum Winkel α.

Folge Funktion $\mathbb{N} \to \mathbb{R}$; explizit oder rekursiv beschrieben.

Grenzwert Der Wert, dem sich eine Folge beliebig nähert – präzise durch die ε-Definition.

Unbestimmter Ausdruck $\frac{0}{0}$, $\frac{\infty}{\infty}$ usw.; der Grenzwert kann existieren, muss aber berechnet werden.

Differenzenquotient $\frac{f(x+h)-f(x)}{h}$; die Sekantensteigung.

Ableitung Grenzwert des Differenzenquotienten; die Tangentensteigung.

Kettenregel Äußere Ableitung mal innere Ableitung. Der häufigste Fehler ist das Vergessen der inneren.

Sattelpunkt Stelle mit $f' = 0$ ohne Vorzeichenwechsel von f' – kein Extremum.

Stammfunktion Funktion F mit $F' = f$; nur bis auf eine Konstante bestimmt.

Hauptsatz $\int_a^b f = F(b) - F(a)$; verbindet Ableiten und Integrieren.

Vollständige Induktion Beweisverfahren für Allaussagen über $\mathbb{N}$: Anfang, Voraussetzung, Schritt.

Gegenbeispiel Ein einziger Fall genügt zur Widerlegung einer Allaussage.

Kontraposition Statt $A \implies B$ beweist man $\neg B \implies \neg A$; beides ist gleichwertig.

20 Kommentierte Literatur

[1] Arens, T., Hettlich, F., Karpfinger, C. u. a.: *Mathematik.* 5. Auflage, Springer Spektrum, Berlin 2022.

Über 1500 Seiten, die vom Schulstoff bis weit in das Studium führen. Ungewöhnlich ausführlich erklärt und mit sehr vielen Beispielen. Wer nur *ein* Buch für das ganze Grundstudium will, nimmt dieses.

[2] Behrends, E.: *Analysis Band 1.* 6. Auflage, Springer Spektrum, Wiesbaden 2015.

Ein Analysis-Lehrbuch, das ausdrücklich auf Anfänger zugeht und die Motivation hinter den Definitionen erklärt. Gut geeignet als nächster Schritt nach diesem Band.

[3] Beutelspacher, A.: *„In Mathe war ich immer schlecht …"* 5. Auflage, Vieweg+Teubner, Wiesbaden 2009.

Kein Lehrbuch, sondern ein Buch über die Mathematik und ihren schlechten Ruf. Beutelspacher gründete 2002 das Mathematikum in Gießen – das erste mathematische Mitmachmuseum der Welt.

[4] Bronstein, I. N., Semendjajew, K. A., Musiol, G., Mühlig, H.: *Taschenbuch der Mathematik.* 11. Auflage, Europa-Lehrmittel, Haan 2020.

Der „Bronstein" – seit 1945 das Standardnachschlagewerk im deutschen Sprachraum. Kein Buch zum Lernen, aber eines, in dem jede Formel steht.

[5] Arbeitskreis cosh: *Mindestanforderungskatalog Mathematik.* 3. Fassung, Baden-Württemberg 2021. Frei verfügbar.

Die Liste dessen, was Studienanfänger können sollten – gemeinsam von Schulen, Hochschulen und Berufsakademien erarbeitet. Ein Musterbeispiel für Kooperation statt gegenseitiger Vorwürfe.

[6] Cramer, E., Neslehova, J.: *Vorkurs Mathematik.* 6. Auflage, Springer Spektrum, Berlin 2018.

Ein klassischer Brückenkurs mit sehr vielen Übungsaufgaben und ausführlichen Lösungen. Deckt in etwa denselben Stoff ab wie dieser Band, mit stärkerem Gewicht auf dem Rechnen.

[7] Dehaene, S.: *The Number Sense: How the Mind Creates Mathematics.* 2. Auflage, Oxford University Press 2011.

Der Kognitionswissenschaftler Dehaene untersucht, wie das Gehirn mit Zahlen umgeht – einschließlich der Frage, warum Brüche so viel schwerer sind als natürliche Zahlen. Lesenswert für jeden, der wissen will, warum manches so mühsam ist.

[8] Deiser, O.: *Einführung in die Mathematik.* Band 1–3, Springer Spektrum, Berlin 2020–2022. Auch frei online.

Deiser beginnt bei den Grundlagen und geht mit ungewöhnlicher Sorgfalt vor. Besonders die Behandlung der Zahlbereichserweiterungen ist vorbildlich.

[9] Freudenthal, H.: *Mathematik als pädagogische Aufgabe.* 2 Bände, Klett, Stuttgart 1973.

Der Klassiker der Mathematikdidaktik. Freudenthals Grundgedanke – Mathematik sei eine *Tätigkeit*, kein Wissensbestand, und man müsse sie *wiederentdecken* statt sie zu übernehmen – prägt das Fach bis heute.

[10] Gowers, T. (Hg.): *The Princeton Companion to Mathematics.* Princeton University Press 2008.

Ein Kompendium von tausend Seiten, das die ganze Mathematik überblickt – geschrieben von führenden Fachleuten für interessierte Nichtfachleute. Der beste Weg, sich einen Überblick zu verschaffen, was es überhaupt gibt.

[11] Graham, R. L., Knuth, D. E., Patashnik, O.: *Concrete Mathematics.* 2. Auflage, Addison-Wesley 1994.

Aus Knuths Stanford-Vorlesung entstanden. Behandelt Summen, Rekursionen und Binomialkoeffizienten mit einer Gründlichkeit und einem Humor, die ihresgleichen suchen. Der Name ist ein Kofferwort aus *continuous* und *discrete*.

[12] Heuser, H.: *Lehrbuch der Analysis, Teil 1.* 17. Auflage, Vieweg+Teubner, Wiesbaden 2009.

Seit 1980 das meistbenutzte deutsche Analysis-Lehrbuch. Heuser erklärt nicht nur, sondern erzählt – mit historischen Einschüben und einer eigenwilligen, sehr persönlichen Sprache.

[13] Hilbert, D., Cohn-Vossen, S.: *Anschauliche Geometrie.* Springer, Berlin 1932; Neuauflage 2011.

Hilbert, der große Formalisierer, schrieb ein Buch ganz ohne Formalismus – über die Geometrie, wie man sie *sieht*. Eines der schönsten Mathematikbücher überhaupt.

[14] Houston, K.: *How to Think Like a Mathematician.* Cambridge University Press 2009. Deutsch: *Wie man mathematisch denkt*, Springer Spektrum 2012.

Eigens für den Übergang zur Hochschule geschrieben. Behandelt Beweistechniken, mathematische Sprache und die Frage, wie man ein Lehrbuch überhaupt liest. Nach diesem Band der richtige nächste Schritt.

[15] Kemnitz, A.: *Mathematik zum Studienbeginn.* 12. Auflage, Springer Spektrum, Wiesbaden 2019.

Sehr kompakt und aufgabenorientiert; deckt die gesamte Schulmathematik auf knappem Raum ab. Gut als Nachschlagewerk und zum Wiederholen vor einer Prüfung.

[16] Klein, F.: *Elementarmathematik vom höheren Standpunkte aus.* 3 Bände, Springer, Berlin 1908–1928; Nachdruck 2016.

Aus Vorlesungen für Lehramtsstudierende entstanden. Kleins These: Man versteht die

Schulmathematik erst richtig, wenn man von der höheren Mathematik auf sie zurückblickt. Bemerkenswert frisch für ein Buch von 1908.

[17] Körner, T. W.: *Calculus for the Ambitious.* Cambridge University Press 2014.

Für Leser, die nicht nur rechnen, sondern verstehen wollen, warum die Regeln stimmen. Körner schreibt geistreich und traut seinen Lesern etwas zu.

[18] Padberg, F., Wartha, S.: *Didaktik der Bruchrechnung.* 5. Auflage, Springer Spektrum, Berlin 2017.

Ein ganzes Buch über die Bruchrechnung – und es ist nicht zu lang. Die Analyse der typischen Fehlvorstellungen ist so gründlich, dass man beim Lesen die eigenen Schwierigkeiten wiedererkennt.

[19] Pólya, G.: *Schule des Denkens. Vom Lösen mathematischer Probleme.* 4. Auflage, Francke, Tübingen 2010. (Original: *How to Solve It*, 1945.)

Das berühmteste Buch über das Problemlösen. Pólyas Vierschritt – Verstehen, Planen, Ausführen, Rückschau – und seine Sammlung heuristischer Fragen sind bis heute unübertroffen.

[20] Reiss, K., Schmieder, G.: *Basiswissen Zahlentheorie.* 3. Auflage, Springer Spektrum, Berlin 2014.

Führt vom Schulstoff in die Zahlentheorie und behandelt Teilbarkeit, Primzahlen und Irrationalität mit didaktischer Sorgfalt. Kristina Reiss ist zugleich eine der führenden deutschen Mathematikdidaktikerinnen.

[21] Schichl, H., Steinbauer, R.: *Einführung in das mathematische Arbeiten.* 3. Auflage, Springer Spektrum, Berlin 2018.

Aus einer Wiener Vorlesung entstanden, die genau das Übergangsproblem angeht. Behandelt Logik, Beweistechniken und mathematische Schreibweise ausführlich, bevor es überhaupt um Inhalte geht.

[22] Spivak, M.: *Calculus.* 4. Auflage, Publish or Perish 2008.

Eigentlich ein Analysis-Buch, aber eines, das bei den Grundlagen anfängt und alles beweist. Berühmt für seine Aufgaben, die eher Miniaturforschungsprojekte sind als Übungen.

[23] Stewart, I.: *Letters to a Young Mathematician.* Basic Books, New York 2006. Deutsch: *Briefe an eine junge Mathematikerin*, Rowohlt 2007.

Zwanzig Briefe über das, was Lehrbücher nicht sagen: wie man arbeitet, was Beweise wirklich sind, warum man scheitert und weitermacht. Kurz und nützlich.

[24] Strang, G.: *Calculus.* 3. Auflage, Wellesley-Cambridge Press 2017. Frei über MIT OpenCourseWare.

Strang erklärt die Analysis von der Anwendung her und mit außergewöhnlicher Klarheit. Das Buch samt Vorlesungsvideos ist kostenlos zugänglich – ein bemerkenswertes Angebot.

[25] Tall, D.: *How Humans Learn to Think Mathematically.* Cambridge University Press 2013.

Talls Lebenswerk zur Frage, wie sich mathematisches Denken entwickelt. Seine Analyse des Übergangs zum *fortgeschrittenen mathematischen Denken* erklärt genau die Hürde, an der viele Studienanfänger scheitern.

[26] Weigand, H.-G., Filler, A., Hölzl, R. u. a.: *Didaktik der Geometrie für die Sekundarstufe I.* 3. Auflage, Springer Spektrum, Berlin 2018.

Behandelt, wie geometrische Begriffe entstehen und wo die typischen Vorstellungshürden liegen – etwa bei Ähnlichkeit und beim Zusammenhang von Länge, Fläche und Volumen.

[27] Wittmann, E. Ch.: *Elementargeometrie und Wirklichkeit.* Vieweg, Braunschweig 1987.

Wittmann verbindet Geometrie mit Anwendungen und Anschauung. Seine Arbeiten zu Größenvorstellungen erklären, warum wir Volumina so systematisch falsch schätzen.

[28] Zech, F.: *Grundkurs Mathematikdidaktik.* 10. Auflage, Beltz, Weinheim 2002.

Das lange Zeit meistbenutzte deutsche Standardwerk der Mathematikdidaktik. Behandelt unter anderem, wie man Formeln herleitet statt sie zu verkünden – die Grundhaltung dieses Bandes.

Wenn Sie nur drei Bücher kaufen

Cramer und Neslehova – für die Übungsaufgaben, von denen es hier nie genug geben kann.
Houston – für den Schritt vom Rechnen zum Beweisen.
Arens u. a. – als Begleiter für das ganze Grundstudium.